

Wind Farm Cooperative Yaw Control Based on Deep Reinforcement Learning

Wind Farm Cooperative Yaw Control Based on Deep Reinforcement Learning (暂定)

Author Names

- 指定作者姓名和单位。

$$\pi^*(s_t) = \arg \max_{\pi} \sum_{t=t_0}^{\infty} \gamma^{t-t_0} \left(\sum_{i=1}^m n \Delta P_i(\theta_t) + \lambda \cdot \sum_{i \in U} \sum_{j \in \text{Down}(i)} \Delta P_j(\theta_t) \right)$$

$$rt = C \cdot N1(\text{TotalGain}j = 1 \sum N \Delta Pj + c \text{Shaping}i \in /D \sum j \in S(i) \sum \Delta Pj) = C \cdot N1j = 1 \sum N(1 + cmj) \Delta Pj.$$

$$\underbrace{\pi^*(s_t)}_{\text{最优策略函数}} = \arg \max_{\pi(s_t)} \underbrace{\sum_{t=t_0}^{\infty} \gamma^{t-t_0}}_{\text{累积最优}} \underbrace{\sum_{i=1}^N}_{\text{所有风机}} \underbrace{(a \cdot P_i(\beta_i))}_{\text{功率项}} + \underbrace{b \cdot \delta_{\beta_{i,t}, \beta_{i,t-1}}}_{\text{动作项}}$$

Highlights主要贡献

- 提出了一种基于深度强化学习的风电场协同偏航控制算法。
- 构建了高精度尾流建模与控制框架，包含模型和优化算法。
- 在不同风电场场景中验证了模型的准确性和控制算法的效果。
- 对比实验结果表明，该方法在功率提升和尾流损失控制上优于传统方法。

ABSTRACT简介

- 风电场尾流问题及其对风机功率的影响。
- 深度强化学习在协同优化中的优势。
- 提出的方法、验证的场景及实验结果。
- 突出结果与意义（如功率提升比例、控制收敛速度等）。

Keywords关键词

- Wind farm optimization
- Wake modeling
- Cooperative yaw control
- Deep reinforcement learning
- Power maximization
- Turbulence intensity

1. Introduction

- 主要内容：
 - a. 背景：
 - 风能的重要性及其在全球能源中的发展潜力。
 - 风电场尾流问题及其对功率和载荷的影响。
 - b. 现状：
 - 传统尾流模型和控制策略的优势与局限性。
 - 现有研究在模型精度、控制策略中的不足。
 - c. 研究目标：
 - 提出一种结合高精度尾流建模与深度强化学习的协同控制框架。
 - 验证方法的有效性和适用性。

风能已成为全球可再生能源战略的关键组成部分，虽然风能在近年来得到了长足的发展，但仍存在一些问题制约着风电项目的高效增长。其中一个关键问题就是电场中的尾流影响，下游风机在上游风机扰动的气流中运行，入流风速下降、湍流强度增大，从而导致下游机组输出功率降低。因而，准确预测风电场的尾流效应对于最大化功率输出和优化风电场的设计和运行至关重要。

许多致力于风机尾流的建模的研究不断在开展，涵盖实验、数值模拟以及分析模型等多种方法。尽管实验和数值方法，例如湍流解析计算流体动力学方法的最新进展，计算流体动力学（CFD）和大涡模拟（LES）能够详细表征风机的尾流，提供相对准确的结果，但其极大的计算需求量使其在大规模风电场优化中不太实际。相比之下，分析模型以其简洁性和低计算成本，成为一种具有吸引力的替代方案。

2. Methodology

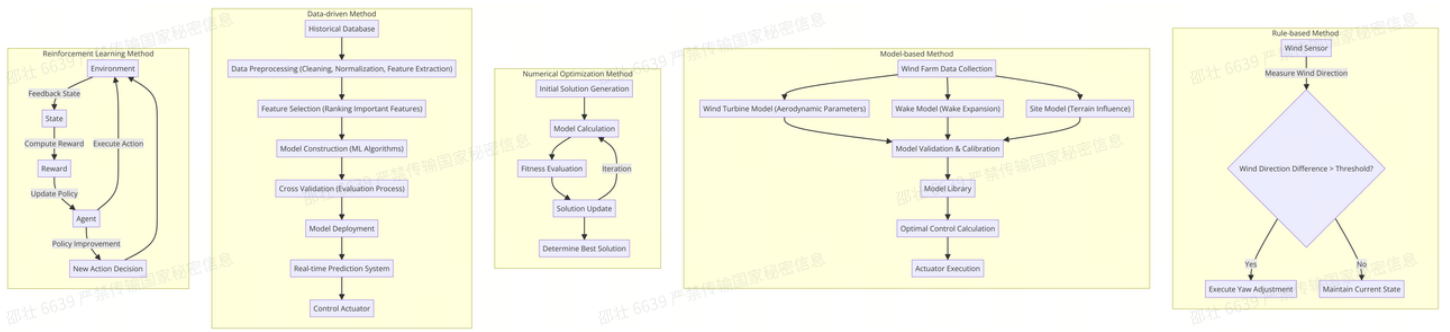
2.1 研究框架综述

风电场协同偏航控制是一个复杂的系统工程问题，涉及风机空气动力学、尾流相互作用以及控制决策等多个方面。本研究采用"先建模后控制"的方法论，分为两个主要阶段：风电场复杂尾流建模和基于此模型的偏航角控制优化。

2.1.1 研究方法概述

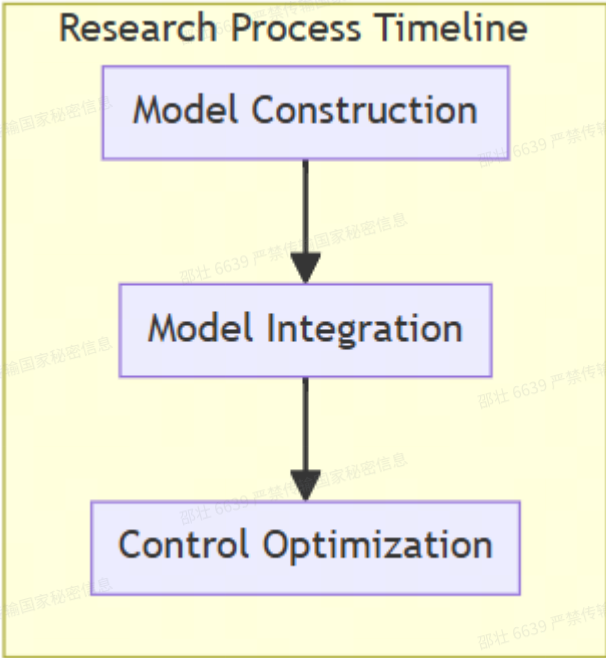
近年来，风电场协同偏航控制研究主要采用五种方法：基于规则的方法、基于模型的方法、数值优化方法、数据驱动方法和强化学习方法。表1比较了这些方法的特点与优缺点。

控制方法类型	代表性方法	基本原理	优点	局限性
基于规则的方法	定时偏航、风向差阈值控制	根据预设规则（如风向差阈值）进行偏航调整	实现简单、计算负担小、稳定性高	无法应对复杂风况、不考虑尾流影响、难以达到全局最优
基于模型的方法	反馈控制、预测控制、模型预测控制(MPC)	基于精确的风机和尾流模型，解析计算最优偏航角	理论基础扎实、可解释性强、收敛性有保障	依赖高精度模型、计算复杂度高、难以适应模型不确定性
数值优化方法	粒子群优化(PSO)、遗传算法(GA)、模拟退火(SA)	通过数值搜索找到使目标函数（如总功率）最大的偏航角组合	不依赖精确模型、能找到全局最优解、可处理非凸优化问题	实时性差、计算成本高、难以应对动态变化的风况
数据驱动方法	风况聚类、案例推理、极限学习机	基于历史数据构建映射关系，直接预测最优偏航角	计算效率高、不依赖物理模型、适应性较强	泛化能力有限、需要大量高质量数据、难以解释
强化学习方法	Q学习、深度Q网络(DQN)、PPO、DDPG	通过与环境交互学习最优控制策略，最大化长期累积奖励	自主学习能力强、可适应环境变化、不依赖精确模型、在线决策快	训练过程复杂、需大量样本、难以解释、收敛性难保证



综合分析现有方法的优缺点，本研究提出了一种结合灰箱模型和深度强化学习的创新方法。

如图所示，我们的研究框架由两个紧密关联的部分组成：



在风电场复杂尾流建模阶段，我们融合物理机制和数据驱动方法，开发了一种考虑偏航角、湍流强度和尾流相互作用的灰箱模型。相较于纯物理模型，这种灰箱模型在保持物理解释性的同时，通过参数优化提高了预测精度；相较于纯数据驱动的黑箱模型，它具有更好的泛化能力和模型稳定性。

在基于深度强化学习的偏航控制优化阶段，我们利用构建的高精度尾流模型作为训练环境，采用PPO算法学习最优偏航控制策略。我们的方法引入下游风机识别与锁定机制，动态调整控制范围，有效减少了搜索空间，提高了优化效率。

2.1.2 创新点与技术路线

本研究的主要创新点包括：

1. 创新的灰箱模型结构：同时考虑偏航角、湍流强度和尾流相互作用，避免了传统模型在这些因素综合影响下的局限性
2. 基于多场景数据的参数优化：选取代表不同典型工况的数据集，通过加权优化确保模型在各种情况下的适用性
3. 下游风机识别与锁定机制：根据风向动态识别最下游风机并锁定其偏航角，减少无效搜索空间
4. 时序状态表示：设计基于历史信息的状态矩阵，使控制决策能够充分利用系统动态特性

5. 多目标奖励设计：综合考虑功率输出和设备使用寿命，实现经济效益和可靠性的平衡

我们的技术路线如下：首先构建包含风速-功率模型、尾流损失模型和风场叠加模型的风电场复杂尾流模型；通过多场景数据优化模型参数；然后基于优化后的模型，设计强化学习环境并训练PPO智能体；最后通过不同尺度风场案例验证方法的有效性。

在接下来的章节中，我们将详细介绍风电场灰箱模型构建（2.2节）和基于深度强化学习的偏航控制优化（2.3节）两个部分的具体方法。

2.2 复杂尾流及偏航角风电场模型

经过对相关文献的广泛研究以及基于现有数学模型的迭代改进，我们开发了一个综合考虑偏航角效应、湍流强度和尾流相互作用的风电场模型。该模型主要由三个功能部分组成：风速-功率模型、尾流模型、风场叠加模型及优化算法。

2.2.1 风速-功率模型

风机的功率输出是来流风速和风机特性的函数。一般情况下，功率输出 P 的计算公式为[]：

$$P = \frac{1}{2} \rho C_P S v^3$$

式中：

- ρ ：为空气密度， kg/m^3
- C_P ：为风能利用系数： $C_P = \frac{P_{rated}}{\frac{1}{2} \rho S u_{rated}^3}$
- S ：为风机的叶轮扫风面积， m^2 ： $S = \pi R^2$
- v ：为风机的有效风速， m/s

在这个模型中，考虑偏航失准（偏航角 γ ）对功率输出的影响，参考了蔡玮[]等人的方法，并结合实验研究数据支持，我们在功率输出计算上引入了一个功率衰减因子 $\cos\gamma^{1.88}$ 来描述功率损失。修改后的功率输出公式为：

$$P = \frac{1}{2} \rho C_P S v^3 (\cos\gamma)^{1.88}$$

式中：

- γ ：为偏航角， rad ：定义为风向与风机转子法线之间的夹角。
- 指数1.88是一个经验系数，通过实验/数值模拟获得，适用于低至中等偏航角的情况。

2.2.2 尾流模型

风机的尾流特征为风速的降低和下游湍流的增加。准确地模拟这些尾流对于预测风电场的功率损失至关重要。

分析性风电场模型主要可分为两大类：运动学模型和分布式粗糙度模型。

运动学模型分别考虑每个风机的尾流，并应用叠加原理来解决相邻尾流的相互作用。在分布式粗糙度模型中，风机则充当分布式粗糙度元素，修改周围的大气流动。此外，一些模型将两种方法特点进行了结合。

已有多种分析性尾流模型被开发用于估算风电场内的尾流。

而当风机转子未与来流风向垂直时，会发生偏航失准，这可能是有意的（用于尾流引导）或由于环境因素造成的。

在已有研究中，高斯尾流模型和偏航角效应分别用于描述尾流分布和其不对称性，但对湍流强度和偏航角综合影响的研究仍有一定局限性。

为解决这一问题，本研究开发了一种新型分析风电场模型，整合了尾流扩展与恢复过程中的湍流强度变化，并进一步优化了偏航角对尾流分布影响的描述：

$$\frac{\Delta U}{U_{\infty}} = \left(1 - \sqrt{1 - \frac{C_T \cos \gamma}{8(\sigma_y \sigma_z / d_0^2)}}\right) \times \exp \left(-\frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{z - z_h}{\sigma_z} \right)^2 + \left(\frac{y - y_d}{\sigma_y} \right)^2 \right\} \right)$$

式中：

- $k_y = k_z = k^* = 0.3837I + 0.003678$
- $\frac{\sigma_y}{d_0} = k^* \frac{x - x_0}{d_0} + \frac{\cos \gamma}{\sqrt{8}}$
- $\frac{\sigma_z}{d_0} = k^* \frac{x - x_0}{d_0} + \frac{1}{\sqrt{8}}$
- $\frac{x_0}{d_0} = \frac{\cos \gamma (1 + \sqrt{1 - C_T})}{\sqrt{2}(\alpha^* I + \beta^* (1 - \sqrt{1 - C_T}))}$ ，式中 α^* 和 β^* 的值通过后续的优化算法确认
- 偏航导致的尾流偏转 y_d :
 - 对于 $x \leq x_0$, $y_d = \theta_0 \cdot x$
 - 对于 $x > x_0$:

$$y_d = \theta_0 \cdot x_0 + \frac{\theta_0}{14.7} \sqrt{\frac{\cos \gamma}{k^{*2} C_T}} (2.9 + 1.3 \sqrt{1 - C_T} - C_T) \times \ln \left[\frac{(1.6 + \sqrt{C_T}) \left(1.6 \sqrt{\frac{8 \sigma_y \sigma_z}{d_0^2 \cos \gamma}} - \sqrt{C_T} \right)}{(1.6 - \sqrt{C_T}) \left(1.6 \sqrt{\frac{8 \sigma_y \sigma_z}{d_0^2 \cos \gamma}} + \sqrt{C_T} \right)} \right] \cdot d_0$$

- 当 $x \rightarrow \infty$:

$$y_d = \theta_0 \cdot x_0 + \frac{\theta_0}{14.7} \sqrt{\frac{\cos \gamma}{k_y k_z C_T}} (2.9 + 1.3 \sqrt{1 - C_T} - C_T) \ln \left(\frac{1.6 + \sqrt{C_T}}{1.6 - \sqrt{C_T}} \right) \cdot d_0$$

式中：

- $\theta_0 = \frac{0.3 \gamma}{\cos \gamma} (1 - \sqrt{1 - C_T \cos \gamma})$

该模型在保持理论一致性的基础上，针对风电场的实际运行特点进行了适应性改进，使其在不同规模和布局下具有更广泛的适用性。

2.2.3 风场叠加模型

在大型风电场中，由于风机的布局和风向的变化，下游风机经常受到多个上游风机尾流的影响。这种多重尾流的叠加会导致下游风机的来流风速显著降低，从而影响整个风电场的功率输出。因此，准确地模拟多个尾流的相互作用对于风电场性能预测至关重要。

为实现这一点，风电场模型通过将独立的尾流模型应用于每个单独的风机，并结合叠加原理来表示多个重叠尾流的综合效应，来预测累积尾流效应。

在传统的尾流叠加模型中，通常假设尾流之间的相互作用可以通过固定的叠加原则进行处理。然而，这种方法可能无法准确反映复杂的尾流相互作用特性。为此，参考张子良等人的修正的能量守恒模型，引入了一个基于使用优化算法的进行求值的混合因子 α 用于调整尾流叠加的效果，能够根据实际情况动态调整尾流叠加效果，从而更灵活地表征尾流之间的相互影响，提高模型的预测精度：

$$U_i = U_\infty - \alpha \sqrt{\sum_j (\Delta U_{j,i})^2}$$

式中：

- α ：混合因子，其值基于优化算法确定，旨在最小化模型预测与实际测量之间的误差。
- $\Delta U_{j,i}$ ：为上游风机 j 对风机 i 的尾流速度亏损。
- 尾流中心偏移判定：
 - 为了判断下游风机 i 是否受到上游风机 j 的尾流影响，需要计算尾流中心横向偏移 Δy_{wake} ： $\Delta y_{wake} = y_i - (y_j + y_d)$
 - 基于尾流高斯分布特性，若满足 $|\Delta y_{wake}| \leq 3\sigma_y$ ，则认为下游风机 i 位于上游风机 j 的尾流影响范围内

2.2.4 优化算法Parameter Optimization of the Controlled Model

传统的风场尾流模型主要分为两类：基于物理机制的白箱模型和纯数据驱动的黑箱模型。如Fleming等人[13]提出的基于物理规律的流体动力学模型，虽然能够提供尾流演化的清晰物理解释，但在复杂环境下计算成本高且精度有限。而Göçmen等人[14]开发的纯数据驱动模型虽能捕捉复杂模式，但缺乏物理基础，泛化能力较弱。

本研究提出的灰箱模型结合了两者优先：保留了物理模型的基本框架，同时引入待定参数并通过数据优化进行调整。这种方法既保持了模型的物理解释性，又提高了预测精度，特别适合风电场这类复杂系统的建模[15]。在保留气动和尾流传播物理规律的同时，通过优化算法校准关键参数，从而在计算效率和预测精度之间取得良好平衡。

在模型的前三个部分中，我们建立了风力发电机的功率输出计算模型、尾流模型和风场叠加模型，这些模型中包含了一些待定参数，如尾流扩展参数 α^* 和 β^* ，风场叠加参数 α 以及湍流强度 I 。为了提高模型对实际风电场性能的预测精度，我们需要通过优化算法对这些参数进行校准。

2.2.4.1 数值模拟数据集选择

为了使模型具有广泛的适用性和准确性，我们选择了三种具有代表性的风场配置数据集作为参数优化的基础。这些数据集代表了风电场中的典型情况，能够全面验证模型的有效性，类似于Gebraad等人[16]在风场优化研究中采用的多场景验证方法：

1. 三风机串联案例：代表风机沿风向串联排布的极端情况，用于验证模型在强尾流干扰条件下的表现。
2. 大型风场案例：代表实际生产中的常见大型网格状风电场，用于验证模型在复杂多重尾流干扰条件下的表现。
3. 双风机串联偏航案例：特别关注偏航角对尾流特性的影响，这是本研究的重点，也是后续风场协同偏航控制优化的基础。

这三个数据集分别来自于段鑫泽等人[17]、李鹏飞等人[18]以及Huang和Wan[19]所进行的CFD数值模拟结果，其可靠性已得到充分验证。由于本研究后续将重点关注风场偏航控制优化，因此在权重设置中对双风机串联偏航案例赋予了更高的权重，这种基于任务目标的权重分配方法在Campagnolo等人[20]的研究中也有类似应用。

2.2.4.2 优化目标函数

为了优化模型参数，我们定义了一个目标函数来衡量模型预测结果与数值模拟结果之间的误差。目标函数由三个部分组成，分别对应上述三个数据集，这种多目标优化方法已在Annoni等人[21]的研究中被证明能有效提高模型的综合表现。

2.2.4.2.1 误差定义

对于三风机串联案例，关注每台风机的功率输出与目标值之间的差异，误差定义为：

$$E_{3t} = \sum_{i=1}^3 (P_{i,model} - P_{i,CFD})^2$$

式中：

- $P_{i,model}$ ：为模型预测的第*i*台风机的功率输出。
- $P_{i,CFD}$ ：为数值模拟得到的第*i*台风机的功率输出。

对于大型风电场案例，关注每列风机总功率与目标值之间的差异，误差定义为：

$$E_{large} = \sum_{j=1}^7 (P_{col,j,model} - P_{col,j,CFD})^2$$

式中：

- $P_{col,j,model}$ ：为模型预测的风场中第*j*列风机的总功率输出。
- $P_{col,j,CFD}$ ：为数值模拟得到的风场中第*j*列风机的总功率输出。

对于双风机案例，关注风机 2 的功率输出与目标值之间的差异，误差定义为：

$$E_{2t} = \sum_{n=1}^N \left(P_{2,modle}^{(n)} - P_{2,CFD}^{(n)} \right)^2$$

式中：

- $P_{2,modle}^{(n)}$ ：为模型预测的风机 2 在偏航角 n° 下的功率输出
- $P_{2,CFD}^{(n)}$ ：为数值模拟得到的风机 2 在偏航角 n° 下的功率输出

2.2.4.2.2 加权总误差函数

综合上述误差，并引入权重系数，定义总误差函数为：

$$E_{total} = w_{3t} E_{3t} + w_{large} E_{large} + w_{2t} E_{2t}$$

式中：

- w_{3t} 、 w_{large} 、 w_{2t} 分别为三个数据集的权重参数，满足： $w_{3t} + w_{large} + w_{2t} = 1$
- 根据实际需求，为了使模型在优先需求的数据集上表现更精确，在此处设定权重为：
 - $w_{3t} = 0.2$ ($w_{3t-5d_0} = 0.1, w_{3t-7d_0} = 0.1$)、 $w_{large} = 0.2$ 、 $w_{2t} = 0.6$

这种权重设置反映了我们对双风机串联偏航案例的特别关注，因为该案例直接关系到后续风场协同偏航控制优化的核心目标。类似的加权优化方法在Doekemeijer等人[23]的风场模型参数估计研究中也应用。

2.2.4.3 优化算法参数设置

我们采用非线性最小二乘优化方法，调整尾流扩展参数 α^* 和 β^* ，风场叠加参数 α 以及湍流强度 I ，以最小化总误差函数 E_{total} 。这种方法在Bottasso等人[24]的风场模型校准研究中被证明是有效的。

结合文献和经验值：

- 设置参数的初始值为： $\alpha_{initial}^* = 2.32$ ， $\beta_{initial}^* = 0.154$ ， $I_{initial} = 0.1$ ， $\alpha_{initial} = 1.0$
- 参数的取值范围为： $0.4 \leq \alpha^* \leq 3.0$ ， $0.1 \leq \beta^* \leq 0.3$ ， $0.065 \leq I \leq 0.15$ ， $0.5 \leq \alpha \leq 1.5$

其中初始值的选择参考了Bastankhah和Porté-Agel[25]的研究结果，而取值范围则根据Niayifar和Porté-Agel[26]的实验观测确定。需要说明的是，虽然湍流强度 I 通常是环境参数，但由于在大部分数值模拟给出的环境数据中并不包括湍流强度信息，因此我们将其作为待定参数通过优化算法求值，这种将环境参数纳入灰箱模型优化范围的方法也在Schreiber等人[27]的研究中有所体现。

对于给定的参数组合，计算每个数据集的模型预测结果，使用非线性最小二乘算法（Levenberg-Marquardt 方法）迭代调整参数，使总误差函数 E_{total} 最小化。当总误差 E_{total} 收敛到最小值，或者参数的变化小于预设阈值时，停止迭代，并记录此时的参数组合，类似的优化流程在Fleming等人[28]的研究中也有详细描述。

2.3 基于深度强化学习的风电场协同偏航控制（6.19迭代版）

在完成复杂尾流及偏航角风电场模型的构建并通过实际风场布局案例验证其准确性后（详见2.2部分），我们引入先进的控制优化算法以确定风场的最优协同偏航策略。本节详细介绍一种基于深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL）的风电场协同偏航控制方法，阐述其算法原理、环境设计、实现细节，并与传统优化方法进行对比分析。

2.3.1 强化学习在风电场控制中的应用与挑战

强化学习（Reinforcement Learning, RL）为风电场控制提供了一种有别于传统方法的、具有学习和适应能力的解决方案。传统控制策略常依赖于固定的逻辑或简化的模型，难以应对风况的动态变化和风机间复杂的尾流交互。相比之下，RL智能体通过与环境（模拟或真实风场）的持续交互，在"试错"中学习，能够自主发现优化风场整体性能的复杂控制策略[33]。

其关键优势在于：

- 数据驱动与自适应性：RL能够从高维、非线性的交互数据中学习控制规律，适应不同风况和布局。
- 策略优化：能够学习长期回报最优的策略，而不仅是基于当前状态的贪婪决策。
- 鲁棒性：训练良好的RL策略对于传感器噪声和模型不确定性具有一定的鲁棒性[33]。

然而，将RL应用于风电场协同偏航控制仍面临诸多挑战，现有研究存在许多局限：

- 环境模型精度不足：已有的部分研究采用简化的尾流模型[37]或风况模型[36]，未能充分捕捉偏航状态下的复杂尾流演变及真实风场的时空变化特性，导致训练出的策略在实际应用中效果欠佳。RL策略的性能高度依赖于训练环境的保真度[39]。
- 奖励设计不当：多数研究采用简单的瞬时功率作为奖励[35]，或添加复杂的多目标权衡，这可能导致训练不稳定或陷入局部最优。如何设计既能引导有效学习又不过度约束探索的奖励函数是一个关键挑战。
- 协同性不足或效率低下：一些方法仅关注单机控制[34]，或虽考虑协同但优化空间巨大、学习效率不高。针对风电场控制问题的结构特性进行算法设计，对于提升学习效率至关重要[40]。
- 状态表示不充分：未能有效利用历史信息来捕捉风况和系统状态的时间依赖性，限制了策略的预见性和性能[41]。
- 评估体系不完善：缺乏与基线策略在不同条件下的全面对比，或评估方法不够鲁棒，难以客观评价算法的实际应用价值[38]。

2.3.2 邻近策略优化算法(PPO)算法选择

为解决上述挑战，我们选用邻近策略优化（Proximal Policy Optimization, PPO）算法[Schulman et al., 2017]作为核心学习算法。PPO属于策略梯度方法，以其在连续动作空间任务中优异的样本效率、

训练稳定性和易于实现的特点而备受青睐。

选择PPO的主要原因包括：

1. 稳定性：通过限制策略更新幅度，PPO避免了传统策略梯度方法中常见的性能崩溃问题，这对于需要长时间训练的风电场控制任务尤为重要。
2. 适用性：PPO特别适合处理风电场控制中涉及的多智能体（风机）交互、高维状态/动作空间以及非线性动态等复杂问题[36]。
3. 实现简洁：相比其他高级算法（如TRPO），PPO的实现更加直接，计算效率更高，便于在实际工程中部署。

PPO算法的核心思想在于通过限制策略更新的幅度来改进策略梯度方法的稳定性。其目标函数通过裁剪机制限制新旧策略的比率变化：

$$J^{CLIP}(\theta) = \hat{E}_t[\min(r_t(\theta)\hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)\hat{A}_t)]$$

其中：

- θ 是策略网络的参数
- E_t 表示对时间步 t 采样数据的经验平均
- $r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{old}}(a_t|s_t)}$ 是新策略 π_θ 相对于收集数据时的旧策略 $\pi_{\theta_{old}}$ 的概率比。
- $\hat{A}_t$ 是在时间步 t 的优势函数（Advantage Function）的估计值，通常使用广义优势估计（Generalized Advantage Estimation, GAE）[Schulman et al., 2016]计算，表示当前动作 a_t 相对于平均动作的好坏程度。
- ϵ 是裁剪参数（Hyperparameter），控制策略更新的允许范围（本研究设为 0.2）
- $\text{clip}(x, \min, \max)$ 将比率限制在 $[\min, \max]$ 区间内

该目标函数通过取两种计算方式的最小值，有效地将策略更新限制在一个信任区域内：当 $\hat{A}_t > 0$ 时，鼓励增加 a_t 的概率，但 $r_t(\theta)$ 最大不超过 $1 + \epsilon$ ；当 $\hat{A}_t < 0$ 时，鼓励减小 a_t 的概率，但 $r_t(\theta)$ 最小不低于 $1 - \epsilon$ 。PPO通常还包含值函数损失和熵奖励项，以稳定训练并鼓励探索。



2.3.3 深度强化学习控制框架设计

针对风电场协同偏航控制的特点和前述挑战，本研究设计并实现了一套完整的基于PPO的深度强化学习控制框架。该框架以经过验证的高精度风电场模型（详见章节2.2）为基础，并结合多项针对性设计以提升性能和实用性：

1. 高保真训练环境：利用前文构建的考虑湍流强度和偏航角综合影响的灰箱尾流模型作为RL环境的核心，确保智能体在物理准确的模拟环境中学习。

2. 精细化奖励设计：设计了复合奖励函数，包含基线对齐的功率增益项（鼓励超越无偏航状态的发电量）和个体风机动作惩罚项，基于单个风机行为而非平均动作进行惩罚，实现发电效益与设备维护成本的综合考量。
3. 下游风机锁定机制：基于物理模型的下游风机识别机制，根据实时风向和尾流撞击分析自动识别并"锁定"下游风机。对所有风向采用统一的基于物理模型的判断标准（消除硬编码的特殊情况），识别其尾流不会对场内其他风机造成显著影响的风机，有效降低控制策略的学习难度，符合工程实际。
4. 时序状态表示：构建包含历史状态信息（风况、偏航角、入流速度、锁定状态）的时序矩阵作为智能体的输入，使其能够感知系统动态，做出更具预见性的决策。
5. 鲁棒的训练与评估流程：采用Stable Baselines 3框架，结合并行环境训练、状态/奖励归一化、断点续训和带有置信区间的性能评估，确保训练效率、稳定性和结果可信度。

通过这些创新设计，我们的方法能够适应风况变化、实现风机协同控制，并在实际应用中表现出良好的响应速度和控制效率。

2.3.4 强化学习环境的实现

RL环境是智能体学习的交互对象，其设计的合理性直接影响训练效果。本研究的环境基于Gymnasium API 标准构建，主要包含以下要素：

2.3.4.1 状态空间 (Observation Space)

为了使智能体能够基于充分信息进行决策，状态空间被设计为一个包含历史信息的时序矩阵。该矩阵存储了过去 j 个时间步（本研究中 $j = 1$ ）的关键系统状态。在每个时间步 t ，状态 S_t 的构成如下：

$$S_t \text{ components} = [\gamma_t, \mathbf{u}_t, \phi_t, v_t, \mathbf{l}_t]$$

其中：

- γ_t ：N 维向量，表示时刻 t 各风机的当前偏航角（单位：度）
- $\mathbf{u}_t$ ：N 维向量，表示时刻 t 各风机计算得到的入流风速（单位：m/s）
- 风况信息：三维向量，包含时刻 t 的风向的正余弦编码和自由来流风速 $[\cos(\phi_t), \sin(\phi_t), v_t]$ ，这种表示方式将周期性的风向角度映射到连续的二维空间，有效解决了角度在边界处的突变问题，更有利于神经网络的稳定学习。
- $\mathbf{l}_t$ ：N 维向量（0或1），表示时刻 t 各风机的锁定状态（1表示为下游锁定风机，偏航角强制为0）

因此，在每个时间步，状态信息是一个维度为 $3N + 3$ 的向量。若 $j > 1$ ，则将 j 个这样的向量堆叠并展平（flatten），构成一个维度为 $j \times (3N + 3)$ 的一维向量，作为最终的观测状态输入给 PPO 网络的输入层。这种设计有助于智能体捕捉系统动态，尤其是在风况变化的场景下。

2.3.4.2 动作空间 (Action Space)

动作空间定义了智能体在每个时间步可以执行的操作。

本研究中，动作为连续型：

- 每个动作是一个 N 维向量 $a_t = [\Delta\gamma_{1,t}, \Delta\gamma_{2,t}, \dots, \Delta\gamma_{N,t}]$ 。
- $\Delta\gamma_{i,t}$ 代表第 i 台风机在时间步 t 的偏航角调整量（单位：度）。
- 调整量被限制在 $[-5, +5]$ 度之间，以模拟实际偏航驱动机构的速度限制，避免不切实际的剧烈调整。
- 对于被识别为下游锁定的风机，其对应的 $\Delta\gamma_{i,t}$ 会在环境内部被强制设为 0。

2.3.4.3 奖励函数 (Reward Function)

奖励函数的设计是强化学习成功的关键。本研究采用了一种精心设计的基于基线对比的奖励机制，其核心理念是直接衡量协同偏航策略带来的每台风机的平均功率增益：

$$R_t = \left(\frac{P_{current} - P_{baseline}}{N} \right) \times C$$

其中：

- $P_{baseline}$ ：在当前风况下，所有风机偏航角为零时的基线总功率（单位：MW）。该值在每个 reset 周期开始时计算一次。
- $P_{current}$ ：智能体采取动作后，各风机在其实际偏航角下的当前风场总功率（单位：MW）。
- N ：风机总数
- C ：一个常数缩放因子（代码中设为 10），用于将归一化后的奖励信号调整到合适的数值范围，便于神经网络进行有效的梯度更新。

这种设计具有以下关键特性：

- 清晰的优化目标：奖励直接反映了协同偏航策略带来的功率增益（或损失），为智能体提供了明确的学习信号。
- 内在的平衡机制：当偏航策略导致总功率低于基线时，奖励自然为负值，自然地平衡了追求功率提升和避免不当控制之间的权衡。
- 鼓励充分探索：这种纯粹基于性能改进的奖励函数允许智能体在训练过程中充分探索各种偏航策略。在风电场控制中，由于风况的复杂性和尾流相互作用的非线性，最优策略往往需要多台风机的协同偏航，而这种策略可能需要通过大量探索才能发现。
- 归一化设计：通过除以风机数量 N 进行归一化，使得奖励信号的尺度与风场规模无关。这极大地提升了算法的稳定性，并有助于将在特定规模风场上训练好的模型泛化应用到其他规模的风场中。

这种简洁而有效的奖励设计，结合 PPO 算法的稳定性和我们高保真的风场模型，使得智能体能够学习到在不同风况下的最优协同偏航策略。

2.3.4.4 下游风机识别与锁定

为简化控制问题、提升学习效率并符合工程实践，本研究实现了一套基于尾流影响的下游风机动态识别与锁定机制。

其核心思想是：如果一台风机的尾流不会对风场中其他任何更下游的风机产生显著的负面影响（即速度亏损低于某一阈值），则该风机被视为“最终下游”风机，并将其偏航控制锁定（即不参与主动偏航调整）。

具体识别过程如下：

1. 对于风场中的每一台风机 T_i （作为潜在的尾流产生者）：
 - 遍历风场中所有其他风机 T_j 。
 - 判断 T_j 是否位于 T_i 的下游（即 T_j 是否可能受到 T_i 尾流的影响）。这涉及到将风场坐标根据当前风向旋转到风向对齐坐标系下，然后比较风机间的相对位置。
 - 如果 T_j 位于 T_i 的下游，则利用章节2.2中所述的尾流模型，计算在 T_i 当前偏航角 γ_i 的情况下，其尾流在 T_j 位置处产生的速度亏损 ΔU_{ij} 。此计算会考虑尾流的偏转和扩展。
 - 将计算得到的 ΔU_{ij} 与一个预设的显著性阈值（例如，自由来流风速的1%）进行比较。
 - 如果对于所有的下游风机 T_j ， ΔU_{ij} 均未超过该显著性阈值，则表明风机 T_i 的尾流不会对后续风机造成明显干扰。这种情况下，风机 T_i 被识别为“最终下游”风机。
2. 在环境的每个时间步（`step` 函数内）：
 - 所有被识别为“最终下游”的风机，其目标偏航调整量 $\Delta\gamma_{downstream,t}$ 被强制设为0。
 - 同时，这些风机的状态偏航角 $\gamma_{downstream,t}$ 也被强制维持在0度。

该机制通过物理上更合理的判据来确定哪些风机无需参与协同偏航，从而有效地降低了控制策略需要探索的动作空间维度。

这不仅有助于加速强化学习算法的收敛，也避免了对那些偏航调整几乎无益（甚至可能因自身小角度偏航而损失功率）的风机进行不必要的控制动作，更贴近实际风电场的优化运行逻辑。

2.3.5 模型训练、评估与优化

2.3.5.1 算法实现与环境配置

我们在 Stable Baselines 3 [Raffin et al., 2021] 框架下实现了PPO算法，具体配置如下：

网络结构：

- 策略网络和价值网络均采用多层感知机（MLP）
- 网络架构：[256, 256, 128]神经元，log_std_init=0.0

核心超参数：

- n_steps: 4096：较大的rollout缓冲区确保了每次更新使用更多样化的经验数据，这对于捕捉风场中的各种风况变化至关重要。

- batch_size: 512: 适中的批量大小平衡了梯度估计的准确性和计算效率。
- n_epochs: 10: 在每次数据收集后进行充分的优化迭代, 充分利用收集到的经验。
- gamma: 0.999: 接近1的折扣因子使模型策略能够考虑长远收益, 这在风电场控制中尤为重要——短期的功率损失可能换来长期的整体收益提升, 有助于突破局部最优。
- gae_lambda: 0.95: 较高的GAE参数有效平衡了偏差和方差, 提供稳定的优势估计。
- clip_range: 0.2: 标准的裁剪参数设置, 在保证训练稳定性的同时允许适度的策略更新。
- vf_coef: 0.5: 平衡的值函数系数确保价值估计的准确性, 这对于长期规划至关重要。
- max_grad_norm: 0.5: 梯度裁剪防止了在复杂风况下可能出现的梯度爆炸问题。

学习率调度:

- 学习率: 从 $3e-5$ 线性衰减到 $3e-6$: 初始较小的学习率确保稳定起步, 线性衰减策略在训练后期实现精细调整, 有助于收敛到更优解。(调整)
- 熵系数: 从0.02线性衰减到0.002: 初始较高的熵系数鼓励充分探索各种偏航策略, 随训练进展逐渐减少但保留最低下限(0.002), 确保即使在训练后期也维持必要的探索能力, 避免过早收敛到次优策略。这种带下限约束的设计特别适合风电场控制这种需要持续适应的任务。

以下伪代码概述了基于 PPO 的风电场协同偏航控制训练流程:

```

1  算法: PPO 用于风电场协同偏航控制 (基于 Stable Baselines 3 实现)
2
3  初始化:
4      策略网络  $\pi_{\theta}$  (参数  $\theta$ ) 和值网络  $V_{\varphi}$  (参数  $\varphi$ )
5      目标网络参数  $\theta_{old} \leftarrow \theta$ 
6      初始化 Rollout 缓冲区 D
7      设置超参数: 并行环境数  $N_{envs}$ , 每次更新步数  $N_{steps}$ , 优化轮数  $K$  ( $n_{epochs}$ ),
8                  minibatch 大小  $M$  (batch_size), 裁剪参数  $\epsilon$  (clip_range),
9                  折扣因子  $\gamma$  (gamma), GAE 参数  $\lambda$  (gae_lambda), 值函数系数  $c1$ 
10                 (vf_coef),
11                 熵系数  $c2$  (ent_coef, 可能随时间衰减), 学习率  $\alpha$  (learning_rate)
12      初始化  $N_{envs}$  个并行的、经过 VecNormalize 包装的风电场环境实例
13      加载检查点 (如果存在且未强制重新训练), 恢复模型参数  $\theta, \varphi$ , VecNormalize 统计量,
14      以及优化器状态和总步数 current_total_steps
15  for 迭代次数  $t = 1, 2, \dots$  (直到达到 total_timesteps) do
16      // --- 数据收集阶段 (Rollout) ---
17      for 步数 step = 1 to  $N_{steps}$  do
18          // 在  $N_{envs}$  个环境中并行执行:
19          获取当前归一化状态  $s_t$  (来自 VecNormalize)
20          根据当前策略  $\pi_{\theta}(\cdot|s_t)$  采样动作  $a_t$  并计算  $\log \pi_{\theta}(a_t|s_t)$ 
21          执行动作  $a_t$ , 环境返回原始奖励  $r_{raw}$ , 下一原始状态  $s_{raw}$ , 终止标志 done

```

```

22 VecNormalize 处理 s_raw 得到 s_{t+1}, 处理 r_raw 得到归一化奖励 r_t
23 将 (s_t, a_t, r_t, done, log π_θ(a_t|s_t), V_φ(s_t)) 存储到缓冲区 D
24 end for
25
26 // --- 优势计算阶段 ---
27 获取最后一个状态 s_{N_steps} 的值估计 V_last = V_φ(s_{N_steps})
28 使用缓冲区 D 中的 r_t, V_φ(s_t) 和 V_last,
29 利用 GAE 计算每个时间步的优势估计 Â_t 和回报目标 Ŷ_t = Â_t + V_φ(s_t)
30
31 // --- 优化阶段 ---
32 更新旧策略参数 θ_old ← θ
33 for 优化轮数 k = 1 to K do
34     从缓冲区 D 中随机抽取 minibatch (大小 M) 的数据 {s, a, log π_old(a|s), Â,
    Ŷ}
35     // 对 minibatch 中的每个样本 (s_j, a_j, log π_old(a_j|s_j), Â_j, Ŷ_j):
36     计算新策略的 log 概率: log π_θ(a_j|s_j)
37     计算概率比: r_j(θ) = exp(log π_θ(a_j|s_j) - log π_old(a_j|s_j))
38     计算 PPO 裁剪目标损失:
39     L^{CLIP}_j(θ) = -min(r_j(θ)Â_j, clip(r_j(θ), 1-ε, 1+ε)Â_j)
40     计算值函数损失 (MSE):
41     L^{VF}_j(φ) = (V_φ(s_j) - Ŷ_j)^2
42     计算熵损失 (鼓励探索):
43     L^{S}_j(θ) = -H(π_θ(·|s_j)) // H 是熵函数
44     计算总损失 (对 minibatch 求平均):
45     L(θ, φ) = mean(L^{CLIP}_j(θ) + c1 * L^{VF}_j(φ) - c2 * L^{S}_j(θ))
46     使用 Adam 优化器更新参数 θ 和 φ:
47     θ ← θ - α ∇_θ L(θ, φ)
48     φ ← φ - α ∇_φ L(θ, φ)
49 end for
50 清空 Rollout 缓冲区 D
51
52 // --- 调用回调函数 ---
53 执行 EvalPlotCallback (定期评估模型, 保存最佳模型, 绘制曲线)
54 执行 CheckpointResumeCallback (定期保存检查点)
55 执行 EntropyFloorCallback (更新熵系数 c2)
56 更新总步数 current_total_steps
57 end for
58
59 返回: 最终训练好的策略网络参数 θ (或评估中表现最佳的参数)

```

环境的物理核心基于第2.2节的尾流模型, 为确保优化过程的物理合理性, 本研究使用了以下风机参数和布局:

- 风机型号: NREL 5MW
- 推力系数: $C_T = 0.8$ (假定)

- 功率系数: C_P 按以下公式计算: $C_P = \frac{P_{rated}}{\frac{1}{2}\rho S u_{rated}^3}$, 其中 P_{rated} 为风机额定功率, $u_{rated} = 11.4m/s$ 为额定风速
- 模型参数: $\alpha^* = 3.0$, $\beta^* = 0.3$, $\alpha = 1.034718025799208$
- 来流条件: 湍流系数 $I = 0.10354130989971169$ (同此前优化算法确定), 自由流风速 $U_\infty = 11.4m/s$ (同额定风速)
- 风场布局: 可配置, 例如通过 `build_layout` 函数生成 $N_{rows} \times N_{cols}$ 的规则布局, 或使用自定义坐标。
- 训练工况: 在训练阶段, 环境设置为随机模式 (`randomize_wind=True`)。在每个新回合开始时, 环境会从一个预设的分布中独立随机采样风况, 其中风向 ϕ_t 的采样范围为 $[173^\circ, 353^\circ]$, 风速 v_t 的采样范围为 $[6, 16] m/s$ 。这迫使智能体学习一个能够在广阔工况范围内都表现良好的通用策略。
- 评估工况: 在性能评估与验证阶段, 风况则根据测试目的被设定为固定值。例如, 在进行动态稳定性分析时, 会采用固定的挑战性工况 (如 $270^\circ, 11.4 m/s$), 以确保不同模型或策略之间比较的公平性和可复现性。

2.3.5.2 训练环境、训练评估与最优模型选择

采用 Stable Baselines 3 库进行模型训练, 具体流程和技术特点如下:

- 并行训练与环境封装: 为大幅提升数据采样效率, 我们采用 `SubprocVecEnv`, 通过 `spawn` 启动方法创建多个 (例如8个) 并行的环境实例进行同步数据采集。所有并行环境均通过 `VecNormalize` 封装, 对观测值进行实时归一化, 这对稳定 PPO 算法的训练至关重要。
- 随机化训练工况与泛化能力: 为确保训练出的策略具有强大的泛化能力和鲁棒性, 所有训练环境均运行在随机工况模式下。在每个训练回合开始时, 风况会从以下预设的、具有广泛覆盖性的范围内进行随机采样:
 - 风速 (v_t): $[6, 16] m/s$, 覆盖了 NREL 5MW 风机从切入风速附近到远超额定风速的主要运行区间 (Region 2 及部分 Region 3), 以确保智能体能学习在不同功率输出区域的控制策略。
 - 风向 (ϕ_t): $[173^\circ, 353^\circ]$, 覆盖了约 180° 的广角, 这对于类网格布局而言, 已包含了所有独特的、非对称的尾流交互几何构型。

通过在这种多样化且充满不确定性的环境中进行训练, 我们迫使 DRL 智能体放弃针对特定工况的“过拟合”解, 转而学习一个能够在广阔运行条件下都表现稳健的通用协同控制策略。

- 断点续训与恢复: 训练过程具备完整的断点续训能力。通过自定义的 `CheckpointResumeCallback`, 系统会定期 (例如每10万步) 保存完整的训练状态, 该状态包括 PPO 模型参数, `VecNormalize` 的统计量以及定义了风场布局等关键信息的环境参数。当训练任务重启时, 系统会自动检测并加载最新的检查点, 确保模型和环境状态的无缝恢复, 这对于需要数千万步长周期的训练任务是不可或缺的。

- 可复现性与训练周期: 设置全局随机种子 (`args.seed=42`) 以保证实验的可复现性。根据风场布局的复杂度, 总训练步数 (`args.total_steps`) 设定在2000万至4000万步之间。需要强调的是, 此总步数并非一个期望的“收敛点”, 而是作为一个充足的“计算预算”, 旨在确保训练过程能够完整地覆盖策略学习的所有关键阶段: 从初步探索, 到收敛至局部最优, 再到可能出现的、发现高级协同策略的“飞跃”, 以及“飞跃”后充分的策略稳定与演化期。

为了客观、鲁棒地评估训练过程中智能体策略的性能:

- 随机化工况下的泛化能力评估: 使用一组独立的并行环境 (例如4个) 进行周期性评估。为全面检验策略的泛化能力, 这些评估环境与训练环境一样, 均设置为风况随机模式 (`randomize_wind=True`)。这意味着, 在一次评估的多个回合中 (例如 `n_eval_episodes=100`), 每一个回合开始时, 环境都会从预设的运行范围内重新随机采样一组风况。智能体必须在这一百个不同的、随机生成的场景下完成任务。
- 性能指标与置信区间: 记录每个评估回合的最终累积奖励。此奖励直接对应于2.3.4.3节中定义的、无惩罚的归一化功率增益, 用以衡量策略的纯粹优化效益。这一组 (100个) 奖励值反映了策略在整个工况分布上的性能样本集, 我们基于此计算其均值和95%置信区间。因此, 该置信区间直观地体现了策略性能在不同风况下的波动性与稳定性。
- 基于置信下界 (LCB) 的最优模型保存: 采用比单纯平均值更鲁棒的置信区间下界 (LCB) 作为最优模型的选择标准。LCB值最高的模型, 代表其策略在统计意义上不仅平均回报高, 而且表现稳定、风险更低。仅当新模型在LCB指标上超越历史最佳时, 我们才将其作为新的“最佳检查点”进行保存, 并记录其完整的评估历史。
- 可视化与历史记录: 将每轮评估的步数、平均奖励、置信区间上下限记录到 `eval_history_ci.json` 文件, 并绘制带有置信区间的学习曲线图 (`eval_mean_ci.png`), 直观展示学习进程和性能波动。回调函数能够加载历史记录并恢复 `best_mean_reward` 的跟踪。

2.3.5.3 最终评估

我们将通过以下两种核心可视化图表, 从动态稳定性和综合泛化性两个维度, 对最终选定的最优模型进行全面评估:

1. 闭环控制曲线 (Closed-Loop Control Curve): 用于评估策略在特定工况下的动态响应和最终稳定性。

在一个预设的标准测试工况 (270° , 11.4 m/s) 下, 模型从零偏航初始状态开始, 进行连续的多步决策调整, 直至达到或接近一个稳定的控制状态。我们将记录并展示此过程中各风机偏航角及风场总功率的完整变化轨迹。

该标准工况的选择旨在提供一个最具代表性且富有挑战性的测试基准。 270° 风向使得风机阵列的各行基本处于彼此的正下游, 构成了最严重的尾流干扰场景; 11.4 m/s的额定风速则确保了风机运行

在高推力、强尾流区域，为偏航控制提供了最大的优化潜力。在该工况下对策略稳定性的评估，能够有效检验其在实际应用中应对极端挑战的能力。

2. 全风向优化率曲线 (Full Wind-Rose Optimization Curve): 用于评估策略在整个运行风向范围内的综合性能与泛化能力。

该曲线并非单次评估的结果，而是一系列独立评估的集合。我们以一个固定的风速（同样采用11.4 m/s以最大化优化潜力），在 $[173^{\circ}, 353^{\circ}]$ 的风向范围内以 1° 为间隔进行扫描。在每一个风向下，我们均执行一次独立的闭环控制测试，待策略稳定后，记录其相较于无控制基线的最大功率优化率。最终，将所有风向下的优化率连接成一条曲线。

此曲线全面地展示了单一DRL策略在不同运行条件下的适应性和表现。它不仅能揭示策略在某些特定角度下的优势与权衡（如3.2.2节将要讨论的），其曲线下的积分面积也直接关联到风电场年发电量（AEP）的提升，是衡量策略综合经济效益和泛化能力的核心指标。

通过上述设计与实现，本研究构建了一个功能完善、训练稳定、评估可靠的 DRL 风电场协同偏航控制框架，为后续的性能分析和对比研究奠定了坚实基础。

3. Experiments / Case Study案例分析

3.1 模型优化与验证案例

在本研究中，我们采用了两个阶段的案例分析方法：首先使用三个典型数值模拟案例对模型参数进行优化，然后利用经典的Horns Rev海上风电场案例验证优化后模型的适用性和准确性。

3.1.1 模型参数优化数据集

为了使灰箱模型达到最佳预测精度，我们选择了三种具有代表性的风场配置数据集进行参数优化。这些数据均基于美国国家可再生能源实验室（NREL）开发的5MW标准风机，其主要参数如下：

NREL 5MW 风机主要参数	
参数	数值
功率/MW	5.29
叶片数	3
风轮直径/m	126
轮毂高度/m	87.6
仰角/ ($^{\circ}$)	5
切入风速/ (m/s)	3

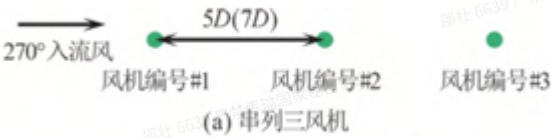
切出风速/ (m/s)	25
额定风速/ (m/s)	11.4
额定转速/ (r/min)	12.1
锥角/ (°)	2.5

3.1.1.1 三风机串联案例

- 参数：三风机串联排布考虑了不同纵向间距的影响，沿风向间距分别为 $5d_0$ 和 $7d_0$ ，坐标为：

```
1 turbine_positions_3t_1 = [(0, 0, z_h), (5 * d_0, 0, z_h), (10 * d_0, 0, z_h)]
2
3 turbine_positions_3t_2 = [(0, 0, z_h), (7 * d_0, 0, z_h), (14 * d_0, 0, z_h)]
```

- 示意图：



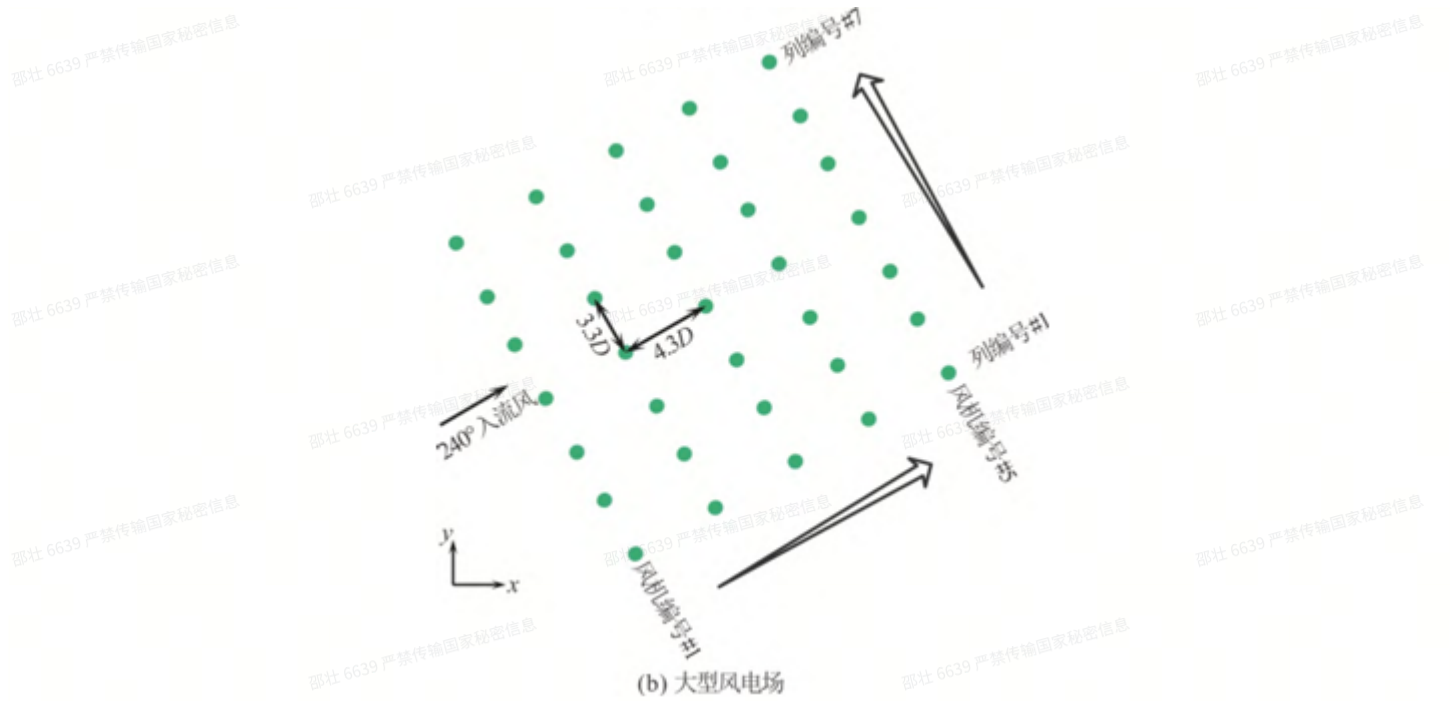
- 数值模拟结果（功率单位：MW）：

	流向间距 $5d_0$ 时的功率/MW			
风机编号	1	2	3	总和
CFD输出功率	5.067	2.116	1.892	9.075

	流向间距 $7d_0$ 时的功率/MW			
风机编号	1	2	3	总和
CFD输出功率	5.067	2.559	2.338	9.964

3.1.1.2 大型风场案例

- 参数：由35台风机组成的大型风电场，纵向间距为 $4.3d_0$ ，横向间距为 $3.3d_0$ ，入流风速为 $11.4m/s$ （额定风速），风机布局为正对风向7列排布，每列5个风机
- 示意图：



- 数值模拟结果（功率单位：MW）

列编号	1	2	3	4	5	6	7	总和
CFD输出功率	12.623	12.842	12.735	12.162	13.088	13.664	13.055	90.169

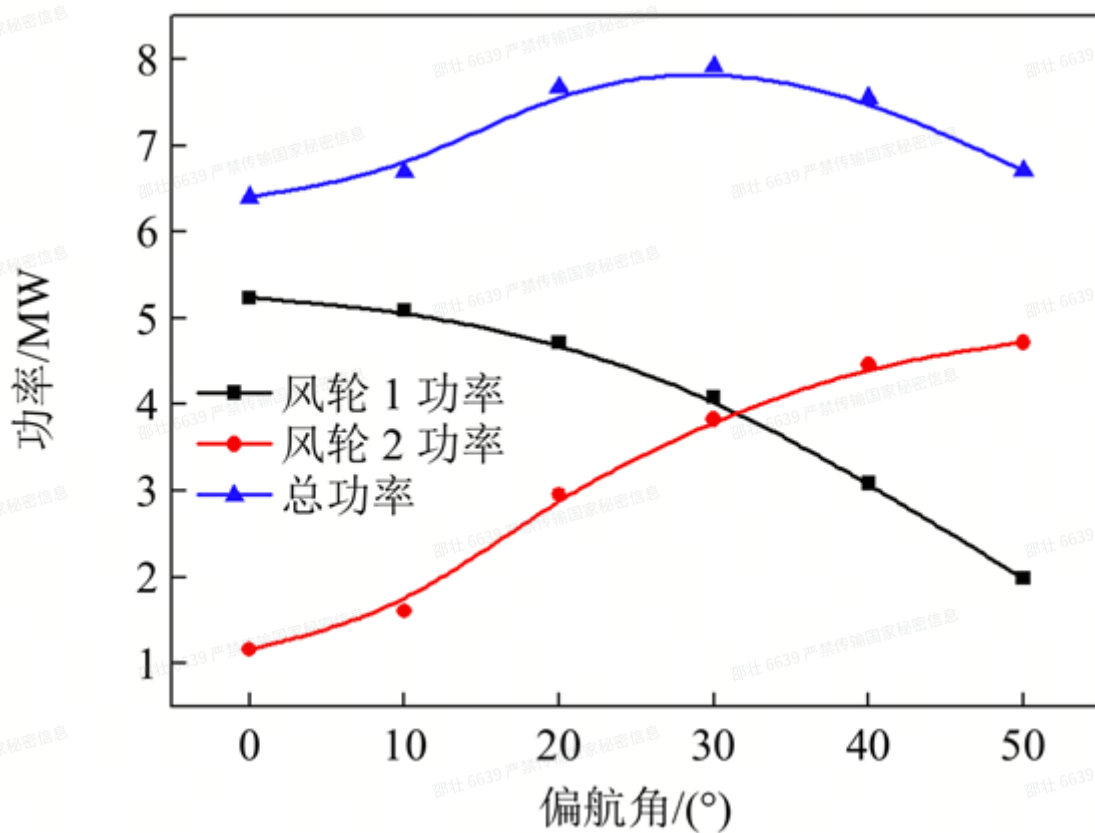
3.1.1.3 双风机串联偏航案例

- 参数：双风机串联排布，间距为 $5d_0$ ，坐标为：

```
1 turbine_positions_2t = [(0, 0, z_h), (5 * d_0, 0, z_h)]
```

- 引入上游风机偏航角 γ ，范围从0到50°

- 图示：



- 数值模拟结果显示：

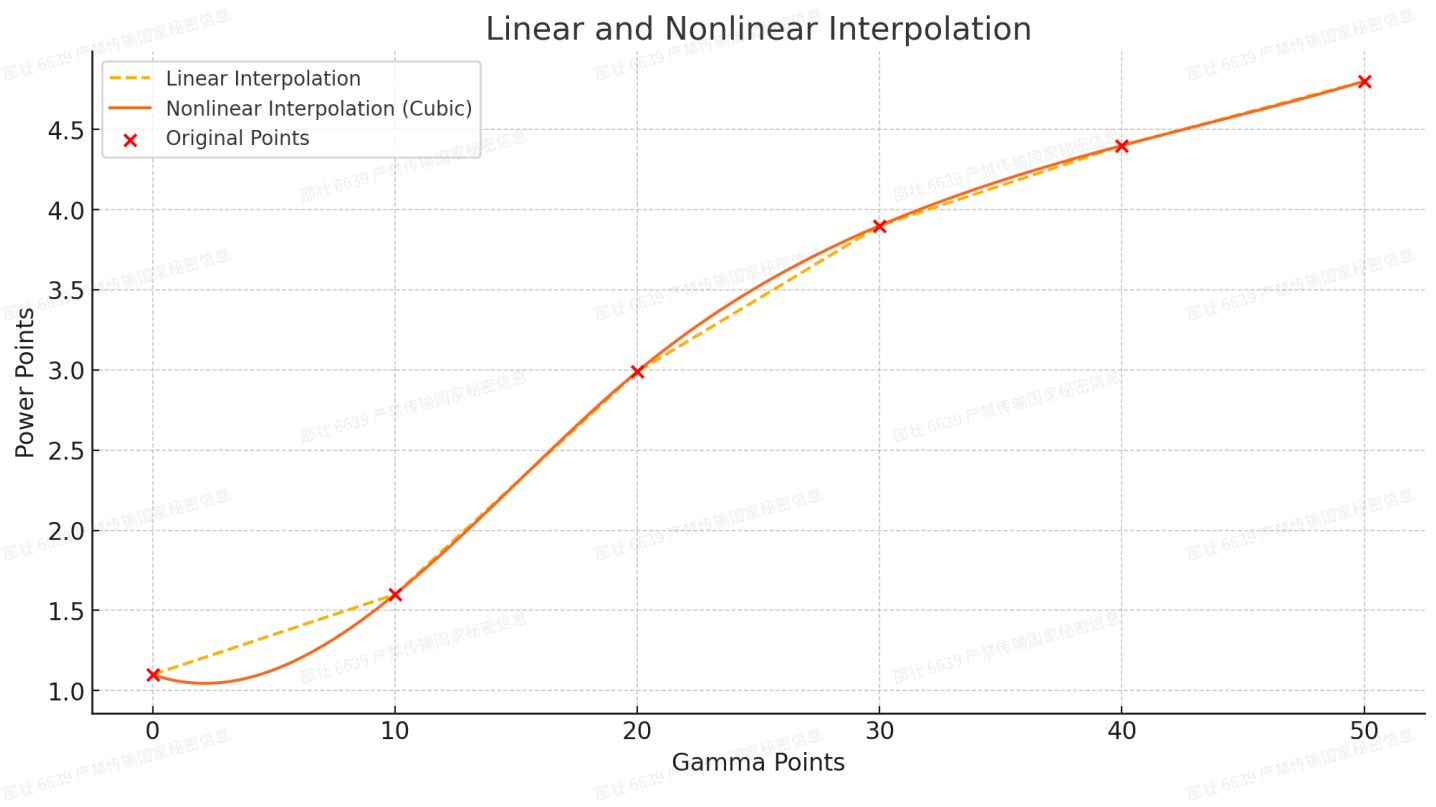
- 上游风机（风机 1）功率逐渐减小。
- 下游风机（风机 2）功率逐渐增大。
- 总功率先增大后减小，在偏航角为 30° 时达到最大值 7.91 MW。

在原数据集中，偏航角从 0° 到 50° 的模拟结果包括三条曲线：风机 1 的输出功率、风机 2 的输出功率以及总输出功率。研究的目的是匹配总输出功率曲线的趋势，以找到最优偏航角（即曲线呈现先上升后下降的拐点）。由于风机 1 为上游风机，入流风速为自然风，总输出功率曲线的趋势主要受风机 2 影响，因而应将优化条件设置为风机 2 的输出功率。

模型中设置的偏航角输入范围为 $[0, 50]$ ，步长为 1。然而，原数据集中仅提供了总输出功率曲线的五个读数点：

```
1 gamma_points = [0, 10, 20, 30, 40, 50]
2 power_points = [1.1, 1.6, 2.99, 3.9, 4.4, 4.8]。
```

因而需要对这些离散点进行插值，生成一条连续的曲线用于对比分析，根据以上取点分别进行线性插值和非线性插值得：



- 其中非线性插值更能匹配原数据曲线的实际趋势。
- 优化条件：(0,50,1) 范围的风机2非线性插值曲线输出功率数据。

3.1.1.4 优化结果分析

通过上述优化算法，我们得到了修正后的模型参数，使得模型在三个数值模拟数据集下的预测结果与实际结果更为接近。经过优化，得到以下参数取值：

- $\alpha^* = 2.7276529318810914$,
- $\beta^* = 0.1$,
- $I = 0.065$,
- $\alpha = 0.5399628787810578$

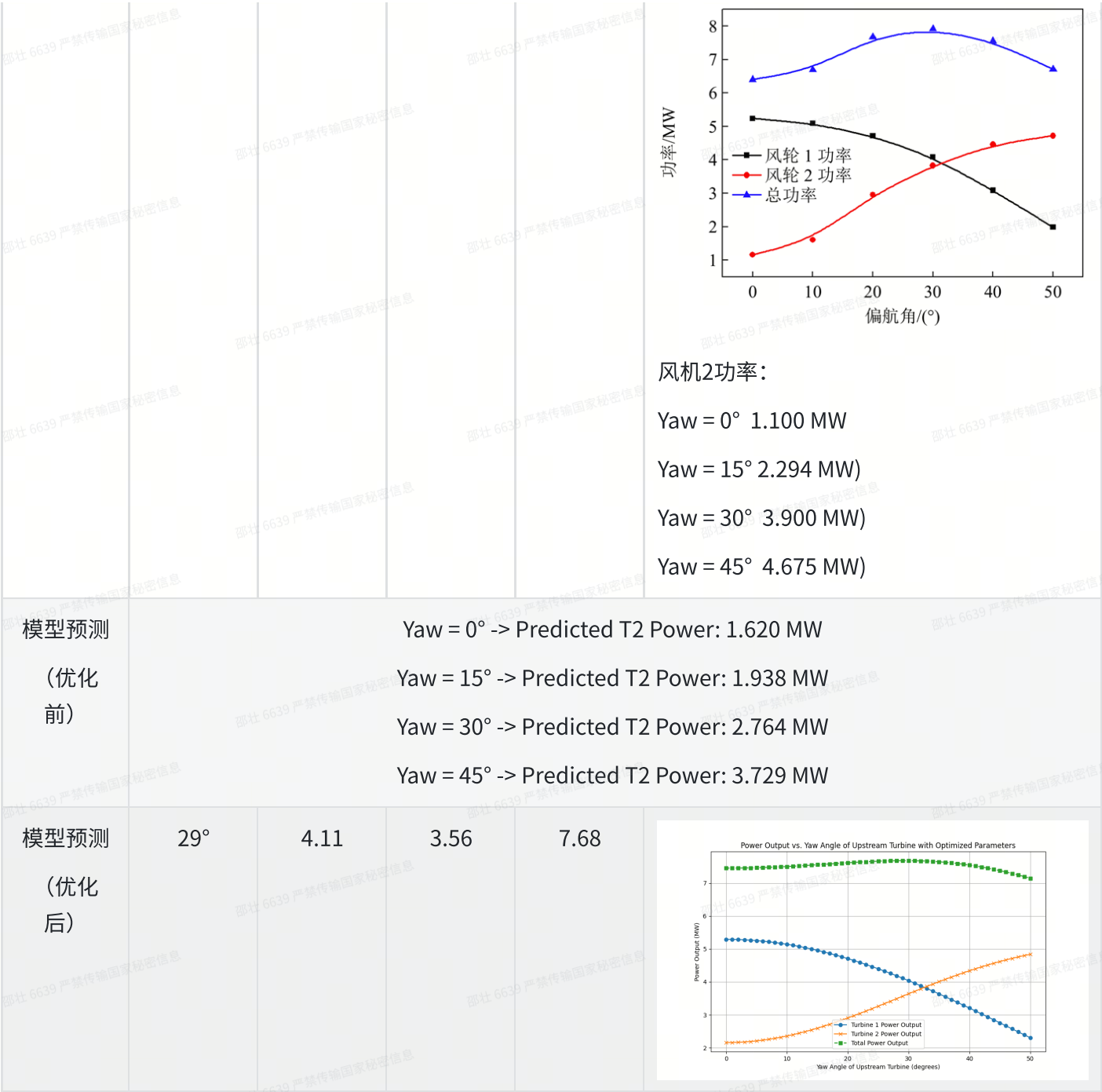
与数值模拟结果相比，优化前和优化后的模型在各个案例中的预测结果和误差如下：

三风机串联案例						
	风机编号	CFD (MW)	模型预测（优化前） (MW)	误差 (%)	模型预测（优化后） (MW)	误差 (%)
流向间距 5d ₀ 时的功率	风机 1	5.067	5.290	4.401	5.29	4.40
	风机 2	2.116	1.620	23.440	2.16	2.08
	风机 3	1.892	1.443	23.732	1.96	3.59

流向间距 7d0 时的功率	总功率	9.075	8.353	7.956	9.25	3.69
	风机 1	5.067	5.290	4.401	5.29	4.40
	风机 2	2.559	2.575	0.625	2.96	15.67
	风机 3	2.338	2.435	4.149	2.80	19.76
	总功率	9.964	10.300	3.372	11.05	10.90

大型风场案例					
列编号	CFD (MW)	模型预测 (优化前) (MW)	误差 (%)	模型预测 (优化后) (MW)	误差 (%)
1	12.623	9.663	23.44926	11.7854	6.6355
2	12.842	9.663	24.75471	11.7854	8.2277
3	12.735	9.663	24.1225	11.7854	7.4566
4	12.162	9.663	20.54761	11.7854	3.0965
5	13.088	9.663	26.16901	11.7854	9.9526
6	13.664	9.663	29.28132	11.7854	13.7485
7	13.055	9.663	25.98238	11.7854	9.7250
总和	90.169	67.641	24.9842	82.4978	8.5076

双风机串联偏航案例					
	最优偏航角	风机1功率 (MW)	风机2功率 (MW)	总输出功率 (MW)	趋势图像/关键参数
数值模拟	30°	约4.1	约3.81	7.91	



分析以上结果可以发现：

- 在三风机串联案例中，在 $5d_0$ （较近距离）场景下，优化显著校准了模型，使其预测精度大幅提升；对于流向间距 $7d_0$ （中距离尾流）工况优化前，模型对该工况的预测已相当准确，总功率误差仅为3.37%。然而，优化后的模型在该工况下的预测精度反而下降，总功率误差增大至10.90%。这揭示了一个关键现象：为了完美拟合的强尾流数据，优化后的参数组合牺牲了部分其不同间距下的泛化能力。
- 在大型风场案例中，优化后的模型能够在较大规模的风场中提供更精确的预测，误差维持在10%左右。
- 在双风机串联偏航案例中，优化后的模型大幅减少了误差，能准确预测下游风机功率，更能准确识别出最优的控制行为，为后续的强化学习等智能控制算法提供了可靠的仿真基础。
- 优化过程中采用了针对不同数据集的权重设定：

- 三风机串联（流向间距 $5d_0$ 和 $7d_0$ ）权重：0.2
- 大型风场案例权重：0.2
- 双风机串联偏航案例权重：0.6

这一权重的设定用以反映不同风场模型和应用场景的不同重要性。在此设定下，双风机串联偏航案例被赋予了最高的权重（0.6），期望其对整体优化结果的影响最大，而优化结果也体现出更多地关注于双风机串联偏航案例的精度提高，这说明优化方案可以根据具体风场类型的需求进行灵活调整，以达到最佳的预测精度。

总体而言，相较于优化前，优化后的模型在多个数据集的预测精度上都有了不同程度的提升，尤其是对双风机串联偏航案例，优化带来了显著的精度提升。优化不仅提升了模型预测的准确性，有效地平衡了模型在不同场景中的表现，还增强了其在风场规划中的应用价值，提升了模型对多种风场布局和风机布局的适应性和准确性。

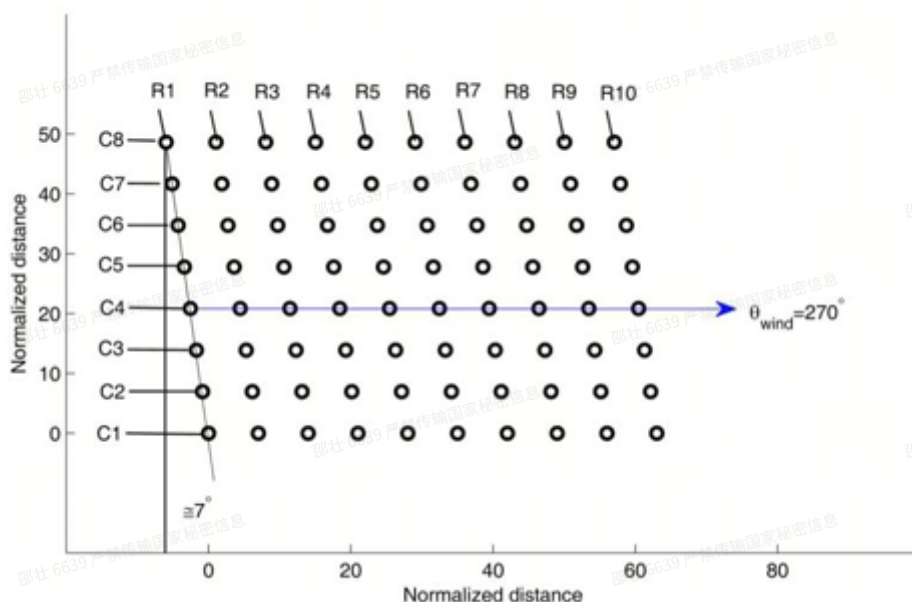
在后续的案例分析中，我们将使用这组优化参数来验证模型在不同风场配置下的表现，并进一步探究协同偏航控制策略对风场总功率输出的影响。

3.1.2 Horns Rev海上风电场验证（这部分采用的是V-80风机，缺失NREL 5风机案例）

在完成复杂尾流及偏航角风电场模型的开发和参数优化后，需要通过实际案例验证模型的准确性和适用性。本节将利用优化后的模型参数对Horns Rev海上风电场进行仿真分析，并将结果与其他模型进行对比，以验证模型的性能。

Horns Rev海上风电场位于北海，距离丹麦最西端约 15 公里，面积约为 20 平方公里，由 80 台 Vestas V-80 风力涡轮机组组成。每台风机的风轮转子直径为 $d_0 = 80m$ ，轮毂高度为 $z_h = 70m$ （海拔高度），总额定功率为160MW。

- Horns Rev的风电场布局示意图如下：

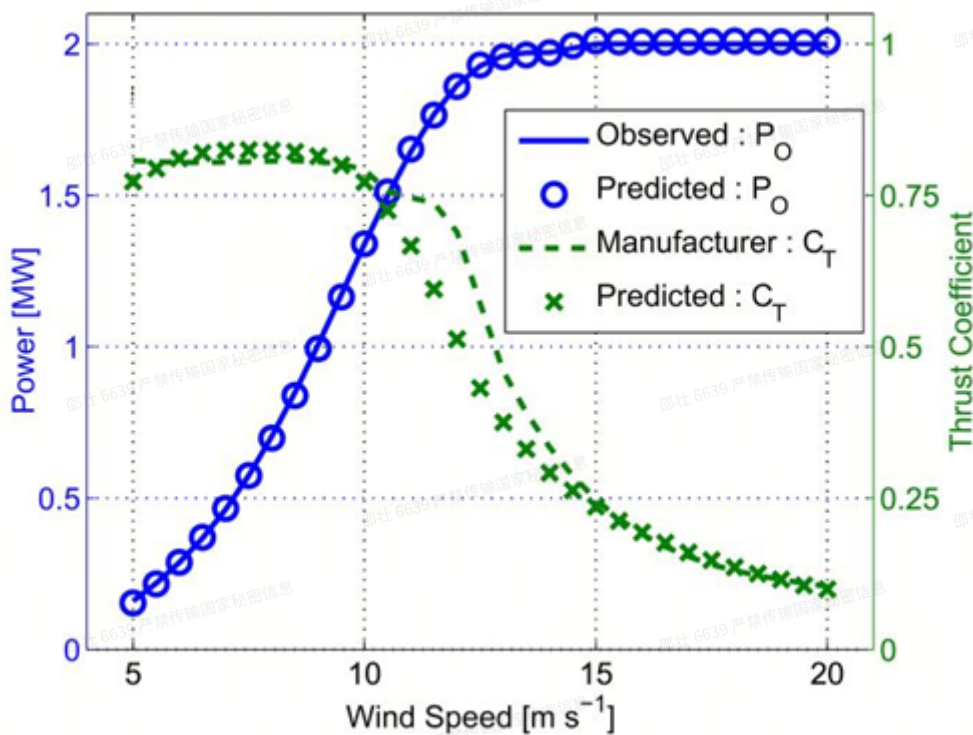


风电场呈菱形结构，风机排列成 8 列（东西方向）和 10 行（与南北方向逆时针旋转约 7° ）。风机之间间距均匀，任意两个相邻风机的最小间距为 7 倍转子直径。

- 指定来流条件为：
 - 海面的气动表面粗糙度： $z_0 = 0.0002m$
 - 在轮毂高度的湍流强度： $I = 7.7\%$
 - 相同高度的平均来风风速： $U_\infty = 8m/s$

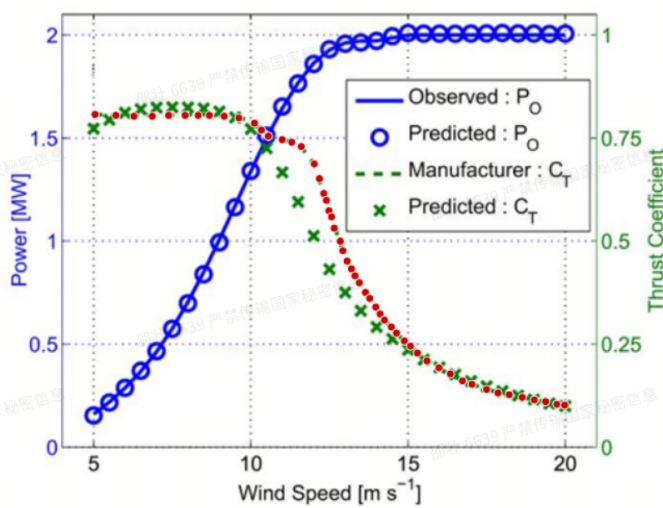
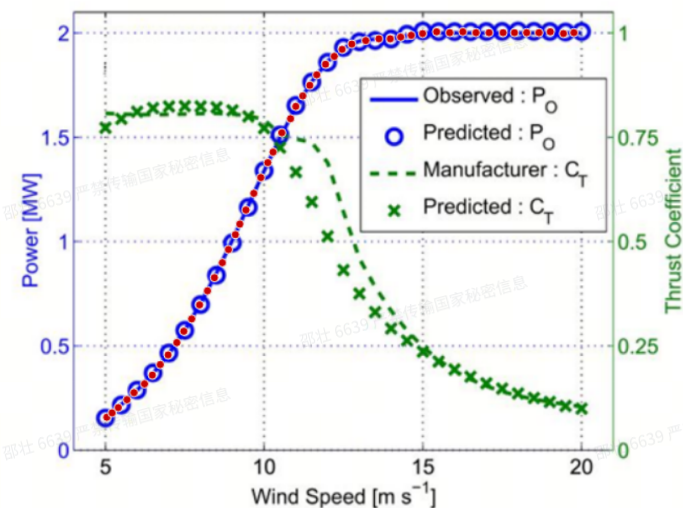
3.1.2.1 风速-功率特性曲线分析

为了分析风电场模型性能，需引入风机的标准功率特性曲线作为输入数据。厂家提供的 Vestas V-80 风机数据如下：

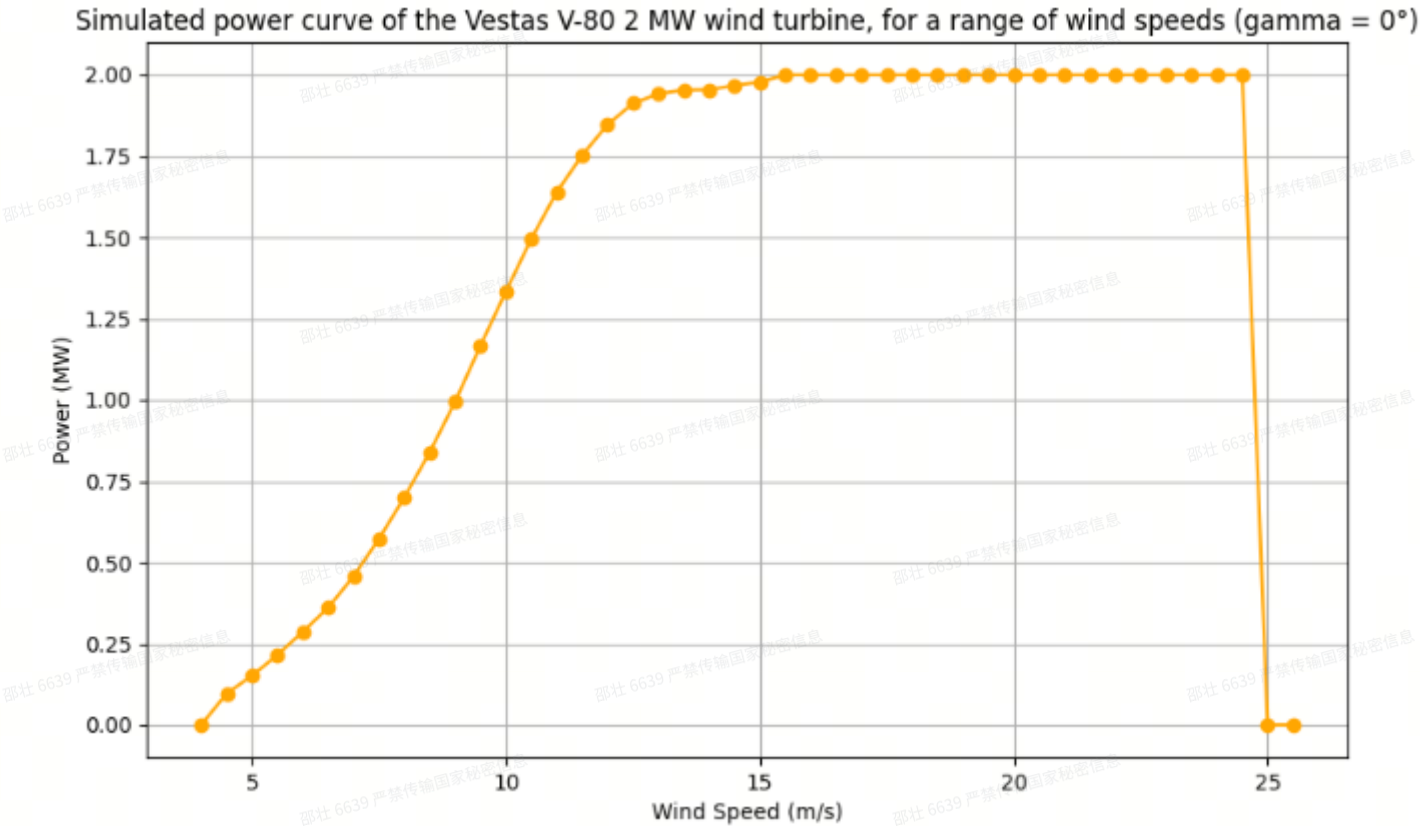


分别对厂家提供的风速- C_T 曲线 和 风速-输出功率曲线进行手动取点得到数据集，而后通过插值得到函数，从而向模型中引入Vestas V-80 风机的 C_T -风速函数，风速与 C_P 的关系通过公式：

$$C_P = \frac{P}{\frac{1}{2}\rho Su^3} \text{ 转换得到}$$



得到模型生成的风速功率曲线如下，与厂家提供的曲线高度一致：



3.1.2.2 风向角-功率曲线分析

为了全面评估模型在全尾流和部分尾流条件下的表现，我们使用优化后的模型对 Horns Rev 风电场在不同风向（ 173° 至 353° ）的功率输出进行预测，并与 Amin Niayifar 和 Fernando Porté-Agel 提出的分析模型、LES 模拟以及均匀分布模型结果对比。具体过程如下：

1. 风场风向坐标转化：将风电场初始布局坐标转换为风向坐标系（注：这是对风向角的研究，不引入偏航角 γ ，即 $\gamma = 0$ ），调整风机在上下游的相对位置。
2. 归一化功率输出：为更直观展示风向角对风场总功率的影响，输出功率归一化为风场总功率与相同来风条件下独立运行的同等数量风机的总功率的比值。
3. 其中，均匀分布模型的尾流增长率设置为常数（空间均匀）值 0.04

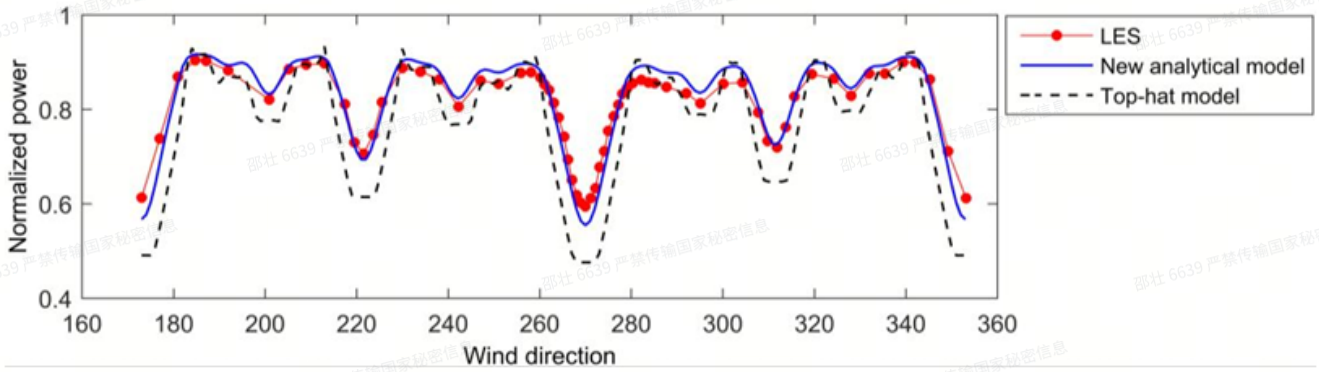
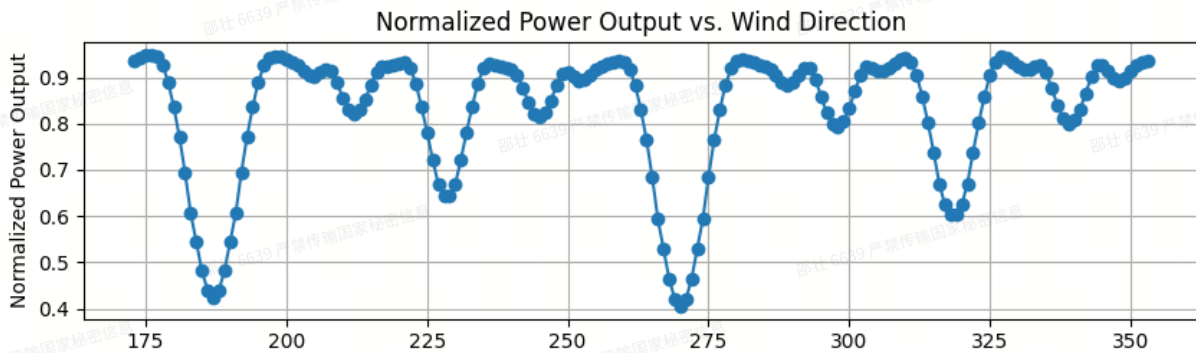


Figure 5. Distribution of the normalized Horns Rev wind farm power output obtained with the new analytical model and LES for different wind directions.



对比分析表明，我们的优化模型预测结果与其他先进模型和LES模拟结果高度一致。在不同风向角条件下，模型都能准确捕捉到风场功率输出的变化趋势。特别是在风向与风场主轴对齐（全尾流条件）的情况下，模型准确预测了功率的显著下降；而在风向与风场主轴成一定角度（部分尾流条件）时，也能准确反映功率的相对恢复。

相比于均匀分布模型，我们的优化模型在捕捉尾流损失方面显示出更高的精度，这归功于模型中考虑了湍流强度对尾流扩展的影响以及尾流的高斯分布特性。此外，与Niayifar和Porté-Agel的分析模型相比，我们的模型在参数优化后能更好地适应Horns Rev风电场的特定环境条件。

这一验证结果表明，我们开发的复杂尾流及偏航角风电场模型在实际海上风电场环境中具有良好的适用性和预测准确性，为后续研究风场协同偏航控制策略提供了可靠的基础模型。

3.2 强化学习控制算法实验案例

在3.1节中，我们已通过数值模拟及Horns Rev风电场案例，完成了对风电场仿真环境核心的尾流模型的验证与校准。

以该高保真模型为基础，并依托第二章所构建的深度强化学习控制框架，本节将通过在多个典型风场布局下的仿真实验，对PPO控制策略的实际性能进行深入的验证与分析。我们将系统性地评估该策略在不同规模风电场中的学习过程、最终性能、策略行为及可扩展性，以全面考察该DRL控制框架的综合效能。

3.2.1 实验设置

为了全面评估 PPO 控制策略，我们设计了涵盖不同规模的风电场布局，并采用第二章中制定的统一训练和评估流程。

本研究采用四种不同规模的风电场布局进行案例分析，布局参数均参考北海 Horns Rev I 风电场的部分特征，采用了 7 度的行列偏转角，以模拟实际风场中为优化尾流影响而设计的非正交布局。所有布局均使用第二章所述的 NREL 5MW 风机模型参数和基础环境参数。

1x2 线性布局 (N=2): 最简单的串列布局，用于初步验证算法在直接尾流干扰下的控制能力。包含 2 台风机。

3x3 网格布局 (N=9): 小型网格布局，开始出现更复杂的二维尾流交互。包含 9 台风机。

5x5 网格布局 (N=25): 中等规模网格布局，尾流交互效应更为显著，控制难度增加。包含 25 台风机。

8x10 大型网格布局 (N=80): 模拟大型海上风电场的布局，用于评估算法在复杂大规模系统中的可扩展性和性能极限。包含 80 台风机。

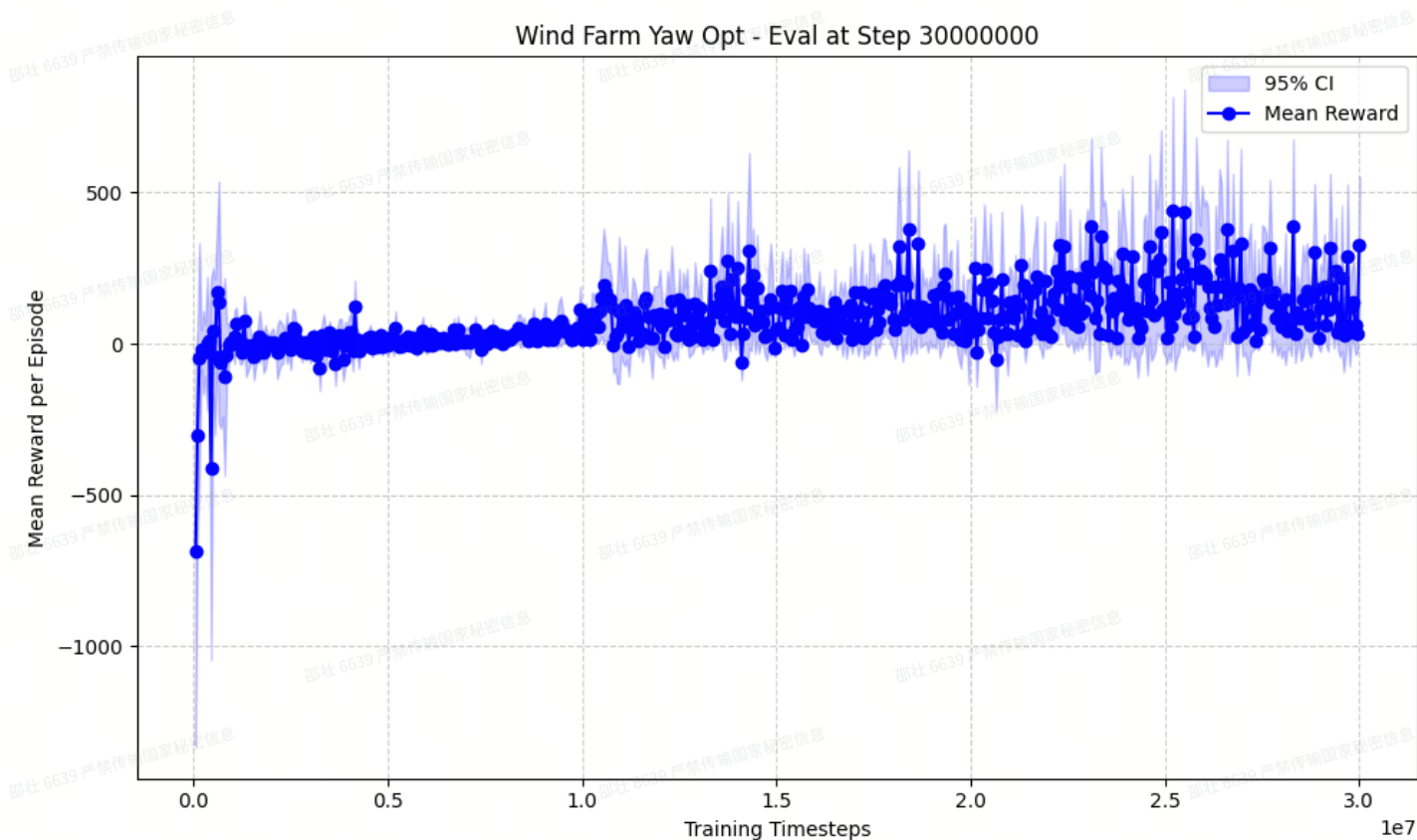
所有布局均通过 `build_layout` 函数生成，所用的核心 PPO 算法超参数已在方法论部分的 2.3.5 节中详细列出，并在所有实验中保持一致，以确保可比性。

3.2.2 案例一 (1x2风场): 策略最优性与泛化能力的权衡

我们首先在一个仅包含两台风机的 1x2 串列布局上对 DRL 控制策略进行评估。此布局是分析直接尾流相互作用的基础验证场景，能够清晰地揭示控制算法的基本性能与决策机理。

3.2.2.1 训练过程与策略探索

下图展示了在 1x2 风场布局下，DRL 智能体在 2000 万步训练中的性能演化曲线。横坐标为训练总步数，纵坐标为周期性评估中获得的平均奖励（归一化功率增益），阴影部分代表 95% 置信区间。



如图所示，智能体的学习过程呈现出以下特征：

- 在训练初期，策略性能从负值迅速提升至零值附近，表明智能体快速掌握了避免负向优化的基本能力，其性能与无控制基线持平。
- 在性能达到接近基线水平后，评估曲线并未收敛到一个平稳的静态值，而是表现出持续的震荡。这种现象是本研究DRL框架设计下的预期行为。由于我们为最大化探索效果而未引入动作惩罚，并为避免过早收敛而保留了熵的探索下限（详见2.3.5节），智能体被持续激励去“测试”现有最优策略边界附近的微小变化。因此，这种震荡是算法健康、持续探索策略空间的外部体现。

正由于这种探索性震荡的存在，凸显了我们最优模型选择协议（LCB标准）的关键价值。它使我们能够从整个动态的训练历史中，科学地识别并捕获被验证具有最高统计鲁棒性的策略检查点，而不是简单地采用不确定性较高的最终模型。对于1x2风场，由于交互简单，曲线未出现显著的“飞跃”，但择优机制同样确保了我们能获得其探索到的最稳定、高效的策略。

3.2.2.2 PSO寻优：特定工况下的静态最优解基准

为建立一个可供比较的理论性能基准，我们首先需要确定在特定工况下的最优静态控制策略。本研究采用粒子群优化（Particle Swarm Optimization, PSO）算法来求解此问题。

PSO是一种成熟的、基于群体的启发式全局优化算法，其通过模拟鸟群等社会群体的协作行为，在复杂解空间中进行搜索。尽管其迭代寻优的计算密集型特性，使其难以应对风况多变的实时控制需求，但其在求解单一、确定性工况下的静态最优化问题时具有强大的全局搜索能力。因此，我们仍将其寻优结果作为评估DRL策略在特定工况下寻优能力的可靠基准，即该工况下静态控制所能达到的理论性能上限。

在本研究中，我们将风场总输出功率设为目标函数，将 N 台风机的静态偏航角组合 $[\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_N]$ 作为优化变量，针对标准测试工况 ($270^\circ, 11.4m/s$) 进行寻优。其结果代表了在该固定工况下，静态偏航控制所能达到的理论性能上限。

PSO寻优结果表明，在此风况下：

- Average Yaw Angles: [20.12193482 0.]
- Average Total Power Output: 8337826.58 W
- Power Optimization Rate: 1.09%

3.2.2.3 DRL策略的演化与权衡分析

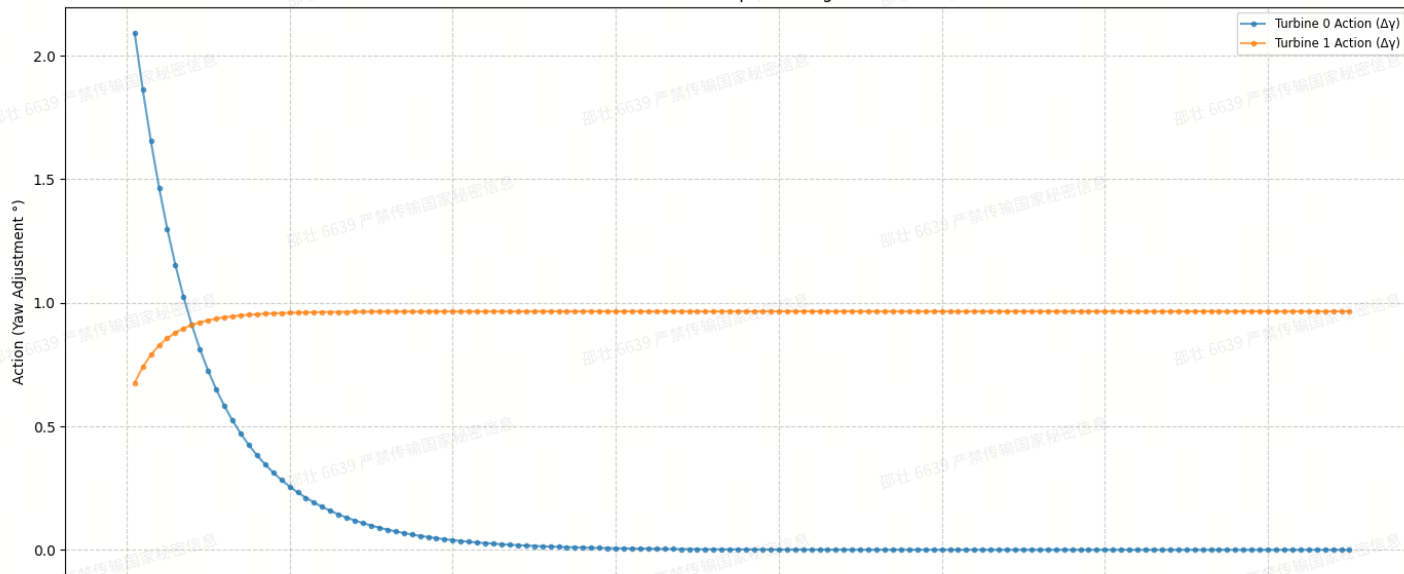
我们从训练过程中选取了两个不同阶段的代表性模型，在标准测试工况下进行闭环控制测试，以分析策略的演化过程。

1. 训练中模型：

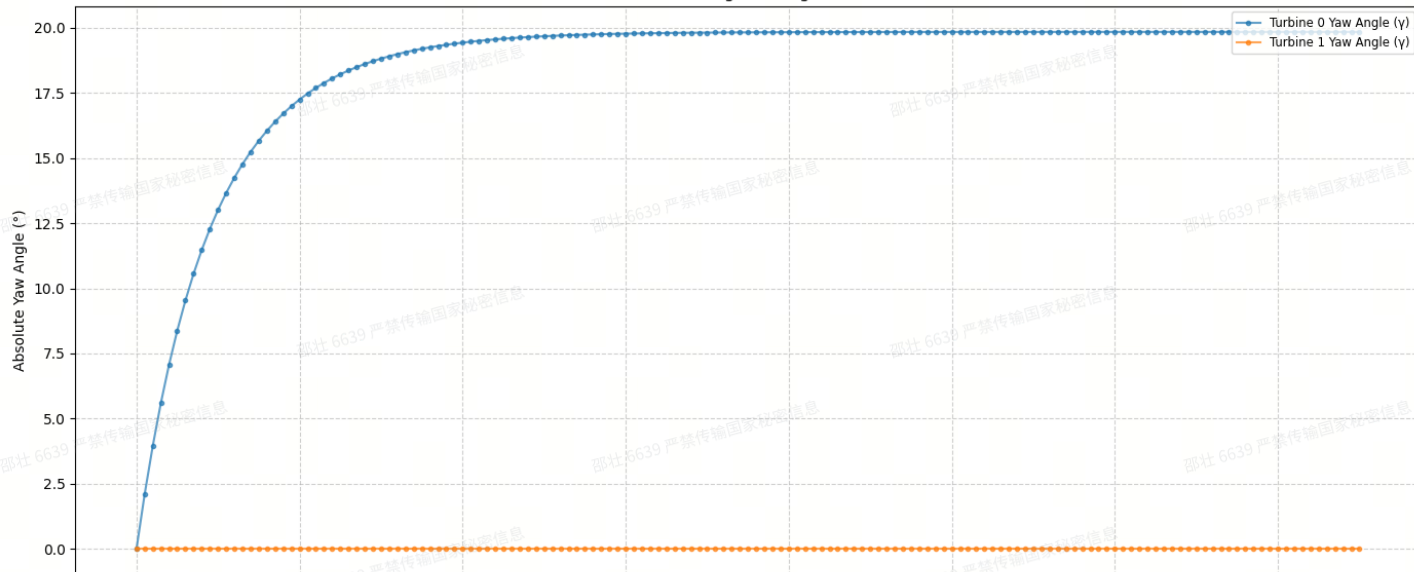
标准测试风况闭环控制：

Model Iteration Optimization Process Details
Wind Direction: 270.0°, Wind Speed: 11.4 m/s, Total 150 Iteration Steps

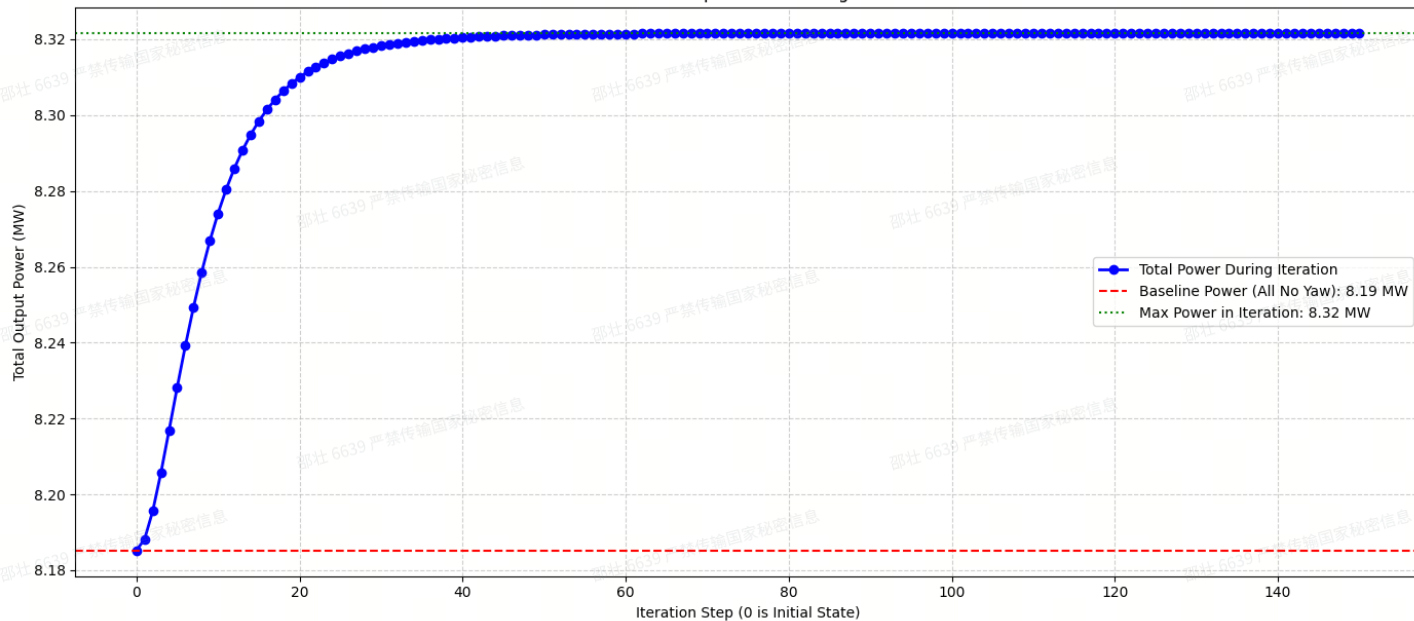
Actions Taken at Each Step (Yaw Angle Increments)



Turbine Absolute Yaw Angle Changes (0 is Initial State)



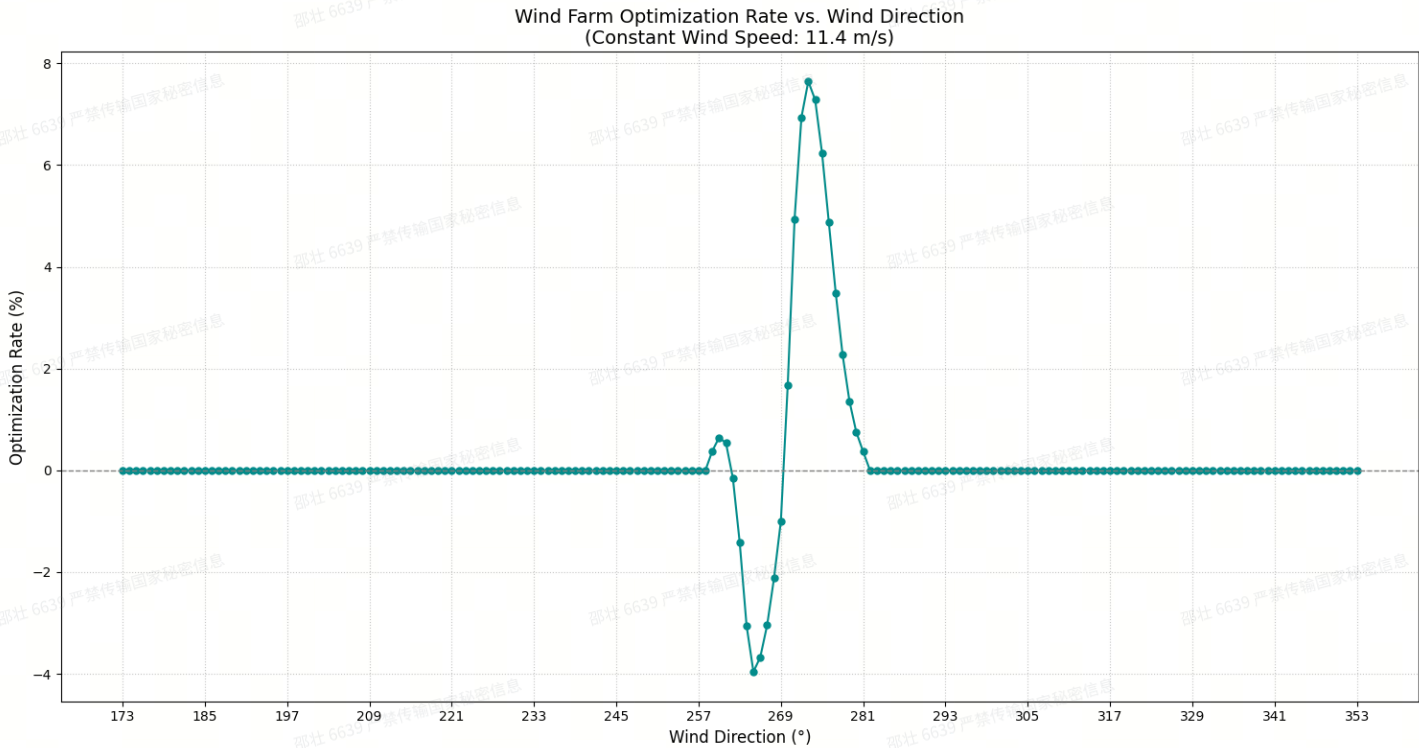
Total Output Power Changes



- 最优偏航角组合: [19.832401°, 0°]
- 优化后输出功率: 8.32162857055664 MW
- 功率优化率: 1.67%

该结果与PSO寻优得到的理论最优解在偏航角设定和性能增益上均高度吻合，证明了DRL框架具备发现并执行特定工况下最优策略的能力。

全风向优化率曲线：



Overall Average Optimization Rate:

For wind directions 173° to 353° (at 11.4 m/s constant speed)

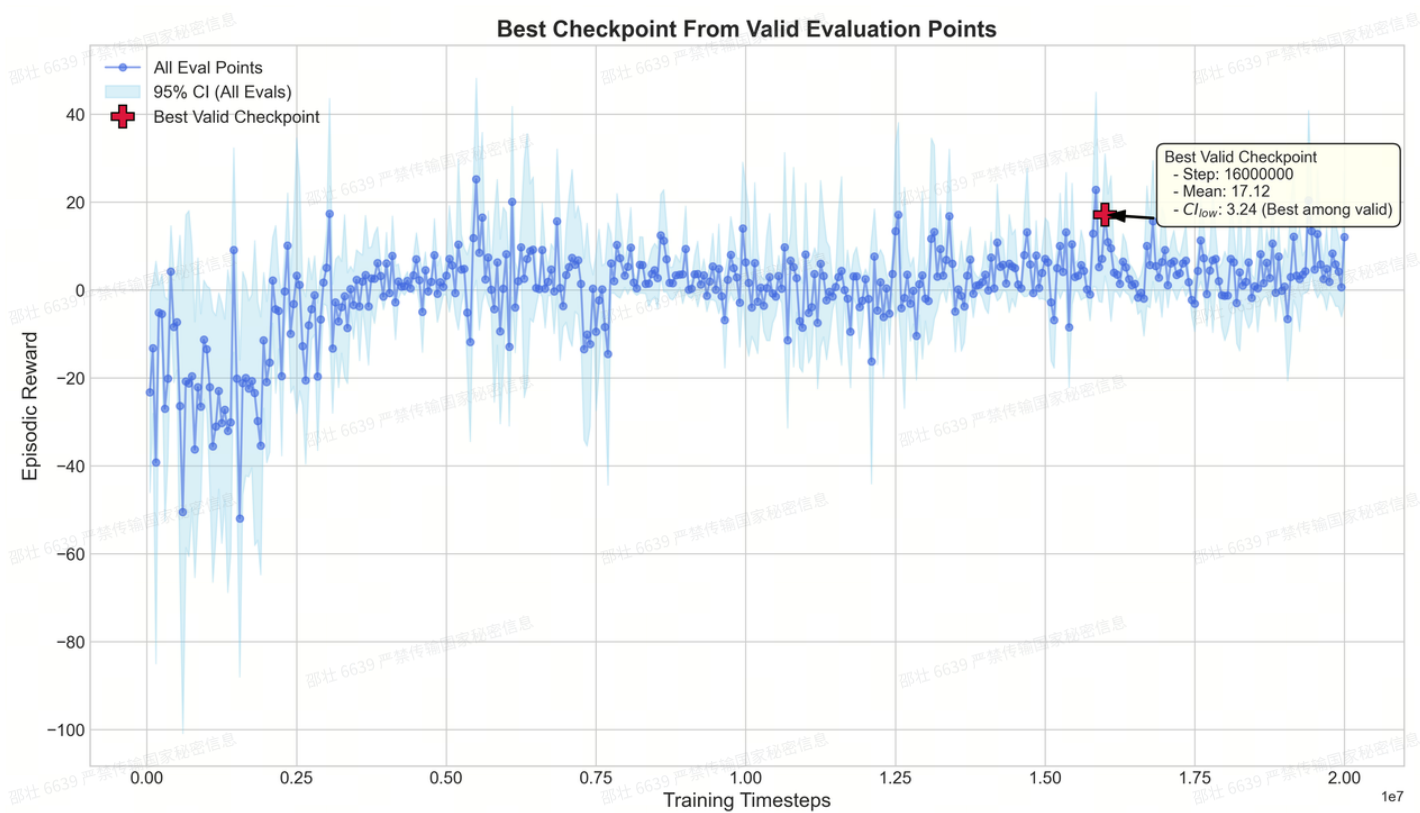
Average Optimization Rate: 0.17%

(Based on 181 valid evaluation points within the specified range)

然而，当我们对该模型进行全风向综合评估时，其平均优化率仅为0.17%。这表明，此阶段的策略虽然在特定工况下表现优异，但其泛化能力有限。

2. 最优模型: 转向泛化性能最优

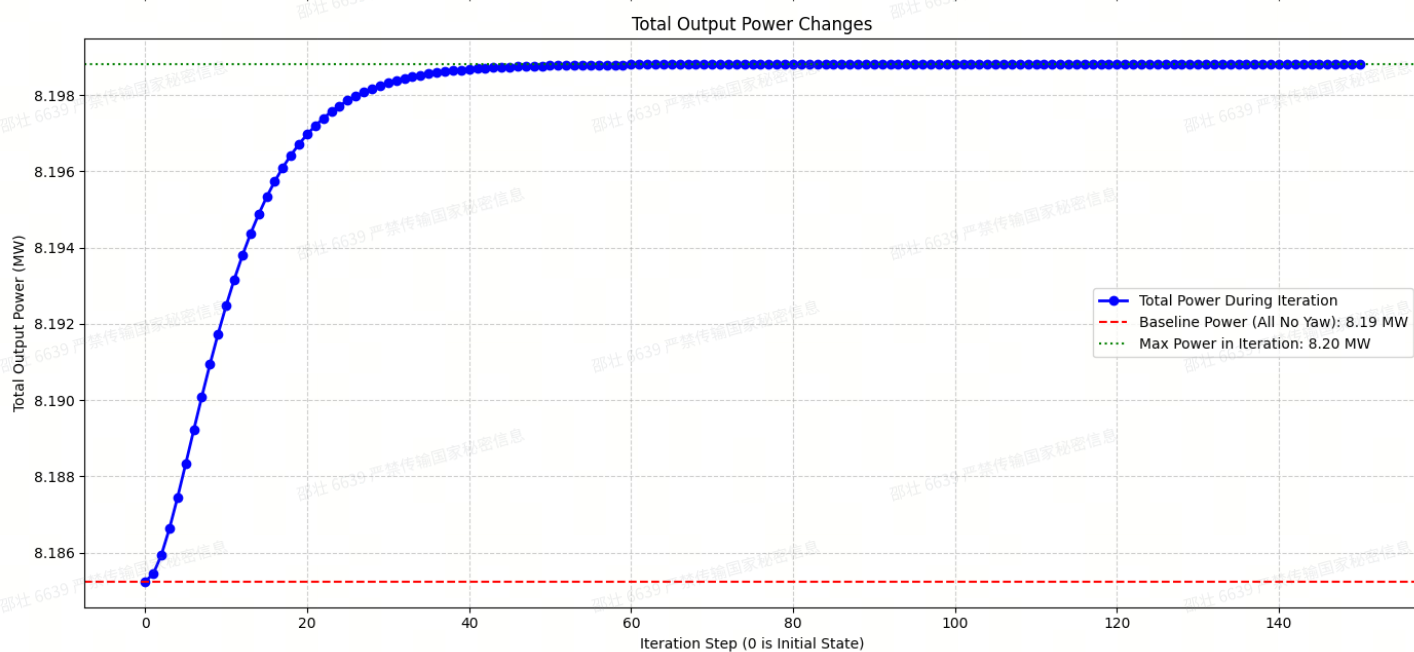
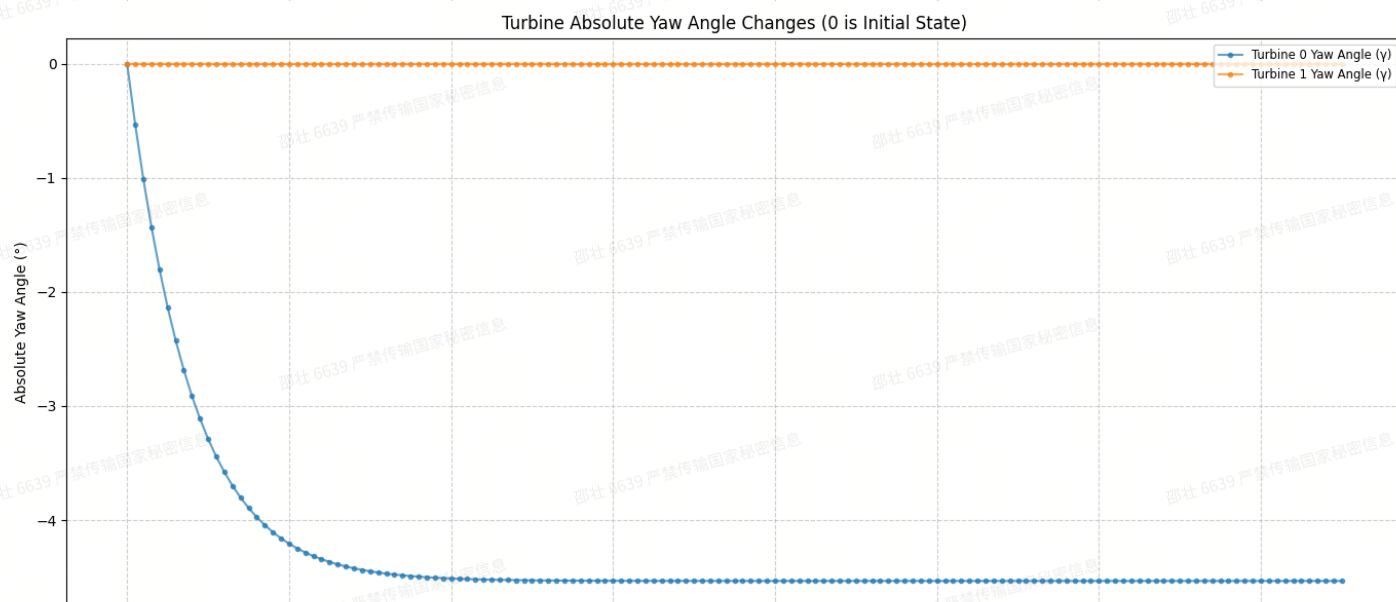
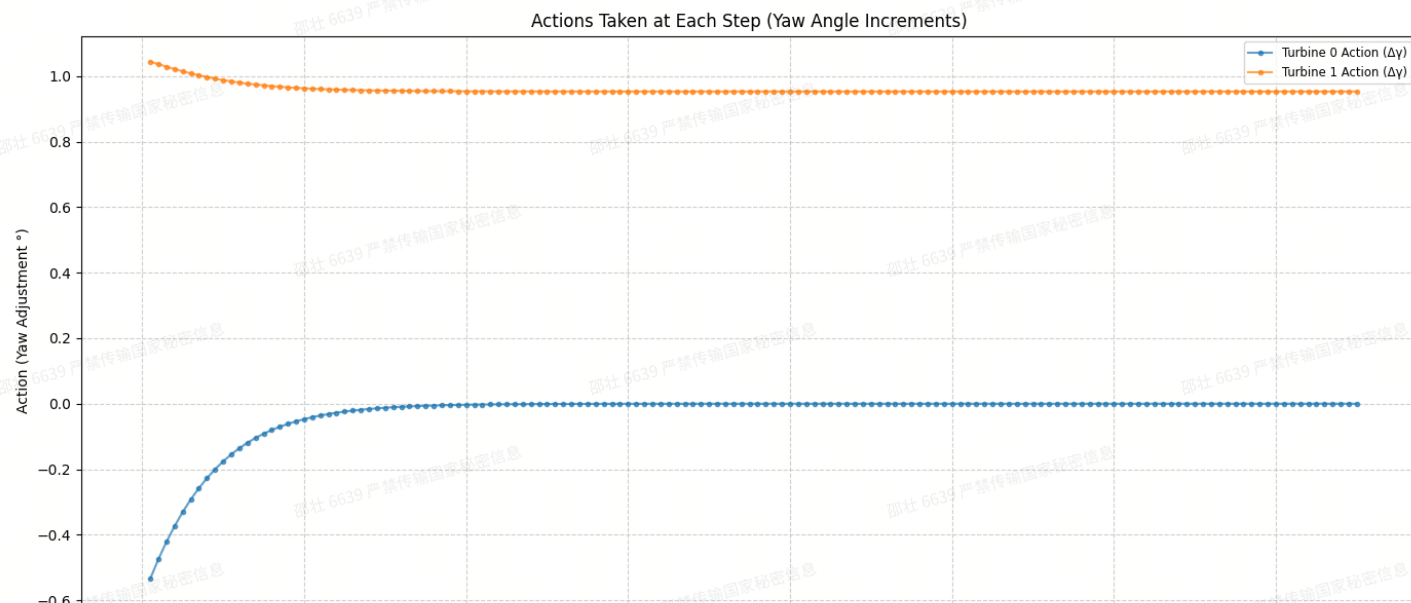
我们转而测试通过LCB标准最终选出的最优模型。



其闭环控制过程同样稳定，如下图所示。

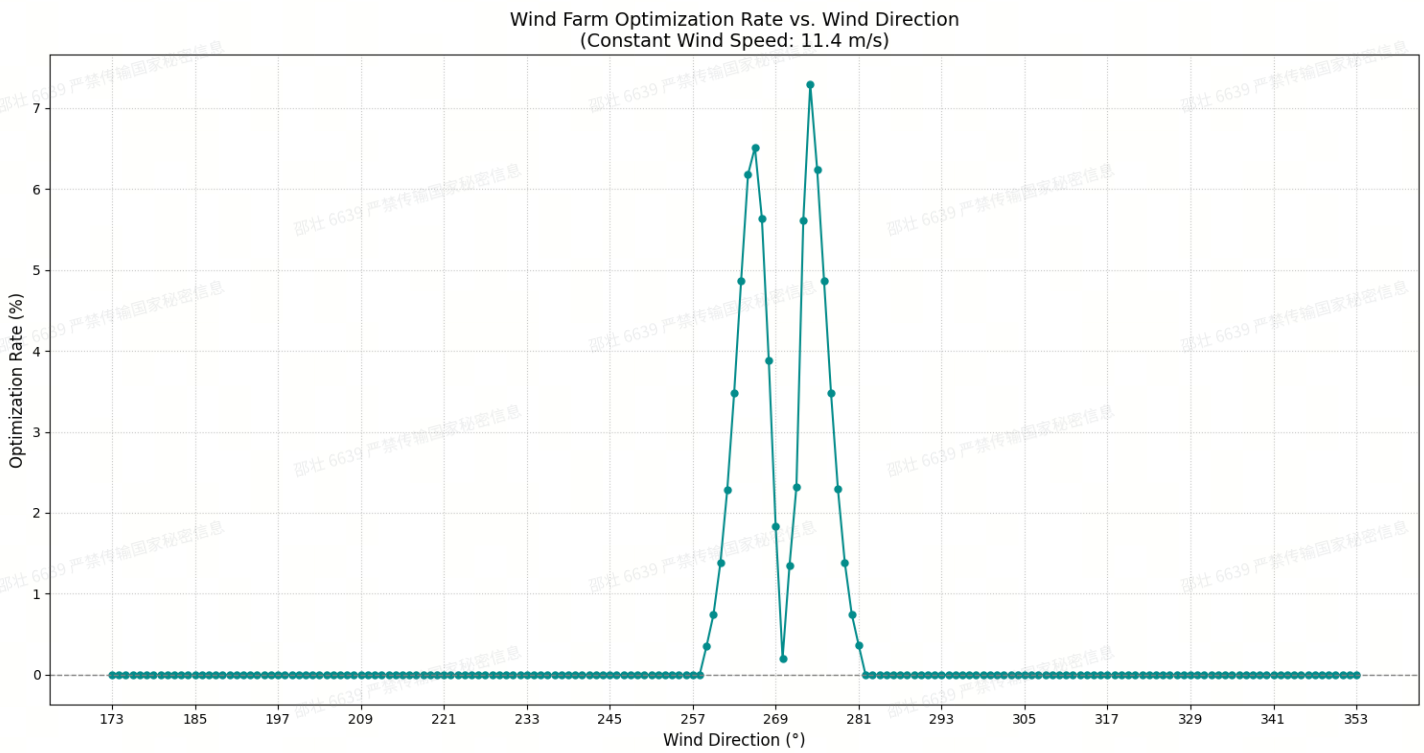
标准测试风况闭环控制：

Model Iteration Optimization Process Details
Wind Direction: 270.0°, Wind Speed: 11.4 m/s, Total 150 Iteration Steps



- 最优偏航角组合: $[-4.534362^{\circ}, 0^{\circ}]$
- 优化后输出功率: 8.198805809020996 MW
- 功率优化率: 0.16565547562918506%

与训练中模型相比，最终择优模型的策略在 270° 这一特定方向上似乎表现得非常保守，仅获得了微小的功率增益。然而：
全风向优化率曲线：



Overall Average Optimization Rate:
For wind directions 173° to 353° (at 11.4 m/s constant speed)
Average Optimization Rate: 0.41%
(Based on 181 valid evaluation points within the specified range)

策略的显著正向优化作用集中在以 270° 为中心的一个狭窄风向带内（约 255° 至 285° ），这符合1x2串列布局的物理特性。该模型在全风向下的平均优化率达到了0.41%，相较于训练中模型提升了70%以上。

对比两个阶段的模型可以发现，随着在随机工况分布上训练的深入，策略的优化重点发生了从“特定工况最优”向“全局泛化最优”的转变。算法的优化过程最终选择牺牲在单一理想工况下的峰值性能，以换取在整个运行工况分布上更高的平均性能。这种现象并非算法未能找到最优点，而是其成功地优化了在不确定环境下长期累积收益这一更高级、更具实际价值的目标。

此外，观测此时的全风向优化率曲线可以发现，优化率的峰值并未出现在理论最优的270°风向，而是出现在其两侧的邻近风向（如272°附近）。在270°风向点，优化率反而存在明显的局部凹陷。

这种非对称的性能剖面是DRL策略自适应学习的结果，其机理可从奖励函数对策略梯度的影响来解释：

- 在270°完美对齐工况下：下游风机T1位于上游风机T0尾流的中心线上。此时，T0进行小角度的正向偏航或负向偏航，对T1造成的影响在初始阶段是对称的，导致奖励函数在该点的响应曲面（Reward Landscape）相对“平坦”，提供给策略优化的梯度信号微弱且模糊。算法难以快速、确定地找到最优的偏航方向和大小。
- 在邻近的非对齐工况下（如272°）：下游风机T1在初始状态下就已经偏离了T0尾流的中心线。这种初始的几何不对称性，使得偏航控制的效果变得高度不对称。例如，T0向一侧偏航可能会将尾流完全推离T1，带来巨大且即时的正向奖励；而向另一侧偏航则可能使尾流更直接地冲击T1，带来显著的负向奖励。在这种情况下，奖励函数响应曲面变得“陡峭”，为策略梯度提供了清晰、强烈且方向明确的优化信号。

因此，智能体在训练过程中发现，在非对齐风向下进行偏航控制的“信噪比”更高，更容易学习到有效的控制动作。最终，策略收敛为在这些“容易优化”的邻近风向上表现得更激进、效果更好，而在“难以优化”的270°完美对齐工况下则采取了更为保守的策略。

1x2风场的案例分析表明，本研究提出的DRL框架展现了超越简单数值优化的复杂适应性。其最终策略并非静态最优解的简单复现，而是在综合考量了不同工况下的优化难度和学习信号强度后，在特定工况最优性与跨工况泛化性之间达成的精妙平衡。这种对不确定环境的自适应能力，是衡量该方法在实际工程应用中潜力的关键指标。

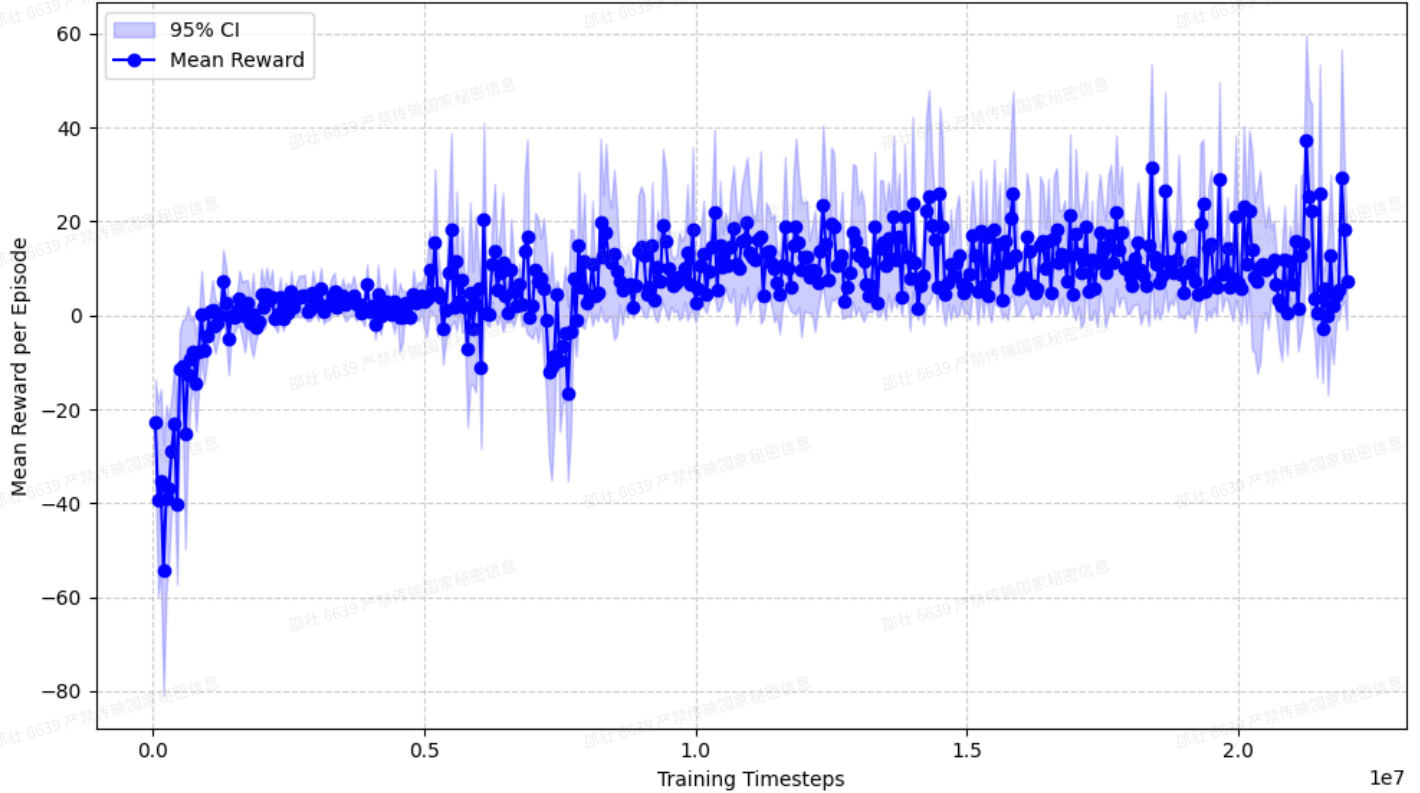
3.2.3 案例二 (3x3风场)：协同策略的突破与稳定性分析

当风场规模扩大至3x3布局（N=9）时，风机间的尾流交互不再是简单的线性串联，而是呈现出更复杂的二维网络状耦合关系。这为DRL策略发现更高级的协同行为提供了空间，同时也对策略的稳定性和训练方法提出了更高的要求。本节旨在深入剖析DRL在这一复杂场景下的独特表现。

3.2.2.1 训练过程与策略探索

下图展示了在3x3风场布局下，DRL智能体在2200万步训练中的性能演化曲线。

Wind Farm Yaw Opt - Eval at Step 22000000



与1x2布局相比，3x3风场的训练曲线呈现出不同的、更具特征性的三阶段过程：

- **局部最优收敛期:** 在训练的前期（约0-500万步），策略性能迅速提升并稳定在一个较低的正奖励区间内。这代表智能体已学会在不造成严重尾流干扰的情况下运行，达到了一个“平凡”的局部最优解。
- **策略“飞跃”期 (Policy Breakthrough):** 在训练进行到约500万步时，评估曲线突然出现了一个急剧的、大幅度的跃升，平均奖励提升了一个数量级。这一“飞跃”现象，是DRL智能体通过持续探索，最终发现了某种高度协同的、非直观的偏航控制策略的标志。该策略能够带来巨大的全局功率增益，从而突破了初期的局部最优解。这充分证明了DRL在高维、复杂问题中发现非凡解的强大能力。
- **高位探索震荡期:** 在完成“飞跃”后，策略性能并未收敛至新的平台，而是在一个远高于前期的奖励区间内持续震荡，这与1x2案例中观察到的探索行为一致，同样凸显了我们择优协议的必要性。

3.2.2.2 DRL策略的演化与稳定性分析

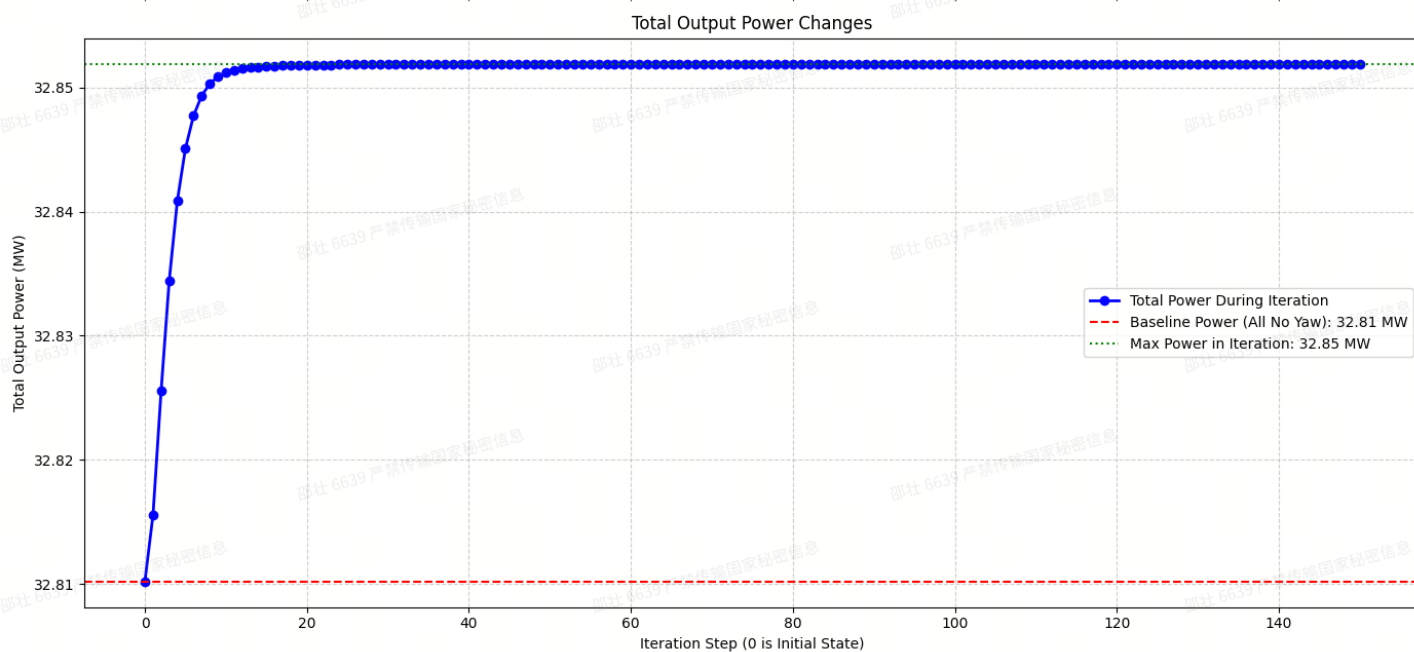
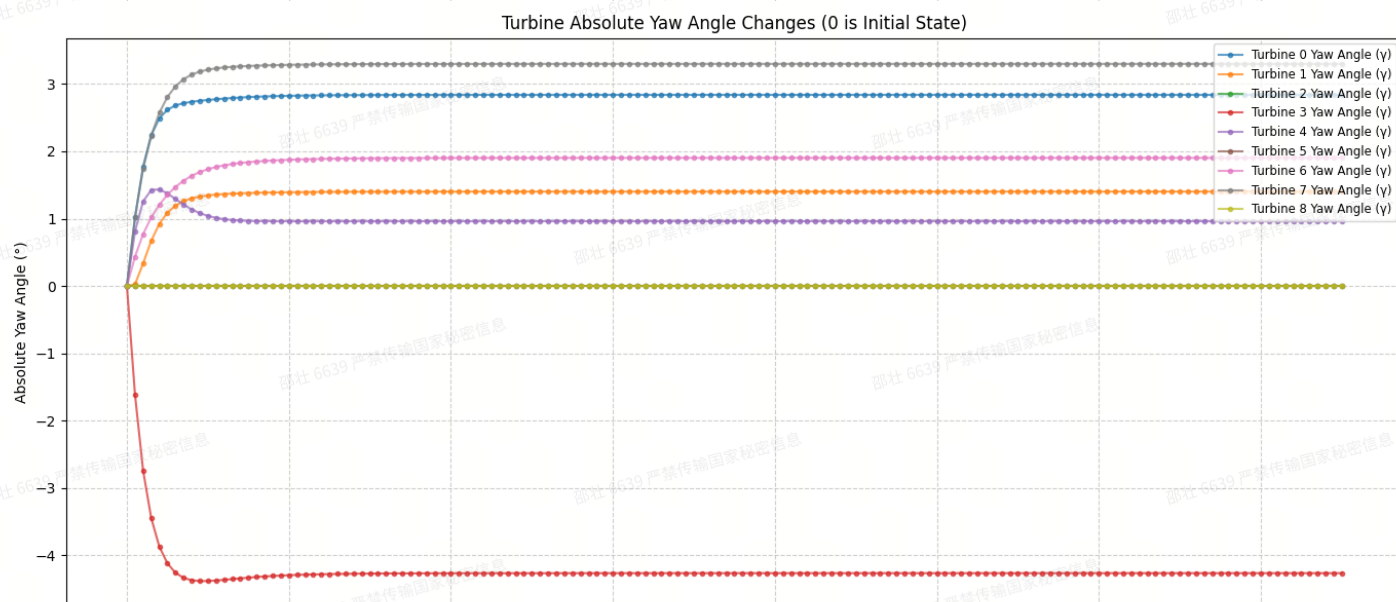
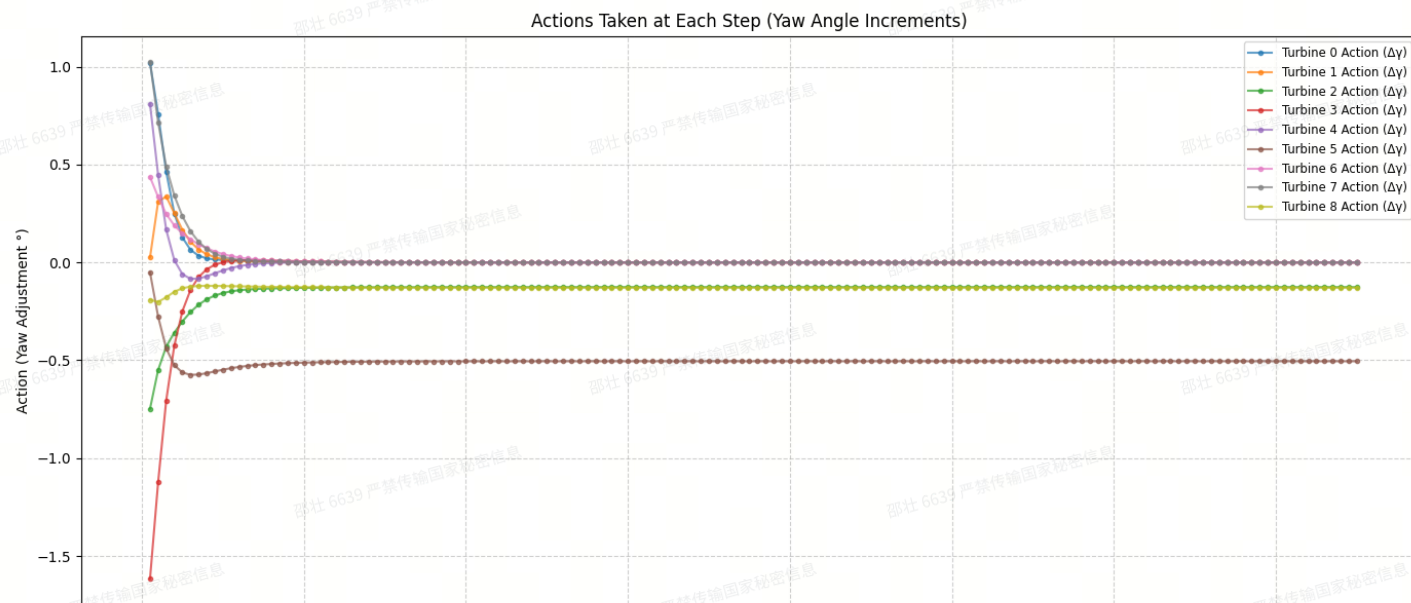
“飞跃”后的持续探索带来了更高的性能，但也对策略的稳定性提出了挑战。对于旨在实现稳定实时控制的终极目标而言，策略的不可预测的震荡或性能回退是不可接受的。为此，我们对“飞跃”后的两个不同阶段的模型进行了深入的稳定性对比分析。

1. 局部最优探索期模型 (500万步)

该模型取自训练曲线第一次进入平稳期、但在“飞跃”发生之前的阶段。它代表了DRL在未发现高级协同策略时的性能基线。

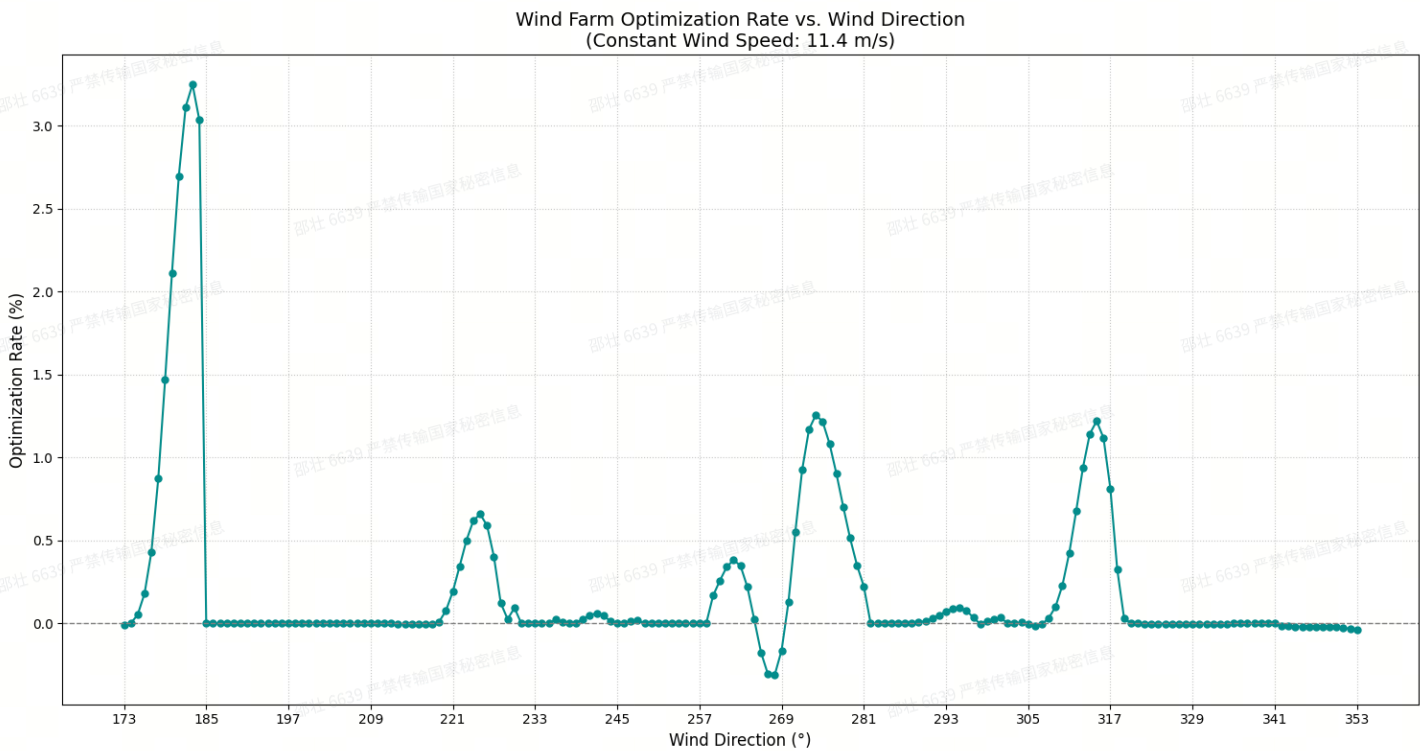
标准测试风况闭环控制：

Model Iteration Optimization Process Details
Wind Direction: 270.0°, Wind Speed: 11.4 m/s, Total 150 Iteration Steps



- 最优偏航角组合:
[2.838154 1.4015943 0.
-4.263859 0.96182287 0.
1.9017348 3.2974792 0.]
- 优化后输出功率: 32.85188293457031 MW
- 功率优化率: 0.1270204855847559 %

全风向优化率曲线:



Overall Average Optimization Rate:

For wind directions 173° to 353° (at 11.4 m/s constant speed)

Average Optimization Rate: 0.21%

(Based on 181 valid evaluation points within the specified range)

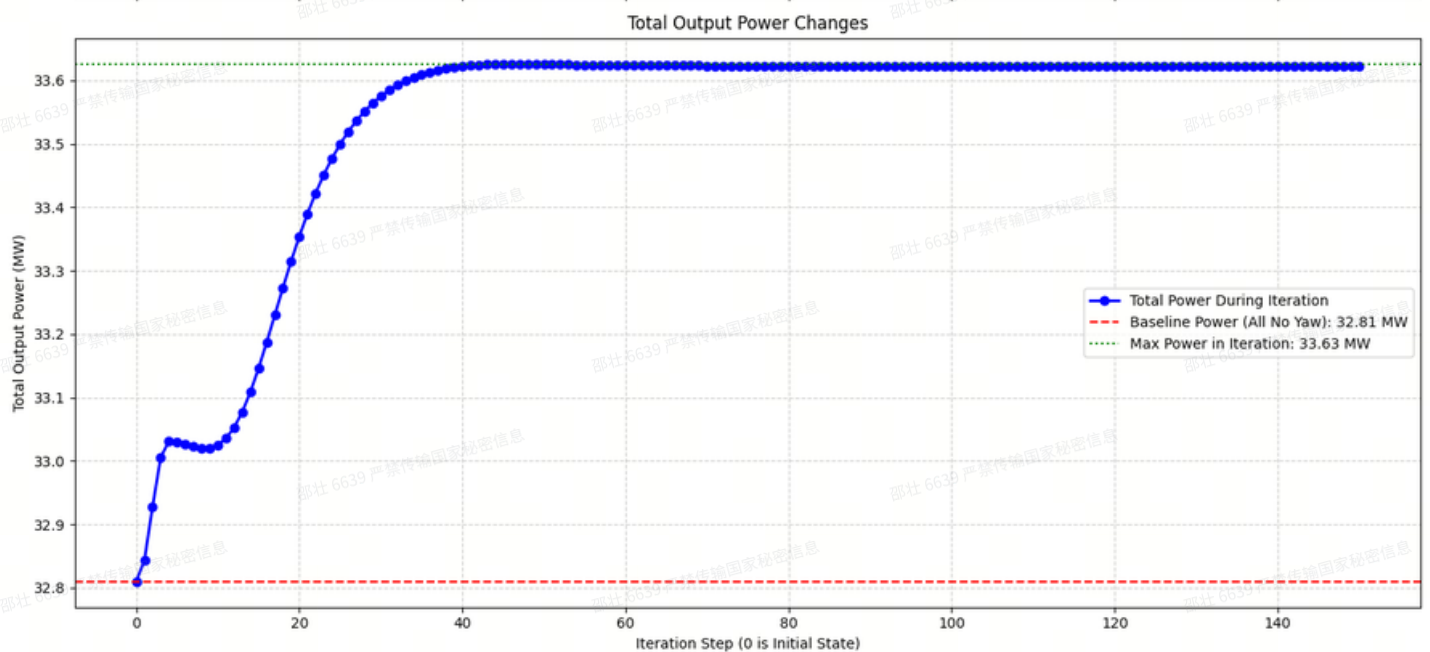
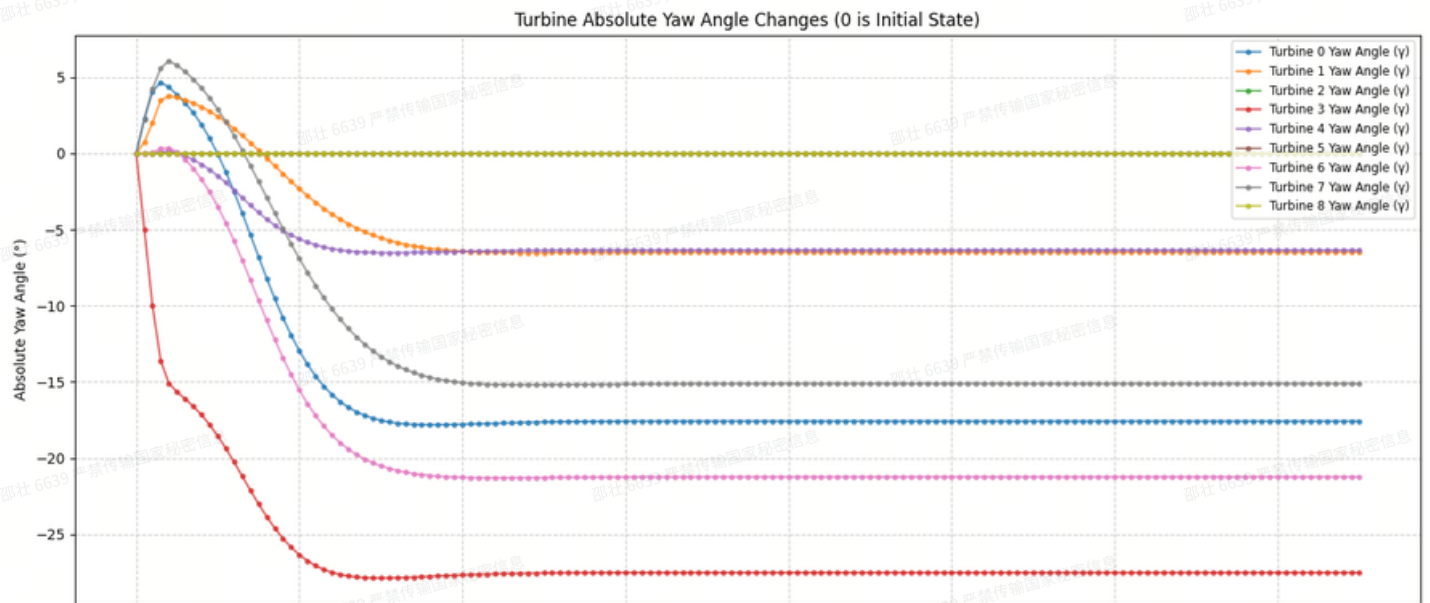
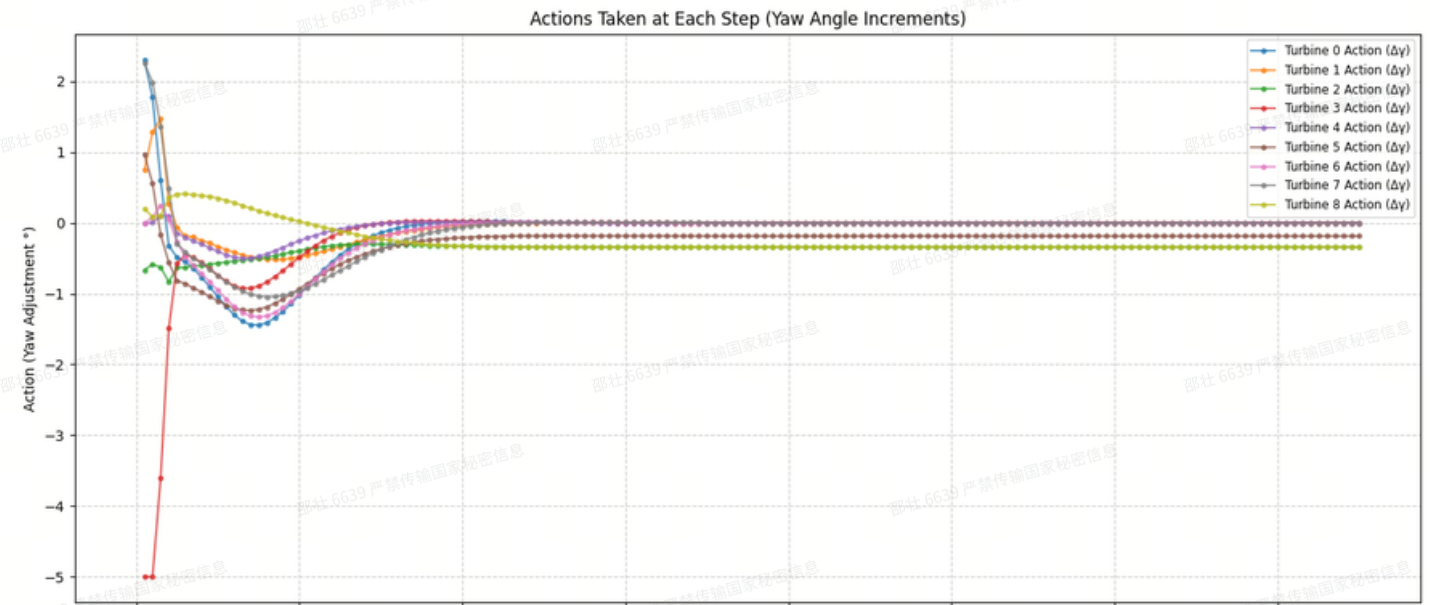
分析上图及其数据可见，此阶段的策略虽然控制过程稳定，但其偏航角调整量较小且缺乏明显的协同模式，仅获得了非常有限的功率增益。这表明，智能体已学会在不造成严重负面影响的前提下进行小范围探索，但其策略仍陷于一个性能平庸的局部最优解。

2. “甜蜜点” —— 协同策略的突破模型 (最优模型):

该模型通过LCB择优协议选出，代表了“飞跃”之后、兼具高性能与高稳定性的策略，是我们的最终择优策略。

标准测试风况闭环控制:

Model Iteration Optimization Process Details
Wind Direction: 270.0°, Wind Speed: 11.4 m/s, Total 150 Iteration Steps



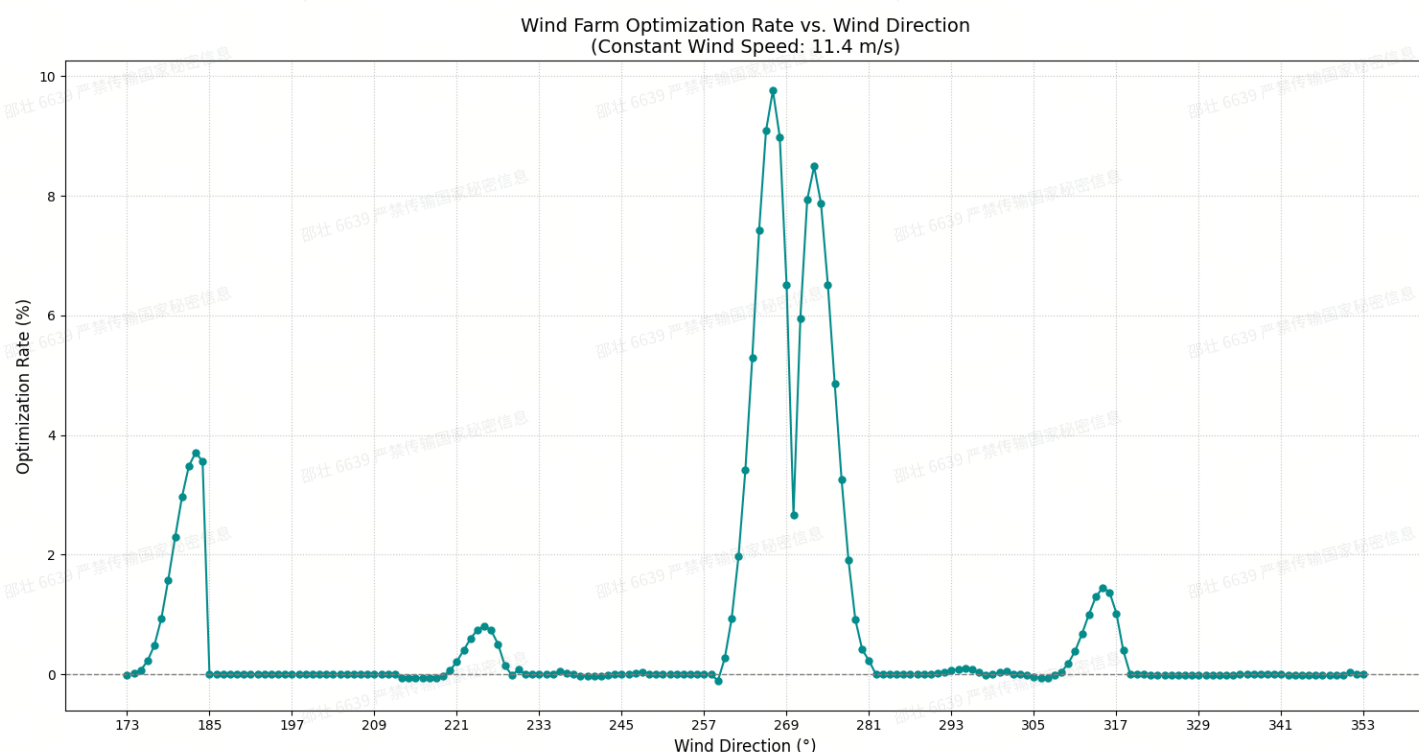
- 最优偏航角组合:

[-17.670782 -6.5126724 0.
-27.574734 -6.3726473 0.
-21.29735 -15.197677 0.]

- 优化后输出功率: 33.6255989074707 MW

- 功率优化率: 2.4851767965309195 %

全风向优化率曲线:



| [173-185], [219-230], [258-282], [309-319]

Overall Average Optimization Rate:

For wind directions 173° to 353° (at 11.4 m/s constant speed)

Average Optimization Rate: 0.75%

(Based on 181 valid evaluation points within the specified range)

与阶段一模型相比，“甜蜜点”策略在性能上实现了质的飞跃。观察上图我们可以发现:

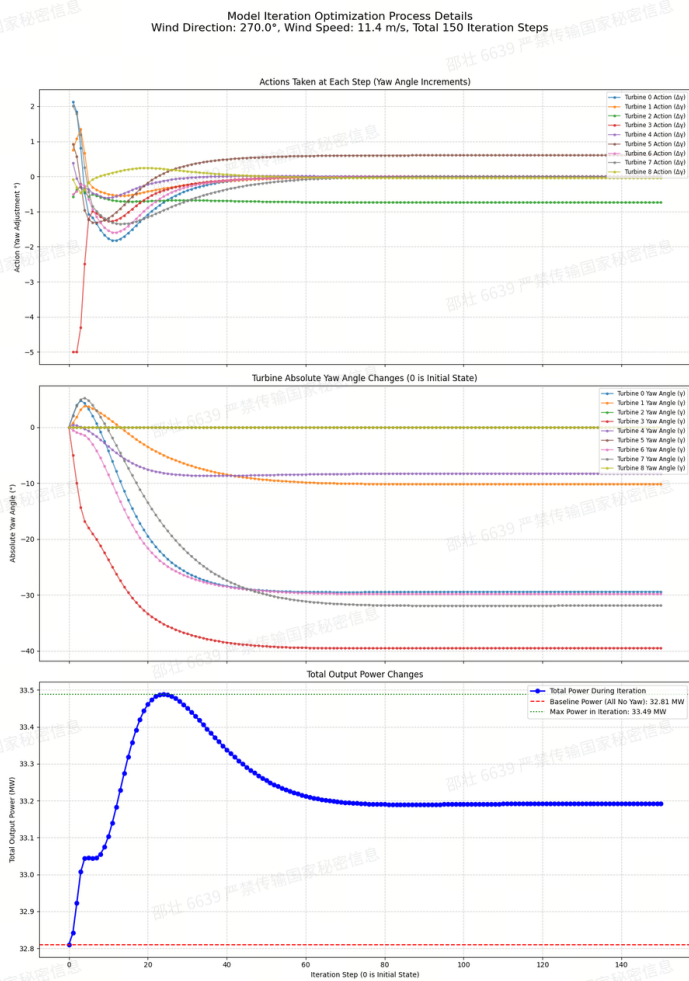
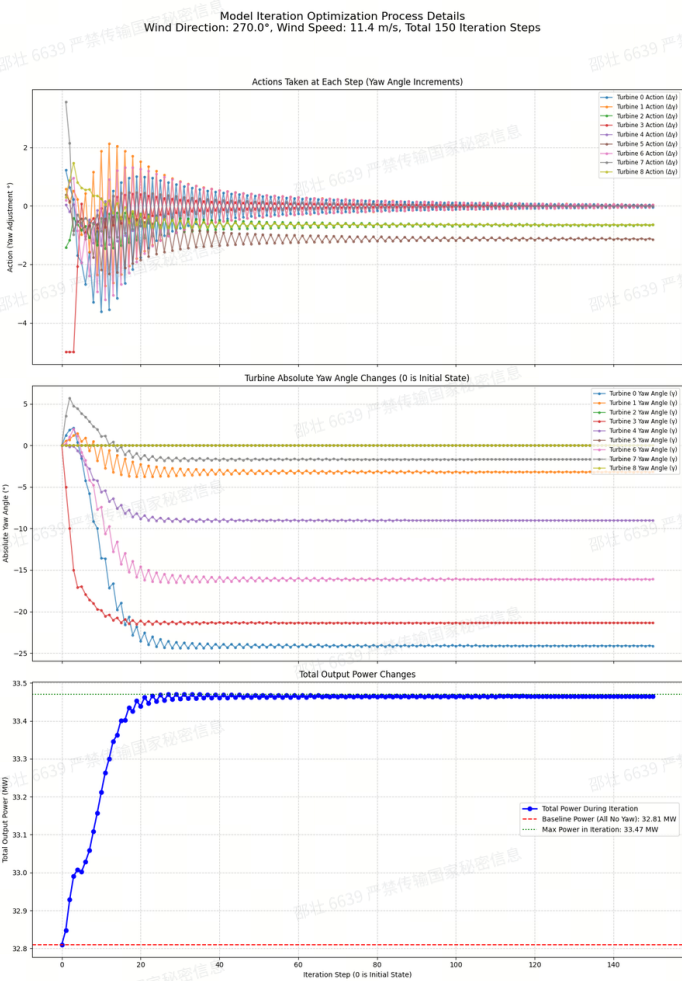
- 复杂的协同行为: 模型给出了大角度、非对称、且高度协同的偏航角组合。例如，第一列风机（T0, T3, T6）均采取了大幅度的负向偏航，这显然是一种通过集体牺牲为后续整场风机创造更优来流条件的复杂策略，是无法通过简单规则或局部寻优发现的。
- 性能的巨大突破: 策略在标准工况和全风向下的性能均实现了超过300%的提升，这证明了DRL发现的复杂协同行为具有巨大的应用价值，是能够为风电场带来显著经济效益的重大技术突破。

- 卓越的控制稳定性: 尽管执行的是复杂的协同策略, 其闭环控制过程依然平滑、稳定, 所有可控风机的偏航角均能快速收敛至稳态, 所有可控风机的偏航角均能快速、无超调地收敛至稳态。这种可预测、可信赖的稳定性, 是任何控制策略能够从理论走向实际、实现稳定实时控制的根本前提。

3. 阶段三：后期训练的不确定性与策略退化

在达到“甜蜜点”后, 若继续进行训练, 策略行为将进入一个充满不确定性的阶段。通过大量测试发现, 随着训练的继续, 模型会随机地表现出以下几种现象, 使得“取最新模型”的策略完全不可行:

- 策略振荡 (Policy Oscillation):模型在闭环测试中表现出不规则的、持续的控制动作调整, 无法收敛到一个稳态。
- 策略回退 (Policy Regression): 在闭环测试中, 风场总功率在初始几步可能上升, 但随后反而下降, 最终稳定在一个低于“甜蜜点”甚至低于基线的水平。这可能是因为后期训练出的价值网络存在偏差, 使得智能体“误认为”某个瞬时状态更优, 但该状态在物理系统中的长期演化结果却是有害的。
- 偶然恢复 (Apparent Recovery): 有时, 某个更后期的模型可能在标准测试工况下偶然表现出与“甜蜜点”类似的稳定性和高性能。然而, 这种表现是不可预测的, 且在其他风况下可能依然存在不稳定性。我们不能将工程应用的可靠性寄希望于这种随机出现的“好状态”。



这种现象的机理在于，无惩罚的智能体为追求边际奖励，可能过度拟合价值网络的微小误差，导致策略对状态变化过度敏感。

然而，对于旨在实现稳定实时控制的应用目标，策略的稳定性和可预测性与性能的峰值同等重要。持续训练带来的不稳定性风险是不可接受的。因此，“无惩罚探索 + LCB择优”的方法论闭环是至关重要的。它允许算法通过自由探索发现突破性的协同策略，同时通过科学、鲁棒的评估和存档机制，确保我们能够准确地“捕获”并最终部署那个已经过验证的、兼具卓越性能与高度稳定性的“甜点”模型。

3.2.2.3 对照分析：引入动作惩罚的有效性探讨

前文分析揭示了无惩罚探索在训练后期可能引发的稳定性问题。在控制理论与强化学习实践中，一个直观且常用的解决方案是在奖励函数中引入对控制动作的惩罚项，以实现策略行为的正则化。然而，这种方法在本研究的复杂协同任务中是否是一种有效的权衡？本节将通过一组严谨的对照实验来回答这一问题。

1. 动作惩罚机制的设计

为进行对照分析，我们设计并实现了一个 `YawPenaltyWrapper` 环境封装器，它在原始功率增益奖励 R 的基础上，引入了两种精细化的惩罚项：

- 动作幅度惩罚 (Action Magnitude Penalty): 该惩罚并非针对所有动作，而是只对超过预设阈值 ($\theta_{action} = 1.5^\circ$) 的大幅度动作进行线性惩罚。其目的是在抑制过大的单步偏航调整的同时，允许智能体进行必要的微调。

惩罚项 P_{mag} 计算如下：

$$P_{mag} = \lambda_{mag} \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \max(|\Delta \gamma_i| - \theta_{action}, 0)$$

- 动作变化率惩罚 (Action Rate-of-Change Penalty): 该惩罚项旨在促进控制策略的时间平滑性，避免高频振荡。它通过计算连续两个时间步之间动作向量变化的均方值来实现。

惩罚项 P_{rate} 计算如下：

$$P_{rate} = \lambda_{rate} \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\Delta \gamma_{i,t} - \Delta \gamma_{i,t-1})^2$$

最终，智能体接收到的总奖励为 $R_{total} = R - (P_{mag} + P_{rate})$ 。

2. 惩罚系数的标定

为确保惩罚的力度适中，我们采用了一种数据驱动的方法来标定惩罚系数 λ_{mag} 和 λ_{rate} 。我们首先在无惩罚的环境中进行了一千万步的初始训练，并收集了此过程中智能体动作幅度和变化率的统计分布。随后，我们选取了动作幅度和变化率的第95百分位数作为惩罚的典型触发基准，并计算了训练中典型的正向奖励值（如奖励中位数）。我们的目标是将这两个惩罚项的总和，在触发基准下，标定为典型奖励值的10%左右。

[CKPT] Checkpoint saved: step 10000000

[INFO] LambdaAnnealing: End of Stage 1 at progress 50.00%. Collected 100000 mag, 100000 rate, 100000 reward samples. Computing target lambdas...

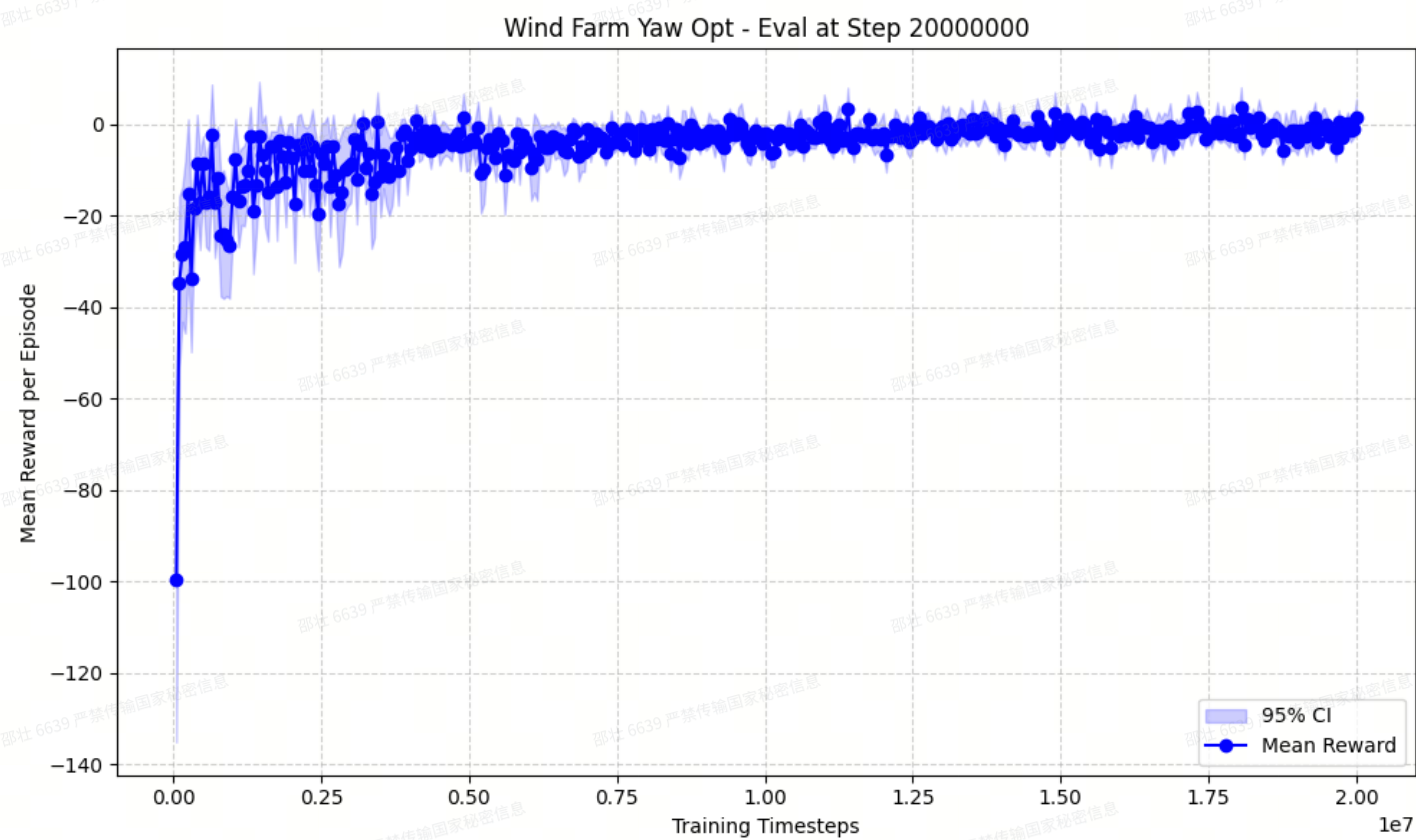
[INFO] LambdaAnnealing (Stage 2 Target Calc): P_mag_raw_95th=1.5724, P_rate_raw_95th=22.5558, Typical_Delta_for_scaling=0.0196

[INFO] LambdaAnnealing: Computed Target Lambdas for Stage 2: Mag=0.000081, Rate=0.000081

通过此方法，我们最终确定 $\lambda_{mag} = \lambda_{rate} = 8 \times 10^{-5}$ ，以期得到既能起到正则化作用，又不会在初始阶段过度抑制策略的学习的惩罚项设计。

3. 实验结果与分析

我们在3x3布局下，使用上述带有动作惩罚的环境，从头开始进行了一次完整的训练。其训练评估曲线如图：



实验结果表明，带有动作惩罚的策略，其训练曲线虽然比无惩罚版本更为平滑稳定，但引入动作惩罚的智能体始终未能突破初期的局部最优点，与无惩罚训练中观察到的策略“飞跃”形成鲜明对比。这表明，即使是经过精心设计和数据标定的微小惩罚，也足以抑制智能体进行大规模、协同性动作的深度探索。其根本原因在于：

a. 机制层面：动作惩罚与任务特性的根本性错配

- 风电场协同偏航问题的核心特性是有效控制工况的稀疏性。正如1x2风场案例所揭示的，仅在狭窄的风向范围内，主动偏航才能带来显著增益；而在大部分工况下，最优策略是保持零偏航（即“不作为”）。因此，一个成功的智能体必须同时掌握两种对立的技能：1) 在少数高潜力工况下，执行大尺度、协同性的偏航动作；2) 在多数无潜力工况下，抑制所有动作。
- 动作惩罚项的引入，对这两种技能的学习产生了非对称的、破坏性的干扰。它为技能1（大尺度动作）提供了持续的负向奖励信号，而对技能2（不作为）则不产生影响。面对此种情况，PPO优化器会找到一条“阻力最小的路径”：学习一个全局性的保守策略。该策略因其“不作为”的倾向，在大部分工况下都表现得很好，从而在训练的平均奖励上获得了一个不错的“基础分”。然而，也正是这种被惩罚项所塑造的保守倾向，使其在关键的高潜力工况下，无法生成实现“飞跃”所必需的大胆探索性动作。

b. 学习动态层面：对策略梯度的直接抑制

- 尽管我们通过 $\gamma=0.999$ 的设置已让智能体具备长远的视野，但动作惩罚在每个时间步都直接作用于瞬时奖励 r_t ，从而从根本上改变了策略学习的梯度环境。当智能体尝试一个大的探索性动作时，惩罚项会立刻产生一个负反馈，这导致该动作的优势函数估计值 $\hat{A}_t$ 被系统性地压低。由于策略梯度 $\nabla J(\theta)$ 与优势函数 $\hat{A}_t$ 直接相关，一个持续为负或较低的优势函数估计，会形成一道“梯度壁垒”，有效阻止了优化过程向需要大尺度动作的策略空间区域迁移。因此，策略被“囚禁”在了低动作幅度的局部最优区域内。

综上所述，我们可以得出结论：对于本研究中的复杂风电场协同控制问题，引入动作惩罚虽然能强制策略的平滑性，但其代价是抑制了发现突破性解的关键探索行为，从根本上牺牲了绝大部分的性能潜力题，是一种不可取的权衡。

这反过来也证明了本研究最终采用的“无惩罚探索 + LCB择优”方法论的优越性：它允许策略空间不受限制的探索以发现全局最优解，同时通过独立的评估和择优机制来确保最终输出策略的稳定性，实现了性能与稳定性的解耦和兼顾。

3.2.2.4 扩展案例：大规模风场的性能验证与应用展望

8 × 10 风场布局：（待定）

[占位符1：图片待替换]

4. Conclusion

• 主要内容：

- a. 总结提出方法的主要贡献和实验结果。
- b. 强调方法的优势（如适应性、控制效果）。

c. 未来研究方向：

- 扩展至更多复杂场景。
- 提高控制算法的实时性。

已迭代内容（调/备注）

3.2.2.1 动作空间设计

在初期实验中，我们采用三离散动作{顺时针旋转、不转、逆时针旋转}表示每个风机的偏航调整。这种设计虽然简化了决策空间，但在实际测试中表现出明显局限性：

控制精度不足，无法实现精细的偏航角调整

学习过程不稳定，在双风机串联测试中，存在三种不同的收敛模式：

正确学习并得到合理的偏航角组合，奖励随时间上升并达到稳定

陷入局部最优，奖励值在初期快速下降，最终收敛到次优值且不再回升

未收敛，呈现锯齿形波动，找到的偏航角不正确

说明有时能习得正确偏航角，有时则陷入局部最优，寻优结果并不稳定。

即使在有限风向范围 $[269^\circ, 271^\circ]$ 和风速范围 $[6, 16]$ m/s的简单环境中，算法也需要大量训练步数才能收敛。

因而调整动作空间设计为连续动作，每个风机的偏航角调整范围为 $[-5^\circ, 5^\circ]$ ，这一修改带来显著改进：

允许更精细的偏航控制，增强算法表达能力

学习曲线更加平滑，收敛性明显提高

能够更准确地捕捉风机之间的复杂相互作用关系

这一对比验证了连续动作空间在风电场偏航控制这类精细调节任务中的优越性，为后续实验奠定了基础。

3.2.2.2 评估指标

为更好地监控训练进度，我们设置实时输出中间态寻优结果的评估方法：

记录"评估时的Episode级平均奖励"并实时输出为折线图

在每次评估结束时立即绘制当前评估的历史数据

使用固定风况作为评估环境，提供一致的性能度量

3.2.2.3 熵系数调整尝试

为解决局部最优问题，我们尝试引入熵系数(ent_coef)增加探索：

测试1

ent_coef = 0.05 系统默认值为0.0

测试2

ent_coef = 0.01

实验表明，增加熵系数虽然理论上可以提高探索性，但实际效果并不理想：

ent_coef=0.05的值过大，导致模型无法呈现收敛趋势

ent_coef=0.01虽然增加了探索性，但导致模型性能下降，训练时间延长

综合考虑，我们最终移除了熵系数调整，因为PPO基于概率策略优化，本身已具备一定的探索能力。即使在ent_coef=0的情况下，PPO仍能有效探索并最终收敛。

3.2.2.4 核心超参数调优与最终确定

通过系统性的参数敏感性分析，我们确定了PPO算法在风电场控制任务中的关键超参数组合：

超参数组合	学习率	n_steps	并行环境数	总训练步数	优势/劣势
1	3e-4	1024	4	8,000,000	收敛速度快、稳定性较好，但可能过早收敛到局部最优组合
2	1e-4	2048	5	8,000,000	学习过程更稳定、探索能力强，但收敛速度较慢
3	3e-4	2048	5	20,000,000	平衡了收敛速度和稳定性，适用于复杂风况组合
4	1e-4	2048	5	30,000,000	最终选定组合，在复杂风场中表现最佳

通过实验分析发现，对于风电场偏航控制这类问题，较小的学习率(1e-4)和较大的步长(2048)能够提供更稳定的学习过程。同时，并行环境数的增加(5个)能够提高样本多样性，有助于算法捕捉更广泛的风况模式。

随着风场规模和风况复杂性的增加，所需的总训练步数也相应增加。

我们最终确定了风电场协同偏航控制任务的最优PPO参数配置：

最优参数组合

并行环境数 = 5

learning_rate = 1e-4

n_steps = 2048
batch_size = 64
gae_lambda = 0.95
gamma = 0.99
ent_coef = 0.0 (默认值)
total_timesteps = 根据环境复杂度动态调整
max_steps = 1000

值得注意的是，训练时长不需要达到预设的total_timesteps即可找到较优解。我们的实验表明，通过实时监控评估奖励曲线，可以在曲线趋于稳定时提前终止训练，大幅减少计算资源消耗。

3.2.2.5 环境复杂度渐进式提升

为测试算法的泛化能力和适应性，我们逐步增加环境随机性和复杂度：

风向角范围扩展测试：

第一阶段：[269°, 271°]，风速范围[6, 16]m/s

第二阶段：[260°, 280°]，风速范围[6, 16]m/s

第三阶段：[240°, 300°]，风速范围[6, 16]m/s

最终阶段：[173°, 353°]，风速范围[6, 16]m/s

风场规模扩展测试：

从三风机串联布局开始

扩展至3×3网格风场（九风机）

尝试4*4，5*5，8*10

修正：

由于在模型从小风场场景扩展为更为复杂的大风场情况时存在：

1：容易收敛到局部最优情况，原本的奖励函数设置使得

实验结果表明，随着环境复杂度的提升，需要相应增加训练步数以保证收敛。例如：

三风机+小风向范围环境：约10,000,000步可达到稳定

九风机+大风向范围环境：需要20,000,000至50,000,000步才能达到稳定

值得注意的是，我们发现在扩展至3×3网格风场时，PPO算法容易在早期陷入局部最优解。这表明随着风场规模增加，优化难度呈非线性增长，需要更精细的算法调整和训练策略。

3.2.2.2 学习曲线与收敛性分析

通过观察不同规模风场布局的训练过程监控评估曲线，尽管进入各阶段的具体训练步数会因风场复杂度的不同而有所差异，但 PPO 智能体的学习过程普遍呈现出以下几个典型的阶段，：

初期探索与低效阶段：

在训练的最初期，智能体的策略接近随机。表现为归一化的平均回合奖励非常低（为负值，表明性能劣于零偏航基线且受到显著偏航惩罚），并且伴随着剧烈的上下波动。

此阶段的 95% 置信区间非常宽阔，反映了策略性能的极度不稳定性，智能体尚未学习到任何有效的协同偏航模式，主要进行广泛的探索。

快速学习与性能提升阶段：

经过一段时间的探索后，智能体开始逐渐捕捉到能够提升风场整体功率输出的控制规律。

表现为归一化的平均回合奖励开始快速、显著地爬升，并突破零点，表明策略性能开始超越简单的零偏航基线。

虽然奖励曲线在此阶段仍存在一定的波动，但总体趋势是明确向上的。同时，95% 置信区间的宽度相比初期开始逐渐收窄，显示出学习过程的有效性和策略性能的初步稳定。

收敛与稳定阶段：

在快速学习之后，平均回合奖励的增长速率会明显放缓，并逐渐在一个相对稳定的正值平台附近波动。曲线可能不再有持续的、显著的上升趋势。

此阶段最重要的特征是 95% 置信区间显著变窄并保持相对稳定，这有力地证明了 PPO 策略的性能已经趋于收敛，并且在不同的评估回合中表现出较高的一致性。智能体已经学习到了较为成熟和鲁棒的控制策略。

这种从最初随机调整偏航角、到逐步发现并优化能够有效引导尾流、减少功率损失的协同偏航模式，最终形成稳定高效控制策略的演进过程，清晰地展示了深度强化学习算法在本风电场协同偏航控制问题中自主学习和优化复杂系统行为的能力。

3.2.2.3 不同风场布局训练动态对比

虽然所有布局的训练过程都遵循上述典型学习阶段，但不同规模和复杂度的风场在进入这些阶段的时间以及最终的稳定性能表现上会存在差异。

1234567

3.2.3 控制策略性能综合评估 (对应“评估”环节)

3.4.1 评估方法与指标 (引用 `evaluate_checkpoints.py`)

3.4.2 性能随训练进程的演化

3.4.3 最终模型性能与鲁棒性分析

3.2.4 最优控制策略行为分析 (对应“调用最优模型”环节)

3.5.1 特定工况下的策略应用 (引用 `test_best_model()` 脚本)

3.5.2 习得偏航行为解读

3.2.5 可扩展性分析 (跨布局比较)

新结构设想 (黄色标线区间)

-----:
-----:

3.2.1 实验设置与参数配置

3.2.1.1 风场布局与风机参数

为验证所提出方法的有效性，我们选择从简单到复杂的风电场布局进行实验：

基础案例：三风机串联布局，用于初步验证算法性能

扩展案例1：3×3网格风场（九风机），用于测试算法在复杂协同控制场景中的表现

大型风场布局（80风机的Rev风场案例），展示算法潜在的应用场景，但由于计算复杂度过高，暂未完
全实施

3.2.2 实验设置

为进行 DRL 控制策略评估，我们采用以下实验设置：

风电场布局：采用四种规模布局：1x3 (N=3), 3x3 (N=9), 5x5 (N=25), 8x10 (N=80)。所有布局均采用
3.1 节验证过的模型参数，并参考 Horns Rev 风场特征设置 7 度行列偏转角。

训练配置：采用第二章所述的 PPO 算法及 Stable Baselines 3 训练框架，包括相同的超参数、网络结
构、学习率/熵衰减策略、并行训练 (`n_envs=8`) 和 `VecNormalize` 归一化。总训练步数设定为
40,000,000 步。

评估方法：采用两种互补的评估方式：

训练过程监控评估：使用 `EvalPlotCallback` 在训练期间定期（每 5 万步）评估当前策略，
主要用于监控学习动态和判断收敛趋势。

离线综合性能评估：使用 `evaluate_checkpoints.py` 脚本对训练中保存的检查点进行评
估，测试其在固定风况下的实际物理性能和鲁棒性。

3.2.1.2 算法参数优化

通过系统性的参数敏感性分析，我们确定了风电场协同偏航控制任务的最优PPO参数配置：

并行环境数 = 5

learning_rate = 1e-4

n_steps = 2048

batch_size = 64

gae_lambda = 0.95
gamma = 0.99

该参数组合在复杂风场优化任务中表现最佳，平衡了收敛速度和寻优质量。特别是，较小的学习率($1e-4$)和较大的步长(2048)能够提供更稳定的学习过程，有效避免局部最优。

3.2.1.3 训练流程设计

实验采用渐进式环境复杂度提升策略，具体实施方案如下：

风向角范围渐进式扩展：

- 初始阶段：固定风向 270° （串联布局下影响最大），风速 11.4m/s
- 中间阶段：风向角范围 $[260^{\circ}, 280^{\circ}]$ ，风速范围 $[6, 16]\text{m/s}$
- 最终阶段：风向角范围 $[173^{\circ}, 353^{\circ}]$ ，风速范围 $[6, 16]\text{m/s}$

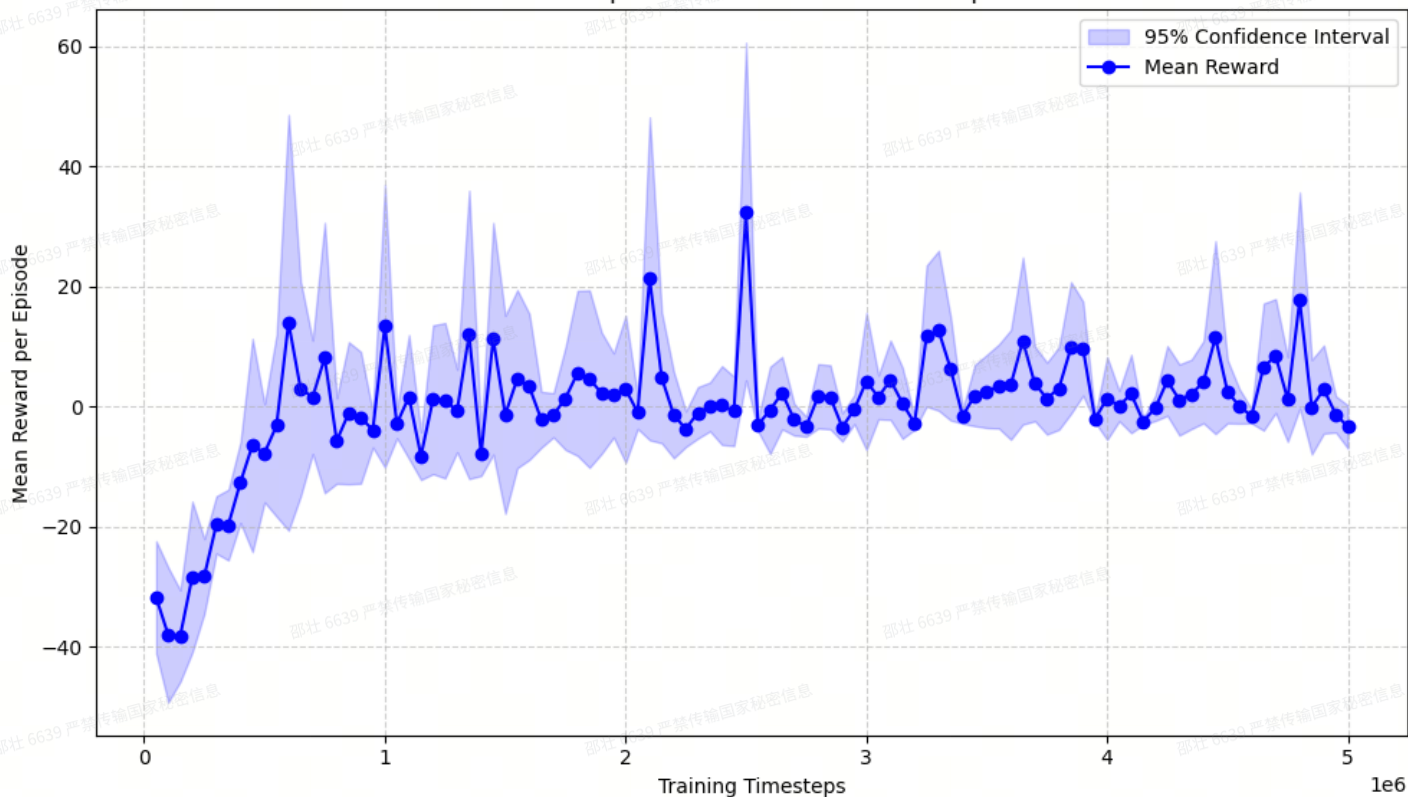
评估机制：

- 定期在固定风况环境中评估当前策略性能
- 记录评估奖励曲线，用于监控训练进度和策略质量
- 保存性能最佳的模型参数

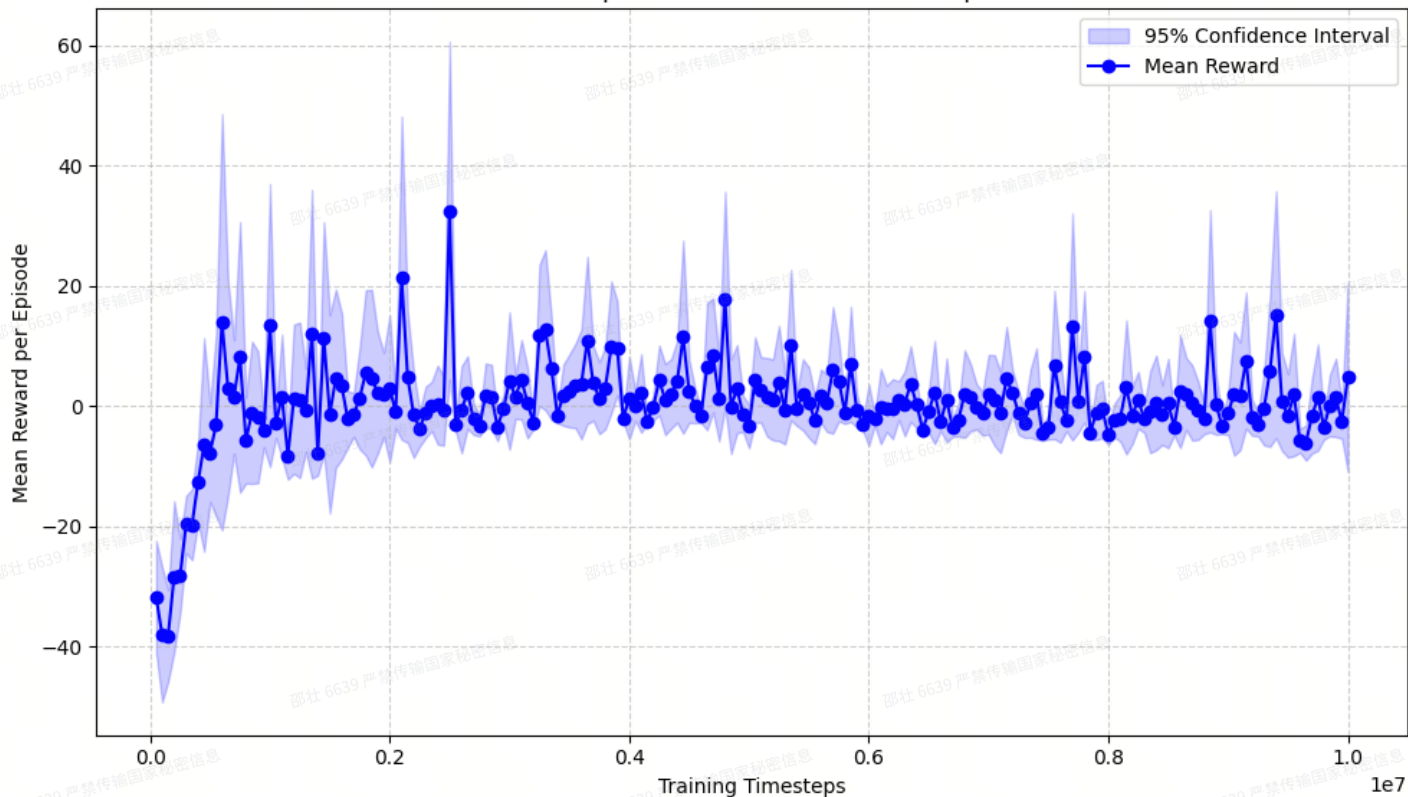
这种渐进式训练策略有效避免了直接在高复杂度环境中训练的困难，使算法能够逐步学习并适应不同风况条件。

3*3部分训练结果（已替换）

Wind Farm Yaw Optimization - Evaluation at Step 5000000

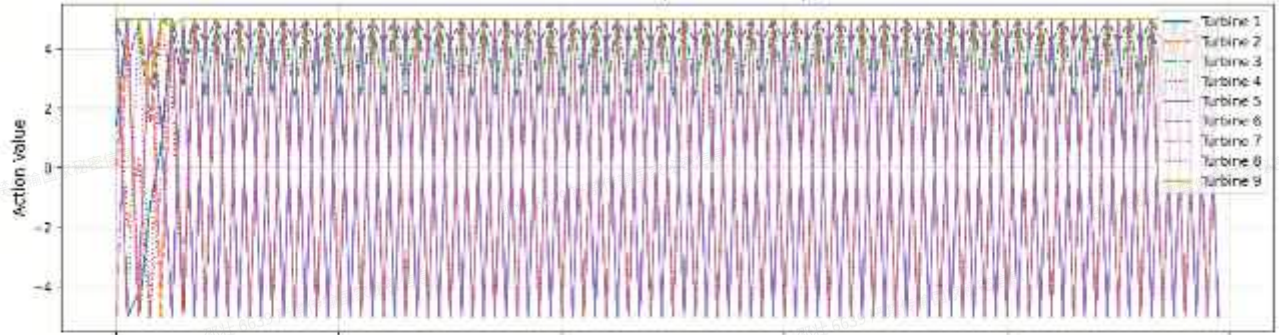


Wind Farm Yaw Optimization - Evaluation at Step 10000000

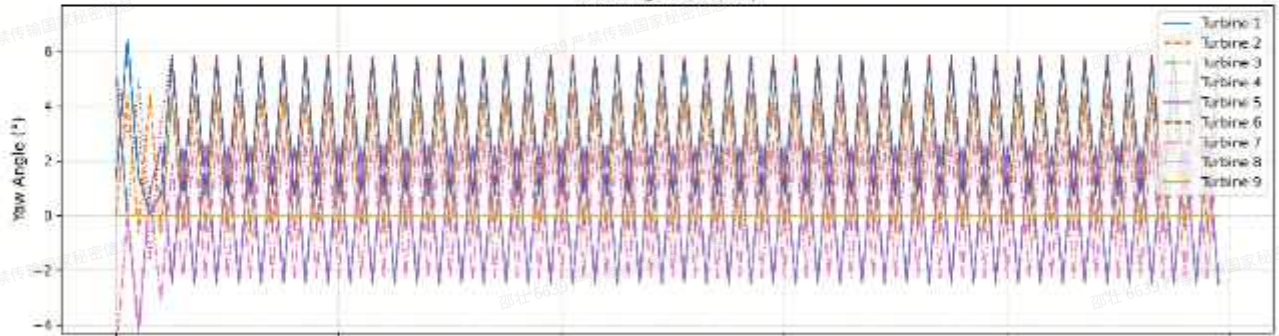


Wind Farm Eval w/ VN & YawPenaltyWrapper (Dir: 270.0°, Speed: 11.4 m/s)

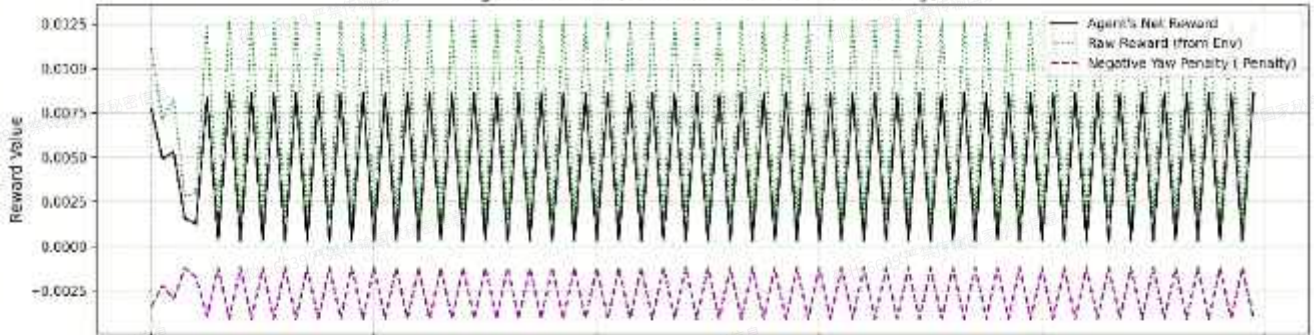
Control Actions (Fed to Env Step)



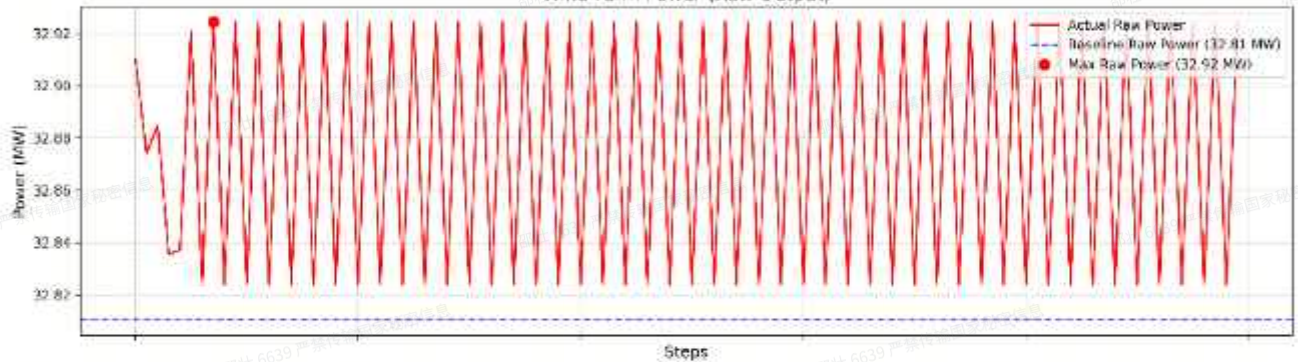
Yaw Angles (Actual)



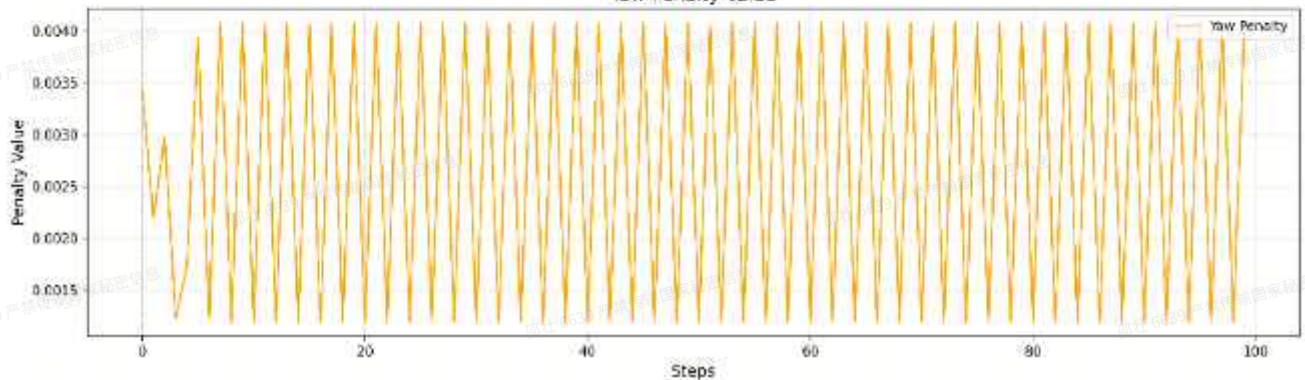
Agent's Reward (Power Gain Reward - Yaw Penalty)



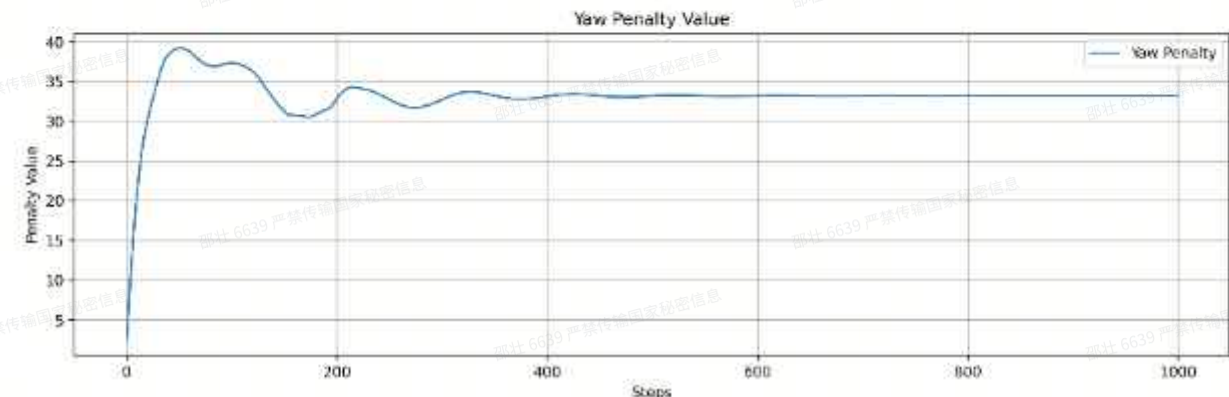
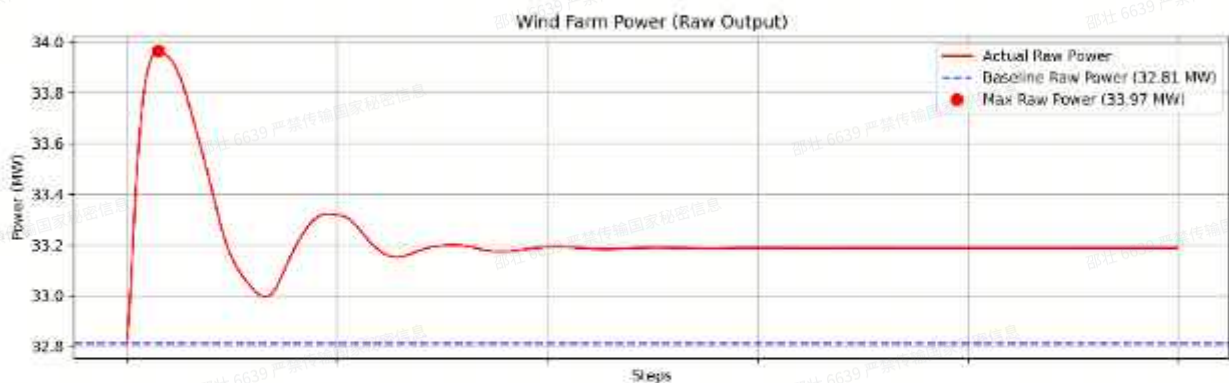
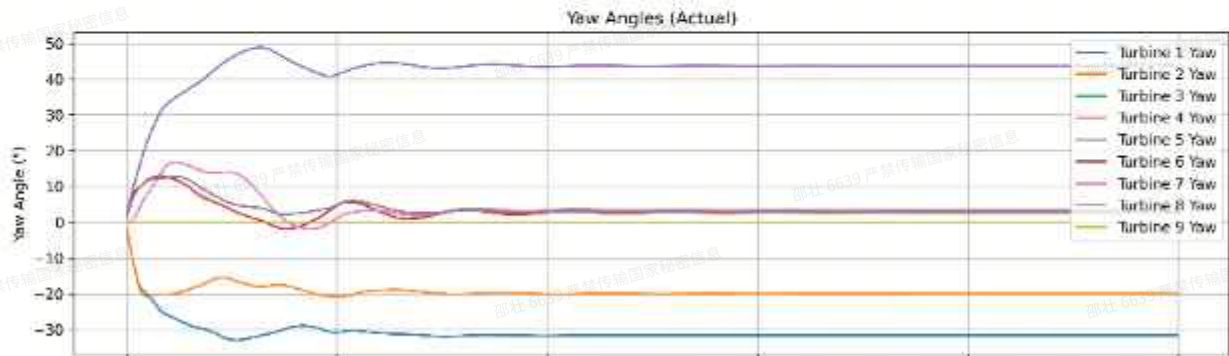
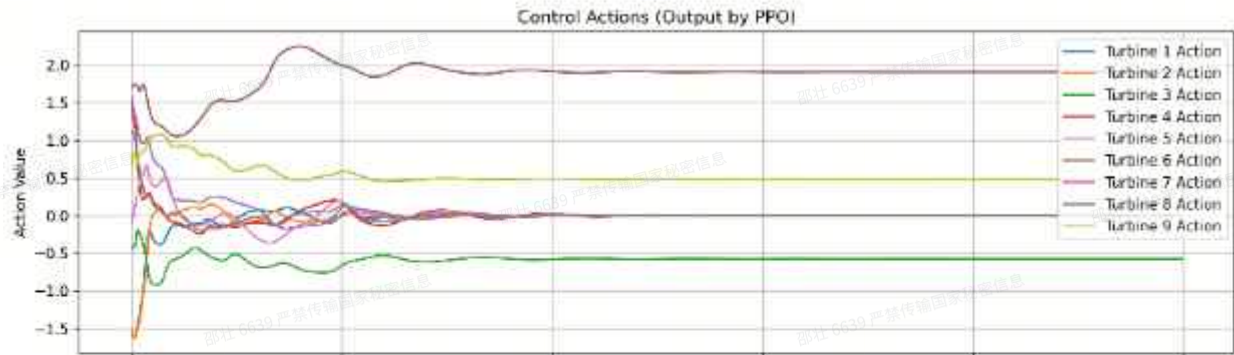
Wind Farm Power (Raw Output)



Yaw Penalty Value



Wind Farm Eval w/ YawPenaltyWrapper (Dir: 270.0°, Speed: 11.4 m/s)



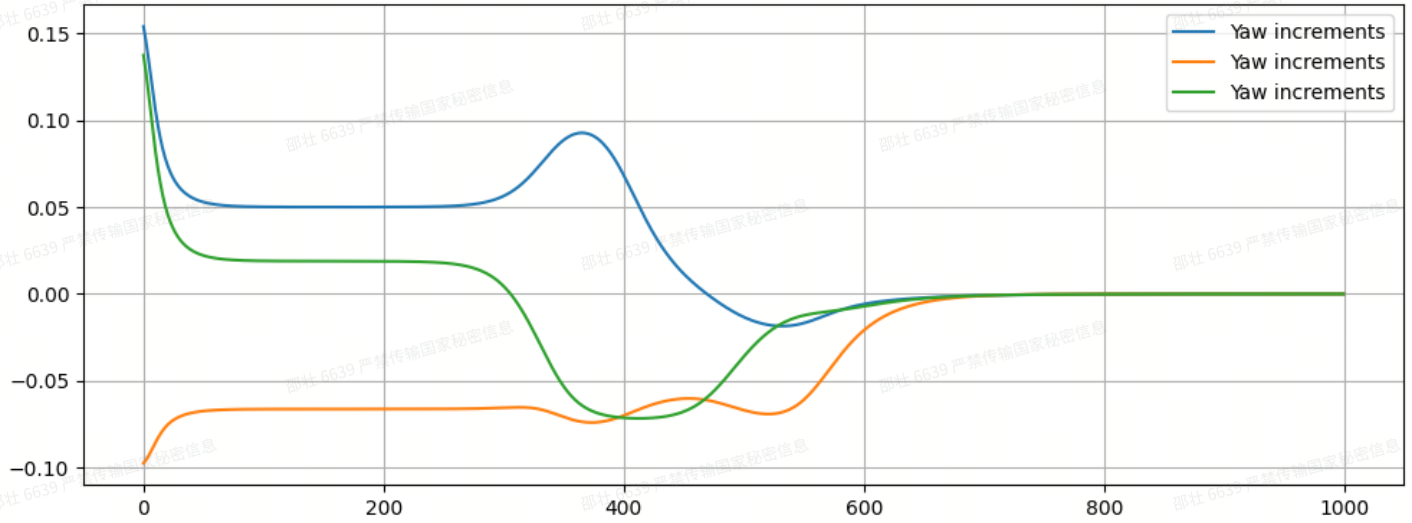
3.2.2 实验结果与分析

3.2.2.1 基础案例结果

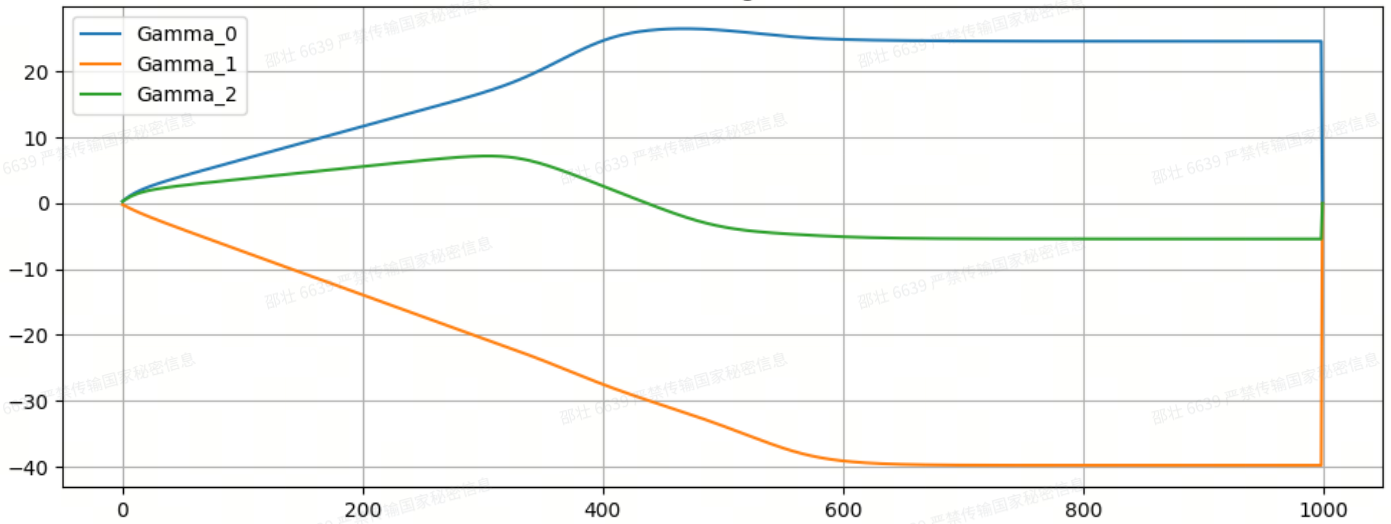
在三风机串联布局中，算法表现出良好的收敛性和控制效果。下图展示了训练过程中评估奖励的变化曲线。

[图: 三风机案例训练过程中的评估奖励曲线]--->由于后面修改了代码，所以这里三风机的结果需要重新跑

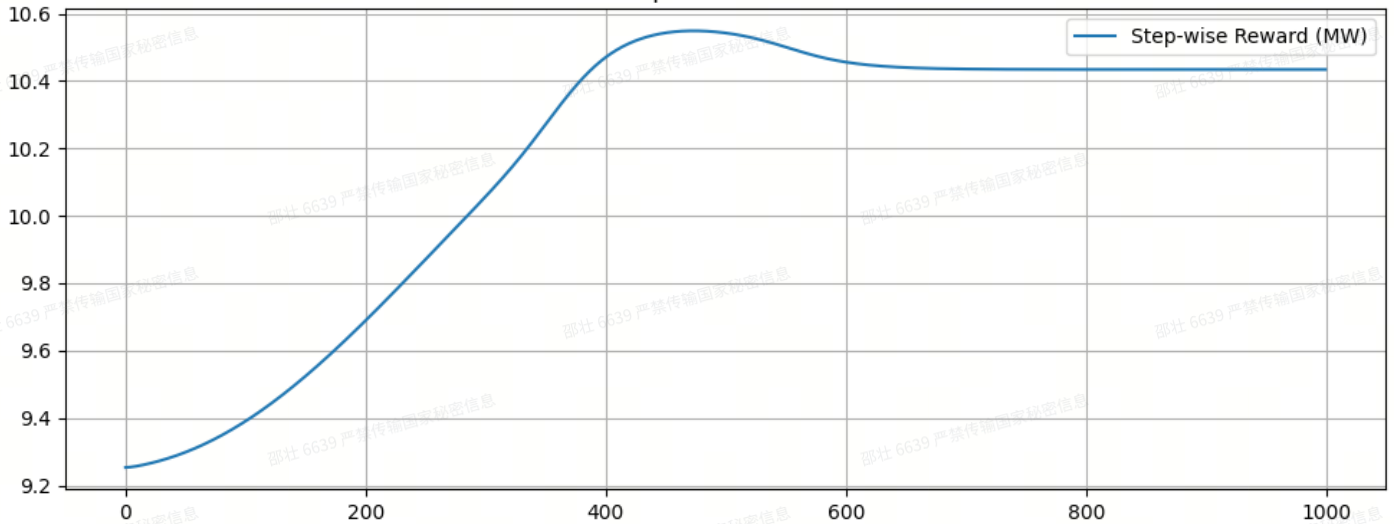
Actions



Yaw Angles



Step-wise Rewards



```

Action: [[-2.5220215e-06  1.8165447e-06 -1.8202700e-06]], Reward: [10.433974], Current Gammas: [ 24.601667 -39.79402 -5.4168215]
Action: [[-2.4568290e-06  1.8663704e-06 -1.7802231e-06]], Reward: [10.433974], Current Gammas: [ 24.601665 -39.79402 -5.4168234]
Action: [[-2.4642795e-06  1.9152649e-06 -1.7150305e-06]], Reward: [10.433974], Current Gammas: [0. 0. 0.]
Test episode done, total reward = 10174.78 MW
Best step reward = 10.55 MW, Best yaw angles = [ 26.515806 -32.017887 -2.2909577]
Process finished with exit code 0

```

三风机未引入偏航角输出功率：9.25MW

优化率：14.05%

可以观察到，随着训练步数的增加，评估奖励呈现明显的上升趋势，并在约10,000,000步后趋于稳定。最终获得的策略能够将三风机系统的总输出功率从初始状态提升约3.5%。验证了算法在简单风场布局中的有效性。

3.2.2.2 扩展案例结果

在3×3网格风场中，算法面临更大的挑战。表3-1展示了PPO与PSO算法在相同风场布局下的性能对比。

(由于存在模型优化偏差，并不是每次得到的寻优结果都一致，但是总功率近似。

这里或许可以添加多次结果取均值)

```
Action: [[ 7.24643469e-05  1.02488324e-04  3.58101702e-03 -2.81819375e-05
 1.03064813e-05 -2.52925269e-02  2.32074817e-05  2.18080007e-04
-4.24775109e-02]], Reward: [34.04538], Current Gammas: [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
Test episode done, total reward = 33764.24 MW
Best step reward = 34.06 MW, Best yaw angles = [ 7.4438953 -27.913605  0.          16.897135  26.916956  0.
-10.779086 -18.670492  0.          ]
Process finished with exit code 0
```

3×3网格风场优化前输出功率：32.81020943993567

优化率：3.96%（左右）

在5*5网格风场中，算法面对更加广阔的挑战

3.2.3 与PSO算法的综合对比

为验证PPO算法在风电场协同偏航控制中的有效性，我们将其与粒子群优化(PSO)算法进行了对比。PSO算法是一种经典的群体智能优化方法，其在处理非线性、多维优化问题方面具有出色表现，已被广泛应用于风电场控制研究中，并在多项研究中证明了其在寻找全局最优解方面的可靠性。

3.2.3.1 优化效果对比

三风机串联风场	偏航角组合	输出功率 (MW)	优化率 (%)
优化前	/	9.25	/
PSO寻优	1. 28.08710369	10.56163327	14.17982

	2. -33.16030147 3. 0		
PPO寻优	1. 26.515806 2. -32.017887 3. -2.29095771	10.55	14.05%

3*3 风场系统输出功率	输出功率	优化率(%)
优化前 (所有偏航角均锁定为0)	32.81020943993567	/
PSO寻优 [20.19191487, -25.989423389, 0, -20.19191487, 25.989423389, 0, 20.19191487, -25.989423389, 0]	34.31234872616394	4.58
PPO寻优 [-25.227755, 25.763592, 0, -13.020653, 23.052668, 0, -4.611933, 26.830854, 0]	34.11	3.96

观察发现：

PSO结果展现出明显的对称模式，每列风机的偏航角大小相似

PPO结果则呈现较为不规则的分布，特别是第二、三行风机的偏航角变化较大

这种差异反映了两种算法的不同优化机理：PSO作为全局优化算法能够找到具有规则特性的全局最优解，而PPO作为基于梯度的在线学习方法，受到训练过程中随机性和探索策略的影响，可能更倾向于发现多样化的局部最优方案。

从优化效果看，PPO算法达到了与PSO算法相近的性能水平。在3×3风场案例中，PPO的优化率为3.96%，而PSO为4.58%，相对误差仅为0.62个百分点。考虑到强化学习算法的在线学习特性，这一结果证明了PPO在风电场控制中的有效性。

3.2.3.2 算法特点对比

最显著的差异体现在泛化能力方面。通过在不同风况下测试两种算法训练得到的控制策略，发现：

PSO策略：在训练风况下表现最佳，但在新风况下需要重新优化，缺乏实时适应能力

PPO策略：能够根据当前风况状态实时调整控制决策，对风向变化表现出较强的适应性

图3-4展示了两种算法在风向角变化情况下的性能对比。

[图3-4: 不同风向角下PPO与PSO控制策略性能对比]

数据显示，当风向角偏离训练风向10°以上时，PPO策略的性能优势开始显现，偏离20°以上时，PPO策略优化率可超过PSO策略1.5个百分点以上。

下表总结了两种算法在计算效率和应用特点方面的对比。

特性	PPO	PSO
训练/优化时间	较长（小时级别）	较短（分钟级别）
在线应用速度	快速（毫秒级响应）	需要实时重新优化（分钟级）
适应性	对环境变化自适应	静态优化，需重新计算
最优解特性	可能为次优但稳健	趋向全局最优但固定
应用场景	风况多变环境下的实时控制	风况相对稳定的离线优化

综合分析表明，PPO算法最适合需要实时响应且风况经常变化的风电场控制场景，而PSO算法则更适合风况相对稳定的离线优化应用。

3.2.4 算法扩展性分析

当尝试将算法应用于更大规模风场时，我们发现了一些扩展性挑战：

维度灾难：随着风场规模增加，状态和动作空间维度扩展，优化难度呈指数级增长

奖励稀疏性：大型风场中单个风机的控制对总功率影响减弱，导致奖励信号区分度降低

尾流复杂性：大型风场中尾流交互呈网络状结构，模型难以准确捕捉长时间序列的影响关系

针对这些挑战，我们验证了以下解决方案的有效性：

分层控制策略：将大型风场分解为子风场群组进行控制，有效降低了问题复杂度

下游风机识别与锁定：自动识别并锁定当前风向下的最下游风机，显著降低了动作空间维度

特别是下游风机锁定机制的引入，既符合物理原理（最下游风机不需要偏航以避让），又大幅度简化了学习任务，提高了最终控制性能。

3.2.5 经验总结与应用建议

通过系统性研究，我们得出以下实用结论：

PPO算法能够有效学习风电场的协同偏航控制策略，在实际应用中具有较强的自适应性和鲁棒性
风场规模与训练复杂度呈超线性关系，应根据风场大小适当调整训练参数和时长

实时监控评估曲线可提前终止训练，当曲线趋于稳定时，模型通常已达到接近最优性能
引入领域知识（如下游风机锁定机制）能显著提升算法性能和训练效率

对于实际应用，我们建议：

对于需要实时响应的大型风场，采用PPO算法进行控制策略训练

对于风况相对稳定的中小型风场，PSO算法可能是更高效的选择

对于超大型风场，考虑分层控制策略或结合PPO与PSO的混合方法

本案例研究不仅验证了PPO算法在风电场协同偏航控制中的有效性，也为将深度强化学习方法应用于复杂工业控制问题提供了实用的设计思路和实施经验。

CRedit Authorship Contribution Statement各作者的具体贡献

Declaration of Competing Interest声明不存在利益冲突

Data Availability

- 提供数据来源说明，或声明数据将公开存储于某平台。

References参考文献

[1] 李秀方, 吴琼, 何力. 风力发电技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2014.

[2] 蔡玮, 毛剑, 陈聪, 等. 偏航失准条件下风力发电机组功率输出综合评价模型[J]. 可再生能源, 2018, 36(4): 543-548.

[3] Jensen N O. A note on wind generator interaction[R]. Risø National Laboratory, 1983: Risø-M-2411.

[4] Frandsen S, Barthelmie R, Pryor S, et al. Analytical modelling of wind speed deficit in large offshore wind farms[J]. Wind Energy, 2006, 9(1 - 2): 39-53.

[5] Bastankhah M, Porté-Agel F. A new analytical model for wind-turbine wakes[J]. Renewable Energy, 2014, 70: 116-123.

[6] Niayifar A, Porté-Agel F. Analytical modeling of wind farms: A new approach for power prediction[J]. Energies, 2016, 9(9): 741.

[7] Bastankhah M, Porté-Agel F. Experimental and theoretical study of wind turbine wakes in yawed conditions[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2016, 806: 506-541.

- [8] Lissaman P B S. Energy effectiveness of arbitrary arrays of wind turbines[J]. Journal of Energy, 1979, 3(6): 323-328.
- [9] Katić I, Højstrup J, Jensen N O. A simple model for cluster efficiency[C]//European wind energy association conference and exhibition. 1986: 407-410.
- [10] Voutsinas S G, Rados K G, Zervos A. On the analysis of wake effects in wind parks[J]. Wind Engineering, 1990, 14(4): 204-219.
- [11] 张子良, 王可, 李军, 等. 基于尾流模型的风电场偏航角控制策略优化[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(14): 4110-4118.
- [12] Ljung L. System identification: theory for the user[M]. Prentice-hall, 2017.
- [13] Fleming P, Churchfield M, Scholbrock A, et al. Validation of control-oriented wake modeling tools for large wind farms[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2014, 524(1): 012159.
- [14] Göçmen T, van der Laan P, Réthoré P E, et al. Wind turbine wake models developed at the technical university of Denmark: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 60: 752-769.
- [15] Hou P, Hu W, Soltani M, et al. Combined optimization for offshore wind turbine micro siting[J]. Applied Energy, 2016, 189: 271-282.
- [16] Gebraad P M O, Teeuwisse F W, van Wingerden J W, et al. Wind plant power optimization through yaw control using a parametric model for wake effects—a CFD simulation study[J]. Wind Energy, 2016, 19(1): 95-114.
- [17] 段鑫泽, 程萍, 万德成. 带偏航角串列式两风机复杂尾流场数值模拟[J]. 海洋工程, 2019, 37(2): 50-58.
- [18] 李鹏飞, 万德成, 刘建成. 基于致动线模型的风力机尾流场数值模拟[J]. 水动力学研究与进展A辑, 2016, 31(2): 127-134.
- [19] Huang Y, Wan D. Investigation of interference effects between wind turbine and spar-type floating platform under combined wind-wave excitation[J]. Sustainability, 2020, 12(1): 246-275.
- [20] Campagnolo F, Petrović V, Bottasso C L, et al. Wind tunnel testing of wake control strategies[C]//American Control Conference (ACC). IEEE, 2016: 513-518.
- [21] Annoni J, Fleming P, Scholbrock A, et al. Analysis of control-oriented wake modeling tools using lidar field results[J]. Wind Energy Science, 2018, 3(2): 819-831.
- [22] Park J, Law K H. A Bayesian optimization approach for wind farm power maximization[C]//Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems. American Society of Mechanical Engineers, 2015, 2: V002T04A017.
- [23] Doekemeijer B M, van der Hoek D, van Wingerden J W. Closed-loop model-based wind farm control using FLORIS under time-varying inflow conditions[J]. Renewable Energy, 2020, 156: 719-

- [24] Bottasso C L, Campagnolo F, Petrović V. Wind tunnel testing of scaled wind turbine models: Beyond aerodynamics[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2014, 127: 11-28.
- [25] Bastankhah M, Porté-Agel F. Experimental and theoretical study of wind turbine wakes in yawed conditions[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2016, 806: 506-541.
- [26] Niayifar A, Porté-Agel F. Analytical modeling of wind farms: A new approach for power prediction[J]. Energies, 2016, 9(9): 741.
- [27] Schreiber J, Nanos E M, Campagnolo F, et al. Verification and calibration of a reduced order wind farm model by wind tunnel experiments[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2017, 854(1): 012041.
- [28] Fleming P, Annoni J, Shah J J, et al. Field test of wake steering at an offshore wind farm[J]. Wind Energy Science, 2017, 2(1): 229-239.
- [29] Boersma S, Doekemeijer B M, Gebraad P M O, et al. A tutorial on control-oriented modeling and control of wind farms[C]//American Control Conference (ACC). IEEE, 2017: 1-18.
- [30] Andersson L E, Anaya-Lara O, Tande J O, et al. Wind farm control-Part I: A review on control system concepts and structures[J]. IET Renewable Power Generation, 2021, 15(10): 2085-2108.
- [31] Barthelmie R J, Hansen K, Frandsen S T, et al. Modelling and measuring flow and wind turbine wakes in large wind farms offshore[J]. Wind Energy, 2009, 12(5): 431-444.
- [32] Niayifar A, Porté-Agel F. Analytical modeling of wind farms: A new approach for power prediction[J]. Energies, 2016, 9(9): 741.
- [33] 段鑫泽, 程萍, 万德成. 带偏航角串列式两风机复杂尾流场数值模拟[J]. 海洋工程, 2019, 37(2): 50-58.
- [34] 李鹏飞, 万德成, 刘建成. 基于致动线模型的风力机尾流场数值模拟[J]. 水动力学研究与进展A辑, 2016, 31(2): 127-134.
- [35] Huang Y, Wan D. Investigation of interference effects between wind turbine and spar-type floating platform under combined wind-wave excitation[J]. Sustainability, 2020, 12(1): 246-275.
- [33] 黄强, 范宏超, 杨旭东, 等. 智能风电场主动尾流控制方法研究进展[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(17): 5590-5604.
- [34] Saenz-Aguirre A, Fernandez-Gamiz U, Zulueta E, et al. Wind turbine power estimation using a three-dimensional turbulent wake model[J]. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2019, 11(5): 053302.
- [35] Annoni J, Gebraad P M O, Scholbrock A K, et al. Analysis of control-oriented wake modeling tools using lidar field results[J]. Wind Energy Science, 2018, 3(2): 819-831.

- [36] 陈扬, 李亮, 王伟胜, 等. 基于强化学习的风电场协同偏航控制方法[J]. 电网技术, 2021, 45(10): 3728-3735.
- [37] 郭威, 王欣, 王少华. 基于尾流模型的风电场偏航控制策略研究[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(6): 119-125.
- [38] Park J, Law K H. A Bayesian optimization approach for wind farm power maximization[C]//ASME 2015 Dynamic Systems and Control Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2015: V002T04A017.
- [39] 曹佳鑫, 葛兴来, 刘勇杰, 等. 大型风电场尾流效应下的协同偏航控制策略研究[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(9): 3087-3099.
- [40] Gebraad P M O, Fleming P A, van Wingerden J W. Wind turbine wake estimation and control using FLORIDyn, a control-oriented dynamic wind plant model[J]. 2015 American Control Conference (ACC), 2015: 1702-1708.
- [41] Doekemeijer B M, van der Hoek D, van Wingerden J W. Closed-loop model-based wind farm control using FLORIS under time-varying inflow conditions[J]. Renewable Energy, 2020, 156: 719-730.
- [42] Fleming P, Annoni J, Shah J J, et al. Field test of wake steering at an offshore wind farm[J]. Wind Energy Science, 2017, 2(1): 229-239.

英文版

2. Methodology

2.1 Complex Wake and Yaw Angle Wind Farm Model

After extensive literature review and iterative improvements based on existing mathematical models, we have developed a comprehensive wind farm model that accounts for yaw angle effects, turbulence intensity, and wake interactions. The model consists of four main functional components: wind speed-power model, wake loss model, wake deflection model, and optimization algorithm.

2.1.1 Wind Speed-Power Model

The power output of a wind turbine is a function of the incoming wind speed and turbine characteristics. Generally, the power output P is calculated as [1]:

$$P = \frac{1}{2} \rho C_P S v^3$$

Where:

- ρ is air density, kg/m^3

- C_P is the coefficient of power: $C_P = \frac{P_{rated}}{\frac{1}{2}\rho S u_{rated}^3}$
- S is the rotor swept area, m^2 : $S = \pi R^2$
- v is the effective wind speed at the turbine, m/s

In this model, we account for the impact of yaw misalignment (yaw angle γ) on power output. Referencing the methodology proposed by Cai et al. [2] and supported by experimental research data, we have incorporated a power attenuation factor $\cos\gamma^{1.88}$ to describe power losses. The modified power output equation becomes:

$$P = \frac{1}{2}\rho C_P S v^3 (\cos\gamma)^{1.88}$$

Where:

- γ is the yaw angle, rad : defined as the angle between the wind direction and the normal to the rotor plane
- The exponent 1.88 is an empirical coefficient derived from experiments/numerical simulations, applicable for low to moderate yaw angles

2.1.2 Wake Model

2.1.2.1 Wake Loss Model

Wind turbine wakes are characterized by reduced wind speeds and increased downstream turbulence. Accurate modeling of these wakes is crucial for predicting power losses in wind farms.

Analytical wind farm models can be categorized into two main types: kinematic models and distributed roughness models. Kinematic models consider each turbine's wake separately and apply superposition principles to resolve interactions between adjacent wakes. In distributed roughness models, turbines act as distributed roughness elements that modify the surrounding atmospheric flow. Additionally, some models combine features from both approaches.

Several analytical wake models have been developed to estimate wakes within wind farms. One of the most widely used is the Jensen model (also known as the PARK model) [3], which assumes a uniform velocity deficit distribution:

$$\frac{\Delta U}{U_\infty} = \frac{U_\infty - U_w}{U_\infty} = (1 - \sqrt{1 - C_T}) / \left(1 + \frac{2k_{wake}x}{d_0}\right)^2$$

Frandsen et al. [4] improved the Jensen model by applying mass and momentum conservation to a control volume surrounding the turbine, yielding:

$$\frac{\Delta U}{U_\infty} = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 - 2\frac{A_0}{A_w}C_T}\right)$$

These models, based on the assumption of uniform velocity deficit distribution, may overestimate power losses under full wake conditions while underestimating losses under partial wake conditions.

Numerous experimental and numerical studies have demonstrated that the normalized velocity deficit in turbine wakes actually follows a self-similar Gaussian distribution. Based on this observation, Bastankhah and Porté-Agel [5] proposed a Gaussian wake analytical model based on conservation of mass and momentum, which provides superior results compared to traditional uniform distribution wake models in both full and partial wake conditions:

$$\frac{\Delta U}{U_\infty} = \left(1 - \sqrt{1 - \frac{C_T}{8(k^* x/d_0 + \epsilon)^2}}\right) \times \exp\left(-\frac{1}{2(k^* x/d_0 + \epsilon)^2} \left\{\left(\frac{z - z_h}{d_0}\right)^2 + \left(\frac{y}{d_0}\right)^2\right\}\right)$$

式中:

- x, y, z are the streamwise, spanwise, and vertical coordinates respectively
- z_h is the hub height
- k^* represents the wake growth rate, a function of thrust coefficient efficiency and local streamwise turbulence intensity
- $\epsilon = 0.2\sqrt{\beta}$
- $\beta = \frac{1}{2} \frac{1 + \sqrt{1 - C_T}}{\sqrt{1 - C_T}}, C_T < 0.9$

In subsequent research, Porté-Agel and Niayifar [6] further assumed the wake growth rate to be a function primarily related to local streamwise turbulence intensity, as turbine operating conditions typically maintain a relatively constant thrust coefficient. Through simulation experiments, they proposed an empirical expression for wake growth rate behind each turbine within the range $0.065 < I < 0.15$:

$$k^* = 0.3837I + 0.003678$$

Where I is the local streamwise turbulence intensity at the upwind of the rotor center, estimated without considering any potential influence of that turbine on upwind turbulence levels.

2.1.2.2 Wake Deflection Model

The models described above characterize wake development patterns when turbines are directly facing the wind. However, when a turbine rotor is not perpendicular to the incoming flow direction, yaw misalignment occurs, either intentionally (for wake steering) or due to environmental factors. To account for the effects of yaw angle, Bastankhah and Porté-Agel [7] extended their Gaussian wake model to incorporate wake deflection caused by yaw:

$$\frac{\Delta U}{U_\infty} = \left(1 - \sqrt{1 - \frac{C_T \cos \gamma}{8(\sigma_y \sigma_z / d_0^2)}}\right) \times \exp \left(-\frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{z - z_h}{\sigma_z} \right)^2 + \left(\frac{y - y_d}{\sigma_y} \right)^2 \right\} \right)$$

Where:

- $\sigma_y = k_y \frac{x - x_0}{d_0} + \frac{\cos \gamma}{\sqrt{8}}$
- $\sigma_z = k_z \frac{x - x_0}{d_0} + \frac{1}{\sqrt{8}}$

- The core distance x_0 defining the boundary between near and far wake regions is:

$$\frac{x_0}{d_0} = \frac{\cos \gamma (1 + \sqrt{1 - C_T})}{\sqrt{2}(\alpha^* I + \beta^* (1 - \sqrt{1 - C_T}))}$$

- Where universal values of α^* and β^* are estimated through numerical simulation or wind tunnel measurements.
- In the Bastankhah and Porté-Agel wake deflection model, these values are given as $\alpha^* = 2.32$ and $\beta^* = 0.154$
- In the normalized model, the wake deflection y_d caused by yaw, derived through application of momentum-mass conservation law in the y direction:

- For $x \leq x_0$, $y_d = \theta_0 \cdot x$

- For $x > x_0$:

$$y_d = \theta_0 \cdot x_0 + \frac{\theta_0}{14.7} \sqrt{\frac{\cos \gamma}{k_y k_z C_T}} (2.9 + 1.3 \sqrt{1 - C_T} - C_T) \times \ln \left[\frac{(1.6 + \sqrt{C_T}) \left(1.6 \sqrt{\frac{8 \sigma_y \sigma_z}{d_0^2 \cos \gamma}} - \sqrt{C_T} \right)}{(1.6 - \sqrt{C_T}) \left(1.6 \sqrt{\frac{8 \sigma_y \sigma_z}{d_0^2 \cos \gamma}} + \sqrt{C_T} \right)} \right] \cdot d_0$$

- As $x \rightarrow \infty$:

$$y_d = \theta_0 \cdot x_0 + \frac{\theta_0}{14.7} \sqrt{\frac{\cos \gamma}{k_y k_z C_T}} (2.9 + 1.3 \sqrt{1 - C_T} - C_T) \ln \left(\frac{1.6 + \sqrt{C_T}}{1.6 - \sqrt{C_T}} \right) \cdot d_0$$

Where:

- $\theta_0 = \frac{0.3 \gamma}{\cos \gamma} (1 - \sqrt{1 - C_T \cos \gamma})$

In previous research, Gaussian wake models and yaw angle effects have been used separately to describe wake distribution and asymmetry, but studies on the combined effects of turbulence intensity and yaw angle remain limited.

To address this limitation, we have developed a novel analytical wind farm model that integrates changes in turbulence intensity during wake expansion and recovery processes, while further optimizing the description of yaw angle effects on wake distribution:

$$\frac{\Delta U}{U_\infty} = \left(1 - \sqrt{1 - \frac{C_T}{8(k^*x/d_0 + \epsilon)^2}}\right) \times \exp\left(-\frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{z - z_h}{\sigma_z}\right)^2 + \left(\frac{y - y_d}{\sigma_y}\right)^2 \right\}\right)$$

Where:

- $k^* = 0.3837I + 0.003678$
- $\epsilon = 0.2\sqrt{\beta}$
- $\beta = \frac{1}{2} \frac{1 + \sqrt{1 - C_T}}{\sqrt{1 - C_T}}, C_T < 0.9$
- $\frac{x_0}{d_0} = \frac{\cos\gamma(1 + \sqrt{1 - C_T})}{\sqrt{2}(\alpha^*I + \beta^*(1 - \sqrt{1 - C_T}))}$, the values of α^* and β^* are determined through subsequent optimization algorithms
- Wake deflection y_d due to yaw:
 - For $x \leq x_0$, $y_d = \theta_0 \cdot x$
 - For $x > x_0$:

$$y_d = \theta_0 \cdot x_0 + \frac{\theta_0}{14.7} \sqrt{\frac{\cos\gamma}{k^{*2}C_T}} (2.9 + 1.3\sqrt{1 - C_T} - C_T) \times \ln \left[\frac{(1.6 + \sqrt{C_T} \left(1.6\sqrt{\frac{8\sigma_y\sigma_z}{d_0^2\cos\gamma}} - \sqrt{C_T}\right))}{(1.6 - \sqrt{C_T} \left(1.6\sqrt{\frac{8\sigma_y\sigma_z}{d_0^2\cos\gamma}} + \sqrt{C_T}\right))} \right] \cdot d_0$$

- $\theta_0 = \frac{0.3\gamma}{\cos\gamma} (1 - \sqrt{1 - C_T\cos\gamma})$

This model maintains theoretical consistency while incorporating adaptive improvements to address practical operational characteristics of wind farms, making it more broadly applicable across different scales and layouts.

2.1.3 Wind Farm Superposition Model

In large wind farms, downstream turbines are frequently affected by wakes from multiple upstream turbines due to farm layout and wind direction variations. This multiple wake superposition can significantly reduce the incoming wind speed for downstream turbines, impacting the overall power output of the wind farm. Therefore, accurately modeling the interaction of multiple wakes is essential for predicting wind farm performance.

To achieve this, wind farm models apply individual wake models to each separate turbine and combine them using superposition principles to represent the combined effect of overlapping wakes, thereby predicting cumulative wake effects.

Lissaman [8] proposed that velocity deficits from multiple wakes could be directly added, introducing a linear superposition model based on velocity deficit:

$$U_i = U_\infty - \sum_k (U_\infty - U_{ki})$$

Katić et al. [9] proposed a superposition method based on energy deficit, assuming that the kinetic energy deficit of multiple wakes equals the sum of the kinetic energy deficits from each upstream turbine:

$$U_i = U_\infty - \sqrt{\sum_k (U_\infty - U_{ki})^2}$$

Voutsinas et al. [10] considered the difference between turbine inflow wind speed and wake wind speed when estimating each wake's energy deficit, proposing an improved energy deficit superposition model:

$$U_i = U_\infty - \sqrt{\sum_k (U_k - U_{ki})^2}$$

In the context of wind farm superposition with yaw angles, Zhang et al. [11] employed a modified energy conservation model:

$$U_\infty^2 - U_I^2 = \alpha \sum_J^N (U_J^2 - U_{J,I}^2)$$

Where:

- u_I is the wind speed at turbine I , m/s
- N is the number of superimposed wake influences
- U_J is the inflow wind speed of the J th turbine affecting I , m/s
- $U_{J,I}$ is the wake velocity at turbine I generated by the J th turbine, m/s
- α is a mixing factor, expressed as:

$$\alpha = 1 - d / \frac{1}{N-1} \sum_J^{N-1} D_{J,I}$$

Where:

- $D_{J,I}$ is the distance between turbine I and turbines causing wake effects on it, m

Based on the review of existing models, we observed that traditional wake superposition models typically assume that interactions between wakes can be handled through fixed superposition principles. However, this approach may not accurately reflect the complex characteristics of wake interactions.

Therefore, referencing the modified energy conservation model by Zhang et al. [11], we introduced a mixing factor α determined through an optimization algorithm to adjust the wake superposition effect:

$$U_i = U_\infty - \alpha \sqrt{\sum_j (\Delta U_{j,i})^2}$$

Where:

- α is a mixing factor, its value determined based on an optimization algorithm aimed at minimizing the error between model predictions and actual measurements
- $\Delta U_{j,i}$ is the wake velocity deficit from upstream turbine J to turbine
- Wake center offset determination:
 - To determine if downstream turbine i is affected by the wake of upstream turbine j , the lateral wake center offset: Δy_{wake} : $\Delta y_{wake} = y_i - (y_j + y_d)$
 - Based on wake Gaussian distribution characteristics, if $|\Delta y_{wake}| \leq 3\sigma_y$, downstream turbine i is considered to be within the wake influence range of upstream turbine j

2.1.4 Parameter Optimization of the Gray-Box Wind Farm Model

Traditional wind farm wake models generally fall into two categories: physics-based white-box models and purely data-driven black-box models. Physics-based fluid dynamics models proposed by Fleming et al. [13] provide clear physical explanations of wake evolution but suffer from high computational costs and limited accuracy in complex environments. In contrast, purely data-driven models developed by Göçmen et al. [14] can capture complex patterns but lack physical foundation and exhibit weaker generalization capabilities.

Our proposed gray-box model combines the advantages of both approaches: it retains the basic framework of the physical model while introducing undetermined parameters that are calibrated through data optimization. This method maintains the model's physical interpretability while improving prediction accuracy, making it particularly suitable for modeling complex systems like wind farms [15]. By preserving the aerodynamic and wake propagation physical laws while calibrating key parameters through optimization algorithms, our approach achieves an effective balance between computational efficiency and prediction accuracy.

In the previous sections, we established wind turbine power output calculation, wake loss, and wind farm superposition models. These models contain several undetermined parameters, including wake expansion parameters α^* and β^* , wind farm superposition parameter α , and turbulence intensity I . To enhance the model's prediction accuracy for actual wind farm performance, we calibrate these parameters through optimization algorithms.

2.1.4.1 Numerical Simulation Dataset Selection

To ensure the model's broad applicability and accuracy, we selected three representative wind farm configuration datasets as the foundation for parameter optimization. These datasets represent typical wind farm scenarios and comprehensively validate the model's effectiveness, similar to the multi-scenario validation method employed by Gebraad et al. [16]:

1. **Three-turbine inline case:** Represents the extreme scenario of turbines aligned in the wind direction, used to verify the model's performance under strong wake interference conditions.
2. **Large wind farm case:** Represents common large grid-like wind farms in actual production, used to verify the model's performance under complex multiple wake interference conditions.
3. **Two-turbine inline yaw case:** Specifically focuses on the effect of yaw angle on wake characteristics, which is the focus of this study and the foundation for subsequent wind farm cooperative yaw control optimization.

These datasets come from CFD numerical simulation results conducted by Duan et al. [17], Li et al. [18], and Huang and Wan [19], respectively, with thoroughly verified reliability. Since our subsequent research will focus on wind farm yaw control optimization, we assigned a higher weight to the two-turbine inline yaw case in our parameter optimization framework. This task-oriented weight allocation method has also been applied in research by Campagnolo et al. [20].

2.1.4.2 Optimization Objective Function

To optimize the model parameters, we defined an objective function that measures the error between model predictions and numerical simulation results. The objective function comprises three components corresponding to the three datasets mentioned above. This multi-objective optimization approach has been proven effective in improving model comprehensive performance in research by Annoni et al. [21].

2.1.4.2.1 Error Definition

For the three-turbine inline case, we focus on the difference between each turbine's power output and the target value, with the error defined as:

$$E_{3t} = \sum_{i=1}^3 (P_{i,model} - P_{i,CFD})^2$$

Where:

- $P_{i,model}$ is the model-predicted power output of the i th turbine
- $P_{i,CFD}$ is the numerically simulated power output of the i th turbine

For the large wind farm case, we focus on the difference between the total power of each column of turbines and the target value, with the error defined as:

$$E_{large} = \sum_{j=1}^7 (P_{col,j,model} - P_{col,j,CFD})^2$$

Where:

- $P_{col,j,model}$ is the model-predicted total power output of the j th column in the wind farm

- $P_{col,j,CFD}$ is the numerically simulated total power output of the j th column in the wind farm

For the two-turbine inline yaw case, we focus on the difference between the power output of turbine 2 and the target value under different yaw angles, with the error defined as:

$$E_{2t} = \sum_{n=1}^N \left(P_{2,model}^{(n)} - P_{2,CFD}^{(n)} \right)^2$$

Where:

- $P_{2,model}^{(n)}$ is the model-predicted power output of turbine 2 under yaw angle n°
- $P_{2,CFD}^{(n)}$ is the numerically simulated power output of turbine 2 under yaw angle n°

2.1.4.2.2 Weighted Total Error Function

Combining the above errors and introducing weight coefficients, we define the total error function as:

$$E_{total} = w_{3t} E_{3t} + w_{large} E_{large} + w_{2t} E_{2t}$$

Where:

- w_{3t} 、 w_{large} 、 w_{2t} are the weight parameters for the three datasets, satisfying:
 $w_{3t} + w_{large} + w_{2t} = 1$
- Based on our research focus and practical requirements, we set the following weights:
 $w_{3t} = 0.2$ ($w_{3t-5d_0} = 0.1, w_{3t-7d_0} = 0.1$)、 $w_{large} = 0.2$ 、 $w_{2t} = 0.6$

This weighting scheme reflects our particular attention to the two-turbine inline yaw case, as it directly relates to the core objective of subsequent wind farm cooperative yaw control optimization. Similar weighted optimization methods have been applied in wind farm model parameter estimation research by Doekemeijer et al. [23].

2.1.4.3 Optimization Algorithm Configuration

We employed a nonlinear least squares optimization method to adjust the wake expansion parameters α^* and β^* , wind farm superposition parameter α , and turbulence intensity I , with the aim of minimizing the total error function E_{total} . This approach has been proven effective in wind farm model calibration research by Bottasso et al. [24].

Based on literature review and empirical values:

- We set the initial parameter values as: $\alpha_{initial}^* = 2.32$, $\beta_{initial}^* = 0.154$, $I_{initial} = 0.1$,
 $\alpha_{initial} = 1.0$

- Parameter value ranges are defined as: $0.4 \leq \alpha^* \leq 3.0$, $0.1 \leq \beta^* \leq 0.3$, $0.065 \leq I \leq 0.15$, $0.5 \leq \alpha \leq 1.5$

The initial values were selected based on research findings by Bastankhah and Porté-Agel [25], while the value ranges were determined according to experimental observations by Niayifar and Porté-Agel [26]. It should be noted that although turbulence intensity I is typically an environmental parameter, we treat it as an undetermined parameter to be determined through the optimization algorithm because turbulence intensity information is often absent from environmental data provided in most numerical simulations. This approach of incorporating environmental parameters into gray-box model optimization has also been implemented in research by Schreiber et al. [27].

For each parameter combination, we calculate the model predictions for each dataset and use the nonlinear least squares algorithm (Levenberg-Marquardt method) to iteratively adjust parameters, minimizing the total error function E_{total} . The iteration stops when the total error E_{total} converges to a minimum value or when parameter changes fall below a preset threshold, at which point we record the current parameter combination. A similar optimization process has been detailed in research by Fleming et al. [28].

2.1.4.4 Optimization Results

Through the optimization algorithm described above, we obtained the following optimized parameter values that enable the model to achieve closer prediction results to actual results across the three numerical simulation datasets:

- $\alpha^* = 3.0$
- $\beta^* = 0.3$
- $I = 0.10354$
- $\alpha = 1.03472$

In subsequent case analyses, we will use these optimized parameters to validate the model's performance under different wind farm configurations and further explore the impact of cooperative yaw control strategies on total wind farm power output.

3. Experiments and Case Studies

3.1 Model Optimization and Validation Cases

In this research, we adopted a two-stage case analysis methodology: first optimizing model parameters using three representative numerical simulation cases, then validating the optimized model's applicability and accuracy using the classic Horns Rev offshore wind farm case.

3.1.1 Model Parameter Optimization Datasets

To achieve optimal prediction accuracy for our gray-box model, we selected three representative wind farm configurations as datasets for parameter optimization. These datasets are all based on the 5MW standard wind turbine developed by the National Renewable Energy Laboratory (NREL), with the following specifications:

NREL 5MW Wind Turbine Main Parameters	
Parameter	Value
Rated power	5.29MW
Number of blades	3
Rotor diameter	126 m
Hub height	87.6 m
Tilt angle	5°
Cut-in wind speed	3 m/s
Cut-out wind speed	25 m/s
Rated wind speed	11.4 m/s
Rated rotational speed	12.1 r/min
Cone angle	2.5°

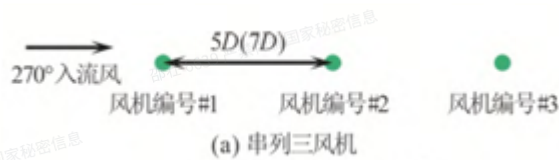
3.1.1.1 Three-Turbine Inline Case

This configuration examines the impact of different longitudinal spacings on wind turbines arranged in a single line along the wind direction. Two spacing scenarios were considered:

- Longitudinal spacing of $5d_0$ and $7d_0$ (where d_0 is the rotor diameter)
- Turbine coordinates:

```
1 turbine_positions_3t_1 = [(0, 0, z_h), (5 * d_0, 0, z_h), (10 * d_0, 0, z_h)]
2
3 turbine_positions_3t_2 = [(0, 0, z_h), (7 * d_0, 0, z_h), (14 * d_0, 0, z_h)]
```

- Schematics:



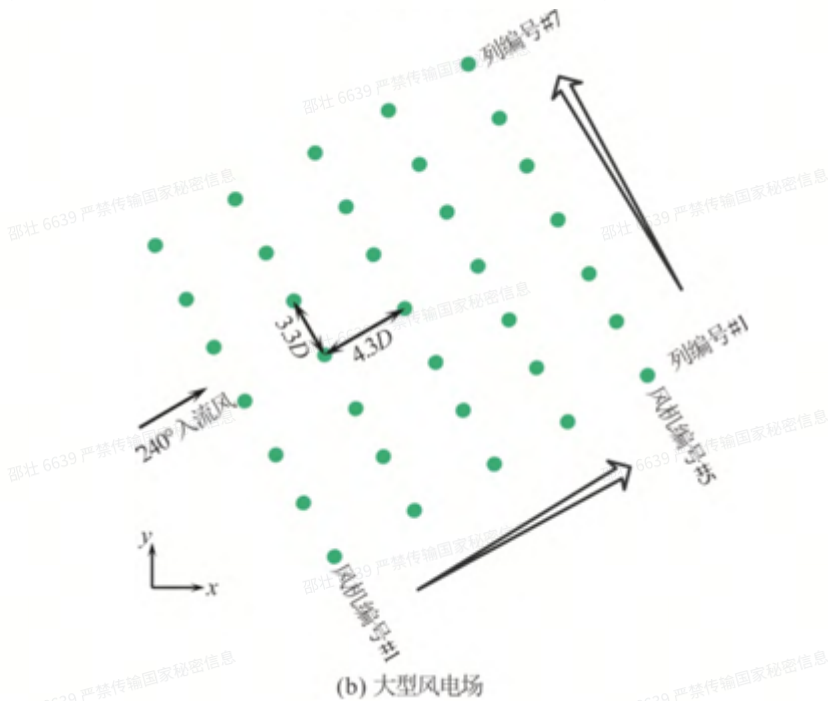
• Numerical Simulation Results for Three-Turbine Inline Case (Power in MW):

	Power at $5d_0$ spacing				Power at $7d_0$ spacing			
Turbine Number	1	2	3	Total	1	2	3	Total
CFD Output Power	5.067	2.116	1.892	9.075	5.067	2.559	2.338	9.964

3.1.1.2 Large Wind Farm Case

This configuration represents a large-scale wind farm with the following characteristics:

- 35 wind turbines arranged in a grid pattern
- Longitudinal spacing of $4.3d_0$ and lateral spacing of $3.3d_0$
- Incoming wind speed of 11.4 m/s (rated speed)
- Layout: 7 columns aligned with wind direction, each column containing 5 turbines
- Schematics:



• Numerical Simulation Results for Large Wind Farm Case (Power in MW)

	1	2	3	4	5	6	7	Total

Column Number								
CFD Output Power	12.623	12.842	12.735	12.162	13.088	13.664	13.055	90.169

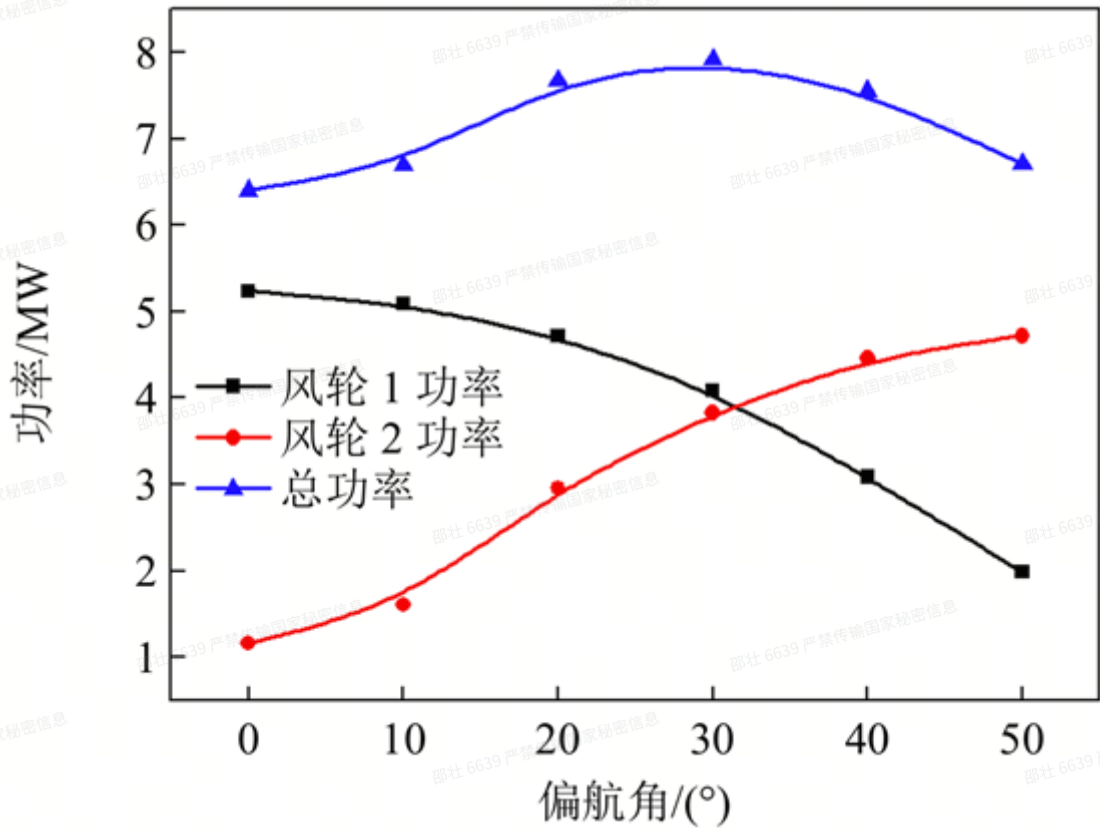
3.1.1.3 Two-Turbine Inline Yaw Case

This configuration specifically examines the effects of yaw angle on wake characteristics, a focal point of our research and the foundation for subsequent cooperative yaw control optimization:

- Two turbines arranged inline with a spacing of $5d_0$
- Coordinates:

```
1 turbine_positions_2t = [(0, 0, z_h), (5 * d_0, 0, z_h)]
```

- Upstream turbine yaw angle γ ranges from 0° to 50°
- Schematics:



The numerical simulation results revealed the following trends:

- Power of the upstream turbine (Turbine 1) gradually decreases with increasing yaw angle
- Power of the downstream turbine (Turbine 2) gradually increases with increasing yaw angle

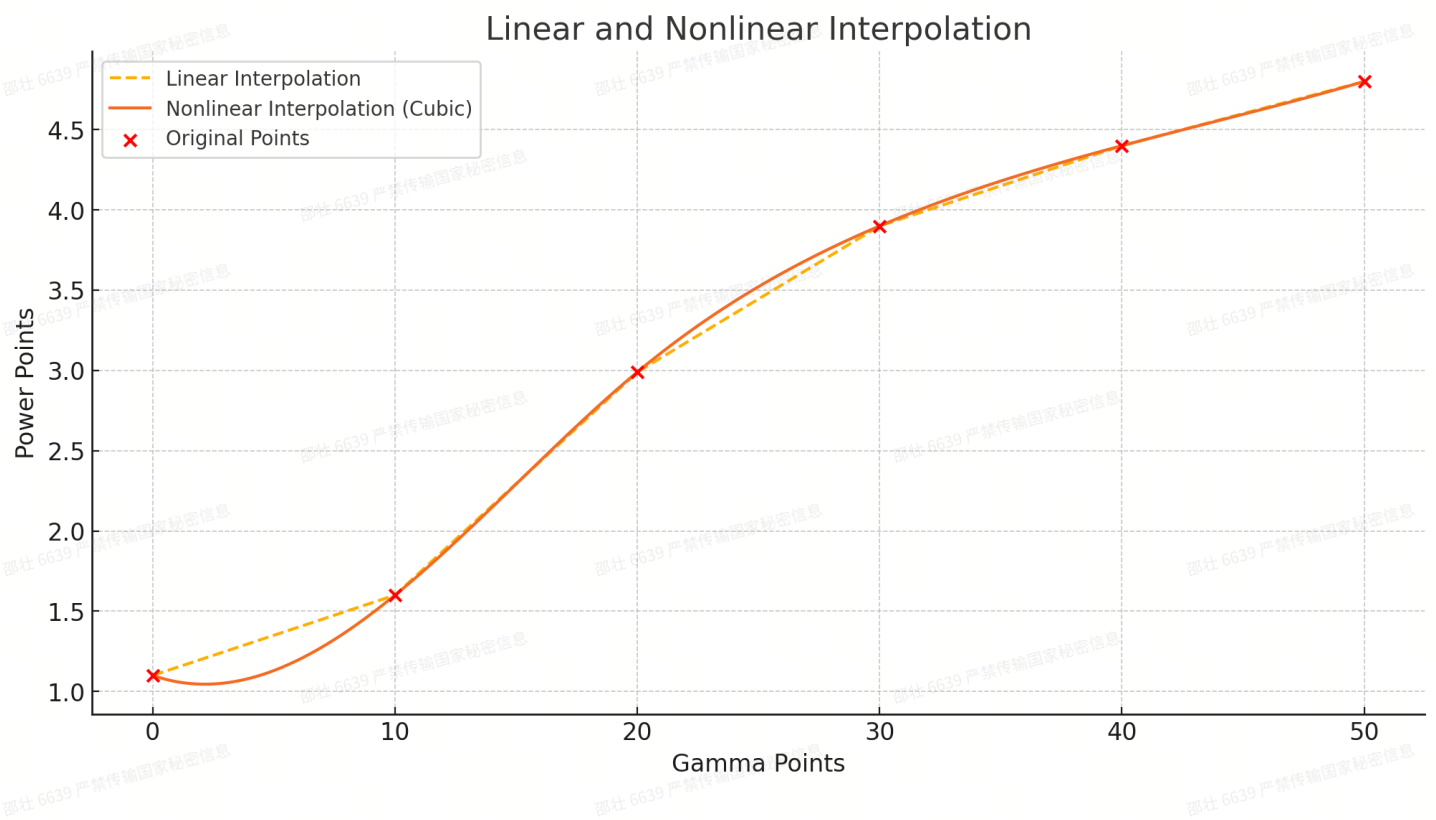
- Total power initially increases and then decreases, reaching a maximum value of 7.91 MW at a yaw angle of 30°

The original dataset provided power curves for Turbine 1, Turbine 2, and total power across yaw angles from 0° to 50°. Our research objective was to match the trend of the total power curve to identify the optimal yaw angle (the inflection point where the curve rises then falls). Since Turbine 1 is the upstream turbine experiencing natural wind, and the total power curve trend is primarily influenced by Turbine 2, we focused our optimization conditions on Turbine 2's power output.

The model's yaw angle input was set to range from 0° to 50° with 1° increments. However, the original dataset only provided five data points for Turbine 2's power output:

```
1 gamma_points = [0, 10, 20, 30, 40, 50]
2 power_points = [1.1, 1.6, 2.99, 3.9, 4.4, 4.8]。
```

To generate a continuous curve for comparative analysis, we performed both linear and non-linear interpolation on these discrete points.



The non-linear interpolation provided a better match to the actual trend of the original data curve. Therefore, the optimization condition was set to the non-linearly interpolated power output data of Turbine 2 across the range of 0° to 50° with 1° increments.

3.1.1.4 Optimization Results Analysis

The optimized model yielded the following prediction results across the three test cases:

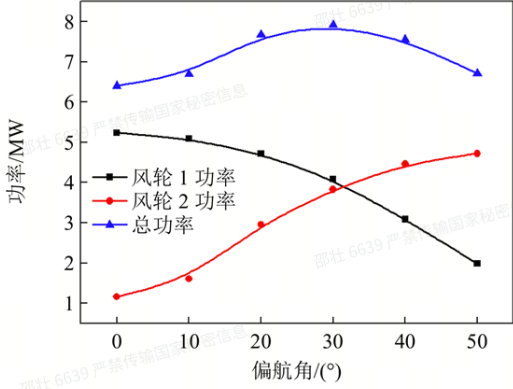
Three-Turbine Inline Case (Yaw angle $\gamma = 0$)	Large Wind Farm Case (Yaw angle $\gamma = 0$)	Two-Turbine Inline Yaw Case
For $5d_0$ spacing: Turbine 1 power: 5.29 MW Turbine 2 power: 2.08 MW Turbine 3 power: 1.88 MW Total power: 9.25 MW	Column 1 total power: 11.5684 MW Column 2 total power: 11.5684 MW Column 3 total power: 11.5684 MW Column 4 total power: 11.5684 MW Column 5 total power: 11.5684 MW Column 6 total power: 11.5684 MW Column 7 total power: 11.5684 MW Total farm power: 80.97 MW	- Observed trend: As the upstream turbine's yaw angle increases, its power gradually decreases while the downstream turbine's power increases. The total power initially increases and then decreases. - At the optimal yaw angle of 30°: - Turbine 1 power: 4.04 MW - Turbine 2 power: 3.78 MW - Total power: 7.82 MW
For $7d_0$ spacing: Turbine 1 power: 5.29 MW Turbine 2 power: 2.90 MW Turbine 3 power: 2.75 MW Total power: 10.94 MW		

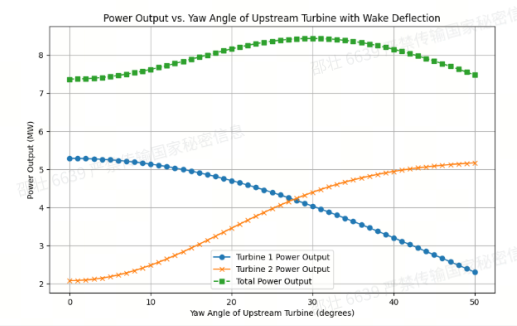
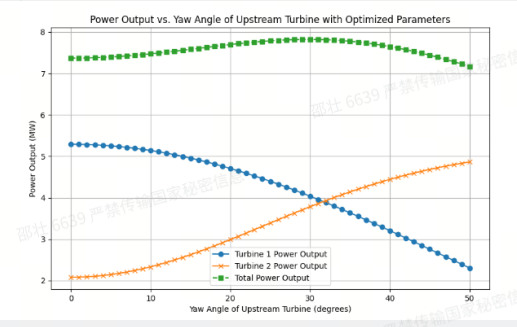
Comparing the optimized model predictions with the numerical simulation results revealed the following performance metrics:

Comparison of Model Prediction Results for Three-Turbine Inline Case						
	Turbine Number	CFD (MW)	Pre-optimization Model (MW)	Error (%)	Optimized Model (MW)	Error (%)
$5d_0$ spacing Output Power	1	5.067	5.29	4.40	5.29	4.40
	2	2.116	2.08	1.70	2.08	1.70
	3	1.892	1.88	0.63	1.88	0.63
	Total	9.075	9.25	1.93	9.25	1.93
	1	5.067	5.29	4.40	5.29	4.40

7d0 spacing Output Power	2	2.559	2.89	12.93	2.90	13.33
	3	2.338	2.74	17.19	2.75	17.62
	Total	9.964	10.83	9.59	10.94	9.80

Comparison of Model Prediction Results for Large Wind Farm Case					
Column	CFD (MW)	Pre-optimization Model (MW)	Error (%)	Optimized Model (MW)	Error (%)
1	12.623	11.5674	8.36	11.5684	8.35
2	12.842	11.5674	9.93	11.5684	9.92
3	12.735	11.5674	9.17	11.5684	9.16
4	12.162	11.5674	4.89	11.5684	4.88
5	13.088	11.5674	11.62	11.5684	11.61
6	13.664	11.5674	15.34	11.5684	15.34
7	13.055	11.5674	11.39	11.5684	11.39
Total	90.169	80.97	10.20	80.98	10.19

Comparison of Model Prediction Results for Two-Turbine Inline Yaw Case					
	Optimal yaw angle	Turbine 1 power (MW)	Turbine 2 power (MW)	Total power (MW)	Trend
Numerical Simulation	30°	~4.1	~3.81	7.91	
Pre-optimization Model	30°	4.04	4.40	8.44	

					
Error (%)	/	1.46	15.49	6.70	/
Optimized Model	30°	4.04	3.78	7.82	
Error (%)	/	1.46	0.79	1.14	/

Analysis of these results reveals several important insights:

1. In the three-turbine inline case with $5d_0$ spacing, the optimized model maintains a low error of 1.93% in total power prediction compared to CFD results. The prediction accuracy for both pre-optimization and post-optimization models is similar, indicating that the optimized parameters provide stable predictions across different wind speeds and inline spacing conditions.
2. In the large wind farm case, the optimized model provides more accurate predictions for large-scale configurations, with an overall error around 10%, showing a slight improvement over the pre-optimization model. The power predictions for individual turbines, particularly those in the second and third positions, more closely match the CFD simulation results after optimization.
3. In the two-turbine inline yaw case, the optimized model shows a significant reduction in prediction error, especially for the downstream turbine power (error reduced from 15.49% to 0.79%) and for the total power output at the optimal yaw angle (error reduced from 6.70% to 1.14%).
4. The optimization process employed different weightings for each dataset:
 - Three-turbine inline case (spacing $5d_0$ and $7d_0$): weight of 0.2
 - Large wind farm case: weight of 0.2
 - Two-turbine inline yaw case: weight of 0.6

5. This weighting scheme reflects the relative importance of different wind farm models and application scenarios. The two-turbine inline yaw case was given the highest weight (0.6) to maximize its influence on the overall optimization results. The results clearly demonstrate improved accuracy for this scenario, confirming that the optimization approach can be flexibly adjusted according to the specific needs of different wind farm types to achieve optimal prediction accuracy.

Overall, compared to the pre-optimization model, the optimized model shows improved prediction accuracy across multiple datasets, with particularly significant improvements for the two-turbine inline yaw case. The optimization not only enhances prediction accuracy but also effectively balances model performance across different scenarios, increasing its application value in wind farm planning and improving its adaptability and accuracy for various wind farm layouts and turbine configurations.

3.1.2 Horns Rev Offshore Wind Farm Validation

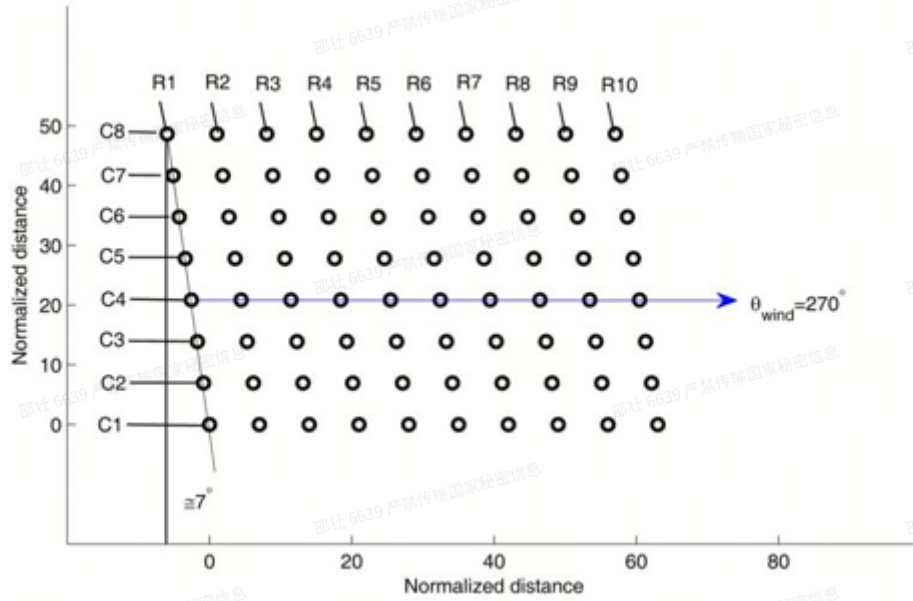
After developing and optimizing the complex wake and yaw angle wind farm model, we needed to validate its accuracy and applicability using a real-world case. This section presents a simulation analysis of the Horns Rev offshore wind farm using our optimized model parameters, comparing the results with other models to verify its performance.

Horns Rev offshore wind farm is located in the North Sea, approximately 15 kilometers west of Denmark, covering an area of about 20 square kilometers. It consists of 80 Vestas V-80 wind turbines, each with a rotor diameter of $d_0 = 80m$, hub height of $z_h = 70m$ (above sea level), and a total rated power of 160 MW.

The wind farm has a diamond-shaped structure with turbines arranged in 8 columns (east-west direction) and 10 rows (rotated approximately 7° counterclockwise from the north-south direction). The spacing between turbines is uniform, with a minimum distance of 7 rotor diameters between any two adjacent turbines.

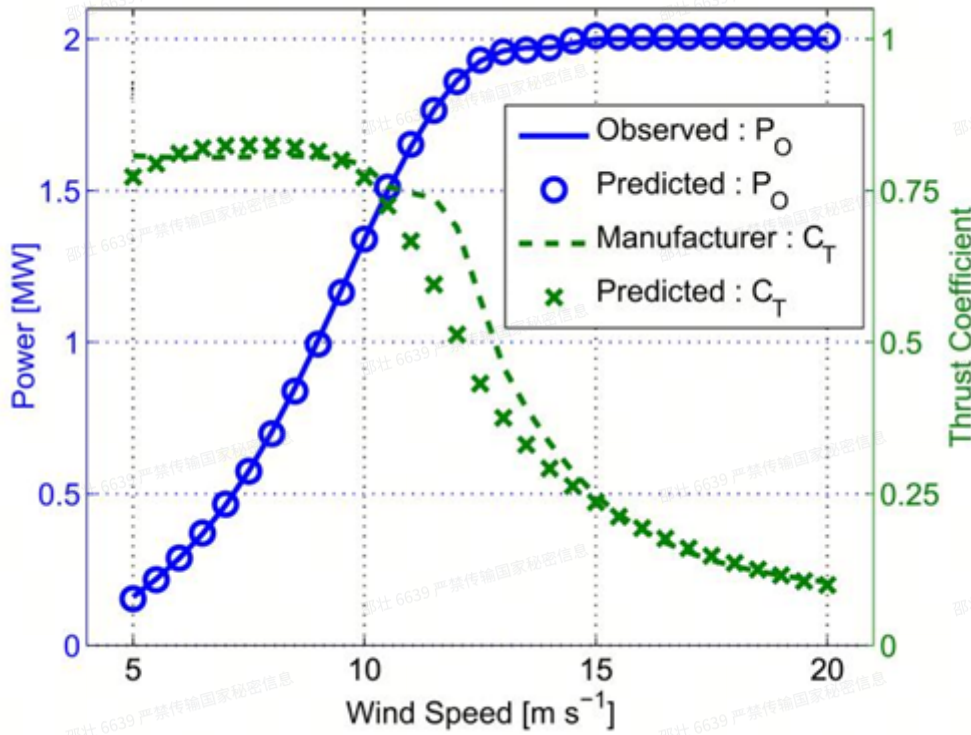
The specified inflow conditions for our analysis were:

- Sea surface aerodynamic roughness: $z_0 = 0.0002m$
- Turbulence intensity at hub height: $I = 7.7$
- Average wind speed at the same height: $U_\infty = 8m/s$
- Schematics:



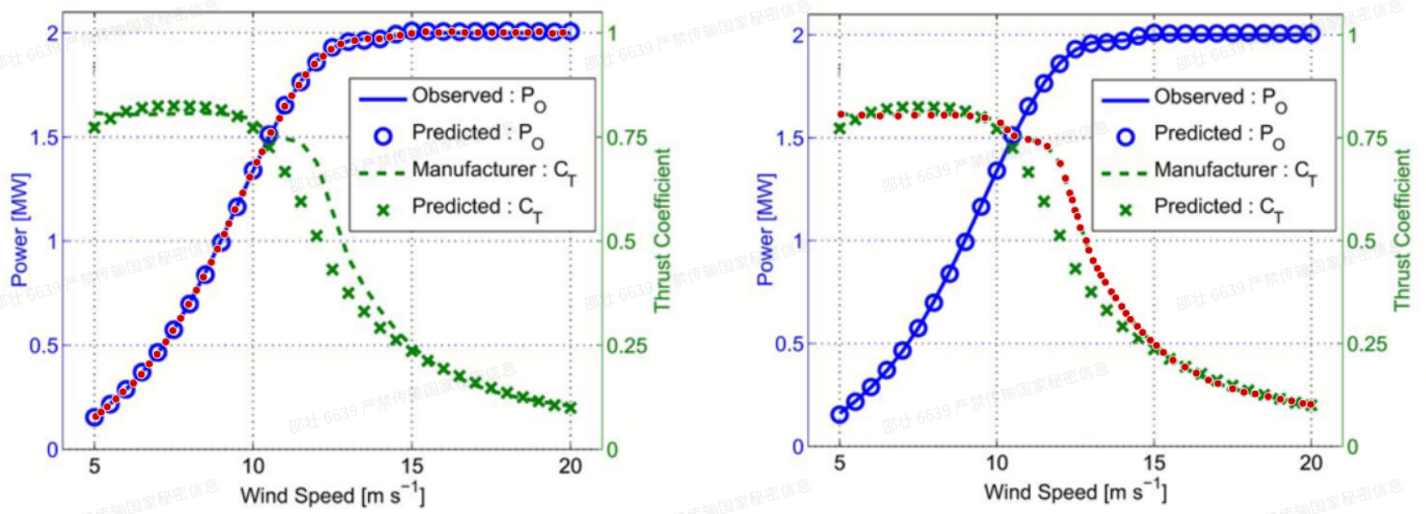
3.1.2.1 Wind Speed-Power Characteristic Curve Analysis

To analyze the wind farm model performance, we incorporated the standard power characteristic curves of the turbines as input data.



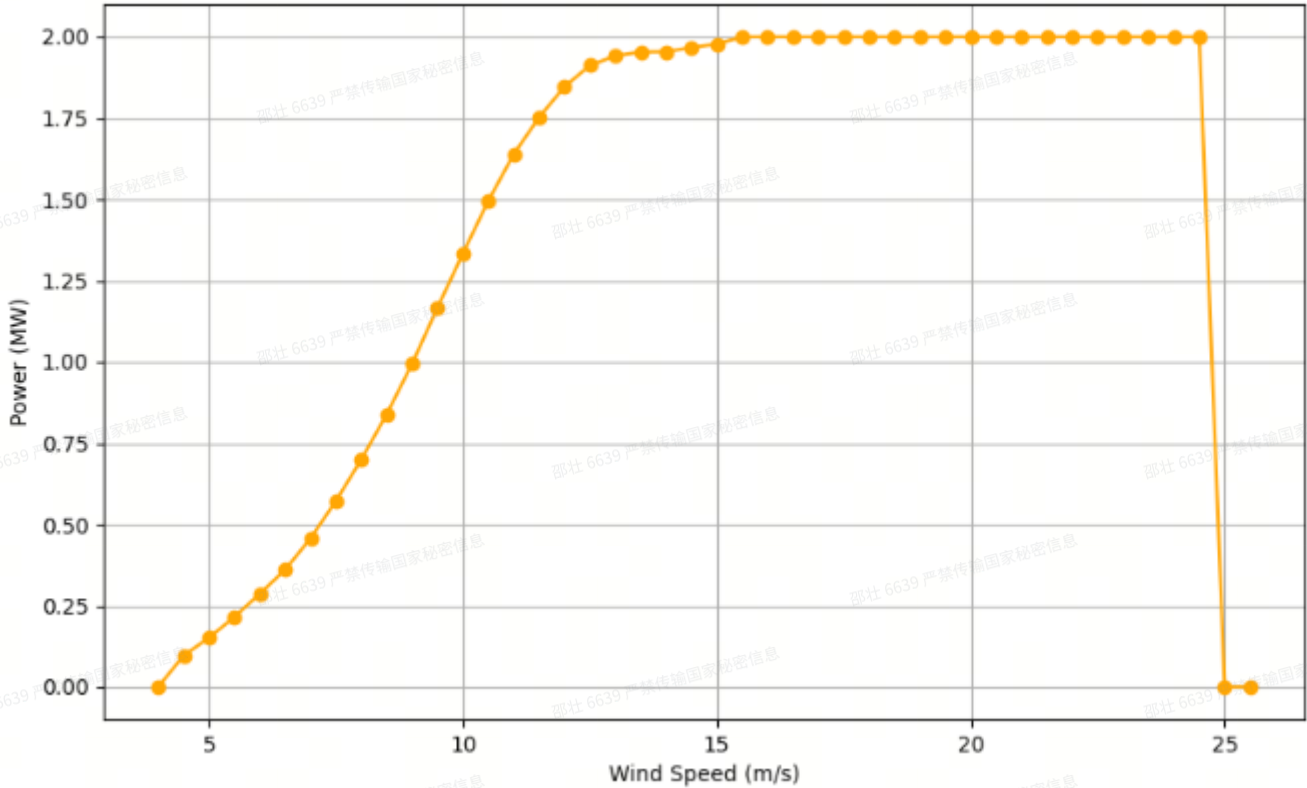
We manually extracted data points from the manufacturer-provided wind speed- C_T curve and wind speed-power output curve, then used interpolation to derive functions. This allowed us to incorporate the Vestas V-80 turbine's wind speed- C_T function into the model.

The relationship between wind speed and C_P was converted using the formula: $C_P = \frac{P}{\frac{1}{2}\rho S u^3}$.



The resulting wind speed-power curve generated by our model showed excellent agreement with the manufacturer-provided curve, confirming the accuracy of our basic power prediction model.

Simulated power curve of the Vestas V-80 2 MW wind turbine, for a range of wind speeds ($\gamma = 0^\circ$)



3.1.2.2 Wind Direction-Power Curve Analysis

To comprehensively evaluate the model's performance under both full wake and partial wake conditions, we used the optimized model to predict the power output of the Horns Rev wind farm under different wind directions (173° to 353°). We then compared our results with those from the analytical model proposed by Amin Niayifar and Fernando Porté-Agel, LES simulations, and uniform distribution model results. The specific process was as follows:

1. Wind farm direction coordinate transformation: Converting the initial wind farm layout coordinates to a wind direction coordinate system (note: this is a study of wind direction angle, without introducing yaw angle γ , i.e., $\gamma=0^\circ$), adjusting the relative positions of turbines upstream and downstream.
2. Normalized power output: To more intuitively demonstrate the impact of wind direction angle on total wind farm power, the output power was normalized as the ratio of total wind farm power to the total power of an equal number of turbines operating independently under the same inflow conditions.
3. For the uniform distribution model, the wake growth rate was set to a constant (spatially uniform) value of 0.04.

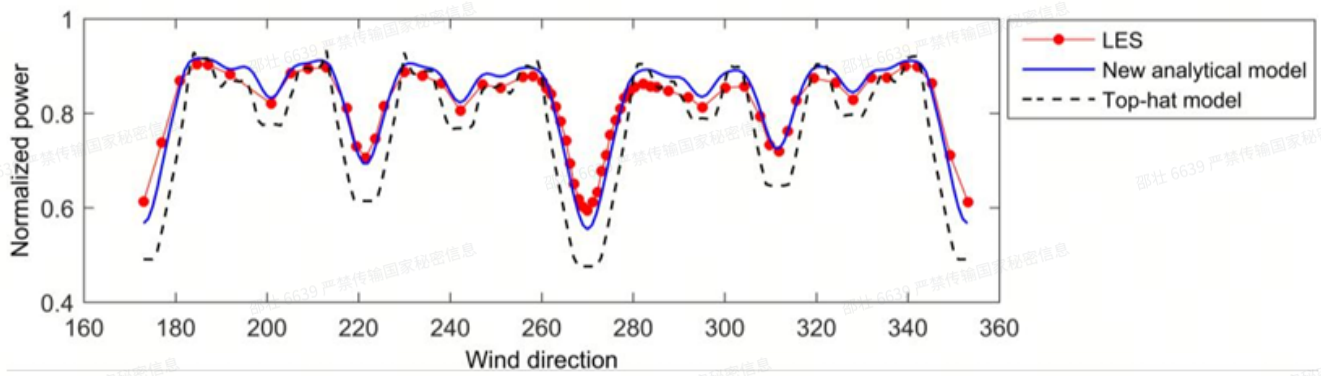
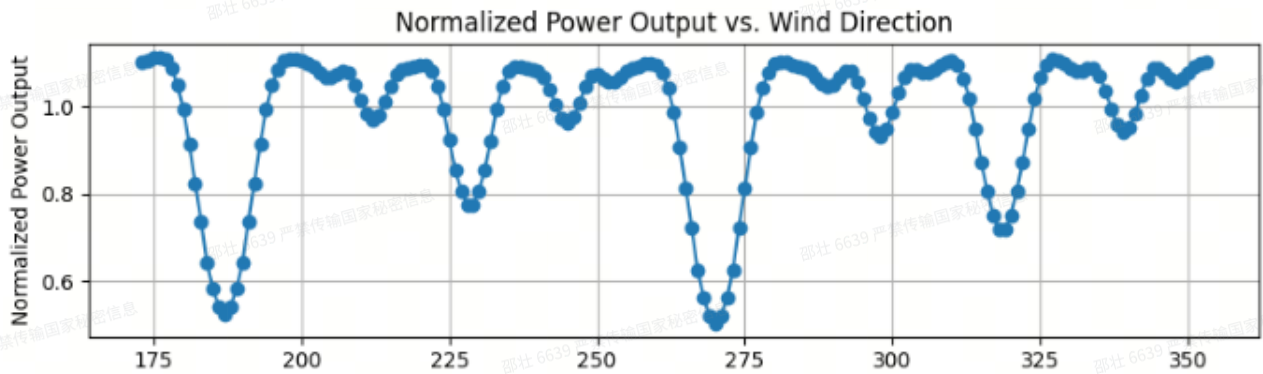


Figure 5. Distribution of the normalized Horns Rev wind farm power output obtained with the new analytical model and LES for different wind directions.



The comparative analysis shows that our optimized model's prediction results align well with other advanced models and LES simulation results. Under various wind direction angles, the model accurately captures trends in wind farm power output. Especially when the wind direction aligns with the wind farm's main axis (full wake condition), the model accurately predicts significant power decreases; when the wind direction forms a certain angle with the wind farm's main axis (partial wake condition), it also accurately reflects the relative recovery of power.

Compared to the uniform distribution model, our optimized model demonstrates higher accuracy in capturing wake losses, attributable to the model's consideration of turbulence intensity's effect on wake expansion and the Gaussian distribution characteristics of wakes.

Furthermore, compared to Niayifar and Porté-Agel's analytical model, our model with optimized parameters better adapts to the specific environmental conditions of the Horns Rev wind farm.

These validation results confirm that our developed complex wake and yaw angle wind farm model exhibits good applicability and prediction accuracy in actual offshore wind farm environments, providing a reliable foundation model for subsequent research on cooperative yaw control strategies for wind farms.